

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ETUDES

Présenté en vue de l'obtention de la
LICENCE FONDAMENTALE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Mention : Sciences de l'Informatique
Spécialité : Sciences de l'Informatique

Conception et développement d'une solution "Medical-Marketplace"

Par

YASSINE BOUZEKRI *Et* JESSER BEN ABDALLAH

Réalisé au sein de B.R.I-Technology



Soutenu publiquement le 05 juin 2021 devant le jury composé de :

Président :	Dr. Ben Othmen Ibtissem , Enseignante, ISTIC
Examineur :	Dr. Sayeb Rahima , Enseignante, ISTIC
Encadrant professionnel :	M.Riadh BOUHOUCI , Fondateur et PDG, BRI-Technology
Encadrant académique :	Dr.Wafa Tebourski , Enseignante, ISTIC

Année Universitaire : 2020-2021

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ETUDES

Présenté en vue de l'obtention de la
LICENCE FONDAMENTALE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Mention : Sciences de l'Informatique
Spécialité : Sciences de l'Informatique

Conception et développement d'une solution "Medical-Marketplace"

Par
YASSINE BOUZEKRI *Et* JESSER BEN ABDALLAH

Réalisé au sein de B.R.I-Technology



Autorisation de dépôt du rapport de Projet de Fin d'Etudes :

Encadrant professionnel :

Encadrant académique :

Le :

Le :

Signature :

Signature :

Dédicaces

Toutes les lettres ne trouvent pas les bons mots, tous les mots ne peuvent exprimer l'amour, le respect, la reconnaissance et la gratitude à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce projet.

A mon père et ma chère mère, pour tous leurs sacrifices, leur soutien, leur amour, et leurs prières tout au long de mes études.

A mes Ami(e)s, leurs soutiens et surtout ses encouragements durant cet projet.

A mon binôme et mon frère durant cet projet et tout au long de nos études.

A tous ceux qui m'ont donné un jour un coup d'aide, de près ou de loin.

Je dédie ce modeste travail, en signe de ma vive reconnaissance et ma profonde estime.

Yassine BOUZEKRI

Dédicaces

Je dédie cet humble travail avec grand amour, sincérité et fierté :

À ma famille, source de tendresse, de noblesse et d'affection.

À mes chers parents et ma soeur, j'espère atteindre le seuil de vos espérances. Que ce modeste travail soit l'expression de ma profonde affection.

Je vous remercie pour le soutien moral et l'encouragement que vous m'avez accordé.

Je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez.

Jesser BEN ABDALLAH

Remerciements

Au terme de ce projet de fin d'études, nous tenons à exprimer toute notre gratitude aux responsables et aux enseignants de l'Institut Supérieur des Technologies de l'Information et des Communications de Borj Cedria qui nous avons aidé de près ou de loin dans la réalisation de ce projet.

Nous adressons tous nos remerciements au Dr.Wafa TEBOURSKI notre encadrante académique pour la gentillesse et la spontanéité avec lesquelles vous avez bien voulu diriger ce travail. Nous avons eu le grand plaisir de travailler sous votre direction, et nous avons trouvé auprès de vous les conseils et le guide qui nous a reçus en toutes circonstances avec sympathie, sourire et bienveillance.

Ce projet de fin d'études est le fruit d'un travail mené au sein de la société B.R.I-Technology dirigé par Mr Riadh BOUHOUCI, à qui nous nous voudrions exprimer toute nos gratitude pour sa confiance et pour tous les moyens scientifiques qu'il a mis à notre disposition.

Finalement, nous tenons à remercier les membres du jury en espérant que notre travail soit à la hauteur attendue.

Table des matières

Dédicaces	i
Dédicaces	ii
Introduction Générale	1
1 Cadre de projet	3
1.1 Introduction	3
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.3 Secteur d'activités	4
1.3.1 Développement et intégration des Plateformes Intel- ligentes	4
1.3.2 Systèmes d'information	4
1.3.3 Etudes et conseil pour la transformation digitale . .	4
1.3.4 Assistance à maitrise d'ouvrage	4
1.3.5 Télécommunications et TIC	4
1.3.6 Les coordonnées de la société	4
1.4 Etude de l'Existant	5
1.4.1 Définition d'un MarketPlace	5
1.4.2 Typologie des relations commerciales	5
1.4.3 Description de l'existant	6
1.5 Critique de l'existant	8
1.6 Solution proposée	8
1.7 Méthodologie de travail	9
1.7.1 Méthodologie Agile	9
1.7.2 Scrum	9
1.8 Outils de développement	10
1.8.1 Android Studio	10
1.8.2 IntelliJ IDEA	10
1.8.3 Node.js	11
1.8.4 Angular	11

1.8.5	Gradle	12
1.8.6	TypeScript	12
1.8.7	Spring Boot	12
1.8.8	Postgresql	13
1.8.9	Java	13
1.8.10	Apache Tomcat	14
1.8.11	Apache Maven	14
1.8.12	HTML5	14
1.8.13	CSS3	15
1.8.14	Git	15
1.8.15	Visual Studio Code	15
1.9	Conclusion	16
2	Spécification de besoins	17
2.1	Introduction	17
2.2	Identification des besoins fonctionnels	17
2.3	Identification des cas d'utilisation	18
2.4	Identification des besoins non fonctionnels	20
2.5	Identification des acteurs	20
2.6	Diagramme de cas d'utilisation	22
2.7	Backlog de produit	24
2.8	Conclusion	24
3	release 1 : Gestion de Données d'un MarketPlace	25
3.1	Introduction	25
3.2	Identification de back log de release1	25
3.3	Raffinement du sprint 0	26
3.3.1	Raffinement de cas d'utilisation « S'authentifier » :	26
3.3.2	Raffinement de cas d'utilisation « S'inscrire » : . . .	27
3.3.3	Raffinement de cas d'utilisation « Gérer concession- naire » :	28
3.3.4	Raffinement de cas d'utilisation « Gérer Catégories » :	29
3.3.5	Raffinement de cas d'utilisation « Gérer sous-catégories » :	30
3.3.6	Raffinement de cas d'utilisation « Gérer les produits » :	31
3.3.7	Raffinement de cas d'utilisation « Gérer les offres » :	32
3.4	Conception du sprint 0	33
3.4.1	Conception de cas d'utilisation « S'authentifier » : .	34

3.4.2	Conception de cas d'utilisation « S'inscrire » : . . .	35
3.4.3	Conception de cas d'utilisation « Gérer concessionnaires » :	37
3.4.4	Conception de cas d'utilisation « Gérer Catégories » :	39
3.4.5	Conception de cas d'utilisation « Gérer sous-catégories » :	42
3.4.6	Conception de cas d'utilisation « Gérer les produits » :	45
3.4.7	Conception de cas d'utilisation « Gérer les offres » :	47
3.4.8	Diagramme de classes globale du sprint 0 :	50
3.4.9	Diagramme de déploiement :	50
3.5	Réalisation du sprint 0	51
3.5.1	Interface du cas d'utilisation « S'authentifier » . .	51
3.5.2	Interface du cas d'utilisation « S'inscrire »	51
3.5.3	Interface du cas d'utilisation « Gérer concessionnaires »	52
3.5.4	Interface du cas d'utilisation « Gérer catégories » .	53
3.5.5	Interface du cas d'utilisation « Gérer sous-catégories »	53
3.5.6	Interface du cas d'utilisation « Gérer les produits »	54
3.5.7	Interface du cas d'utilisation « Gérer les offres » .	54
3.6	Conclusion	55
4	release 2 : Suivi du MarketPlace	56
4.1	Introduction	56
4.2	Identification de back log de release1	56
4.3	Raffinement du sprint 1	57
4.3.1	Raffinement de cas d'utilisation « Passer commande » :	57
4.3.2	Raffinement de cas d'utilisation « Régler paiement » :	58
4.3.3	Raffinement de cas d'utilisation « Consulter Commande » :	59
4.3.4	Raffinement de cas d'utilisation « Envoyer Réclamation » :	60
4.4	Conception du sprint 1	61
4.4.1	Conception de cas d'utilisation « Passer Commande » :	61
4.4.2	Conception de cas d'utilisation « Paiement » : . . .	62

4.4.3	Conception de cas d'utilisation « Consulter Com-	
	mande » :	63
4.4.4	Conception de cas d'utilisation « Envoyer Récalama-	
	tion » :	65
4.4.5	Diagramme de classes globale du sprint 0 et 1 : . .	67
4.5	Raffinement du sprint 2	68
4.5.1	Raffinement de cas d'utilisation « Editer Facture » :	68
4.5.2	Raffinement de cas d'utilisation « Consulter Produits	
	» :	69
4.5.3	Raffinement de cas d'utilisation « Gérer Compte » :	69
4.5.4	Raffinement de cas d'utilisation « Gérer Privilège » :	70
4.6	Conception du sprint 1	71
4.6.1	Conception de cas d'utilisation « Editer Facture » :	72
4.6.2	Conception de cas d'utilisation « Consulter Produits	
	» :	73
4.6.3	Conception de cas d'utilisation « Gérer Compte » :	74
4.6.4	Conception de cas d'utilisation « Gérer Privilège » :	76
4.6.5	Diagramme de classes globale :	78
4.7	Réalisation du sprint 1	79
4.7.1	Interface du cas d'utilisation « Passer Commande »	79
4.7.2	Interface du cas d'utilisation « Régler paiement » .	80
4.7.3	Interface du cas d'utilisation « Consulter Commande	
	»	81
4.7.4	Interface du cas d'utilisation « Envoyer Réclamation	
	»	82
4.8	Réalisation du sprint 2	82
4.8.1	Interface du cas d'utilisation « Editer Facture » . .	82
4.8.2	Interface du cas d'utilisation « Consulter Produits »	83
4.8.3	Interface du cas d'utilisation « Gérer Compte » . .	83
4.8.4	Interface du cas d'utilisation « Gérer Privilège » .	84
4.9	Conclusion	84
	Conclusion Générale	85
	Annexe	86

Table des figures

1.1	Logo de la société	3
1.2	jumia.com.tn[s1]	7
1.3	tayara.tn[s2]	7
1.4	Des exemples réels Marketplace-mobile [s3][s2][4]	8
1.5	Une itération selon la méthode Scrum[5]	10
1.6	Logo Android Studio[7]	10
1.7	Logo IntelliJ IDEA[8]	11
1.8	Logo Node.Js[9]	11
1.9	Logo Angular[10]	11
1.10	Logo Gradle[11]	12
1.11	Logo TypeScript[12]	12
1.12	Logo Sprint Boot[13]	13
1.13	Logo Postgresql[14]	13
1.14	Logo Java[15]	13
1.15	Logo Apache Tomcat[16]	14
1.16	Logo Apache Maven[17]	14
1.17	Logo HTML[18]	14
1.18	Logo CSS[19]	15
1.19	Logo Git[20]	15
1.20	Logo Visual Studio[21]	16
2.1	Diagramme de cas d'utilisation	23
3.1	Raffinement de cas d'utilisation « S'authentifier »	26
3.2	Raffinement de cas d'utilisation « S'inscrire »	27
3.3	Raffinement de cas d'utilisation « Gérer concessionnaire »	28
3.4	Raffinement de cas d'utilisation « Gérer Catégories »	29
3.5	Raffinement de cas d'utilisation « Gérer sous-catégories »	30
3.6	Raffinement de cas d'utilisation « Gérer les produits »	32
3.7	Raffinement de cas d'utilisation « Gérer les offres »	33
3.8	Diagramme de classes de cas d'utilisation « S'authentifier »	34
3.9	Diagramme de séquence de cas d'utilisation « S'authentifier »	35

3.10	Diagramme de classes de cas d'utilisation « S'inscrire » . .	36
3.11	Diagramme de séquence de cas d'utilisation « S'inscrire » .	37
3.12	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Consulter concessionnaires »	38
3.13	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Supprimer concessionnaire »	38
3.14	Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Gérer concessionnaire »	39
3.15	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Ajouter Catégories »	39
3.16	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Consulter Catégories »	40
3.17	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Modifier Catégories »	40
3.18	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Supprimer Catégories »	40
3.19	Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Gérer concessionnaire »	41
3.20	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Ajouter sous-catégories »	42
3.21	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Consulter sous-catégories »	42
3.22	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Modifier sous-catégories »	43
3.23	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Supprimer sous-catégories »	43
3.24	Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Gérer sous concessionnaire »	44
3.25	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Ajouter les produits »	45
3.26	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Consulter les produits »	45
3.27	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Modifier les produits »	46
3.28	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Supprimer les produits »	46
3.29	Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Gérer les produits »	47
3.30	Diagramme de classes de cas d'utilisation « Ajouter les offres »	48

3.31	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Consulter les offres »	48
3.32	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Modifier les offres »	48
3.33	Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Supprimer les offres »	48
3.34	Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Gérer les offres »	49
3.35	Diagramme de classes entités globale du sprint 0	50
3.36	Diagramme de déploiement	51
3.37	Interface d'Authentification	51
3.38	Interface d'Inscription	52
3.39	Interface Gérer concessionnaires	53
3.40	Interface Gérer catégories	53
3.41	Interface Gérer sous-catégories	54
3.42	Interface Gérer les produits	54
3.43	Interface Gérer les offres	55
4.1	Raffinement de cas d'utilisation « Passer commande » . . .	57
4.2	Raffinement de cas d'utilisation « Paiement »	58
4.3	Raffinement de cas d'utilisation « Consulter Commande »	59
4.4	Raffinement de cas d'utilisation « Envoyer Réclamation » .	60
4.5	Diagramme de classes de cas d'utilisation « Passer Com- mande »	61
4.6	Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Passer Com- mande »	62
4.7	Diagramme de classes de cas d'utilisation « Régler paie- ment »	62
4.8	Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Régler paie- ment »	63
4.9	Diagramme de classes de cas d'utilisation « Consulter Com- mande »	64
4.10	Diagramme de classes de cas d'utilisation « Modifier Com- mande »	64
4.11	Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Consulter Commander »	65
4.12	Diagramme de classes de cas d'utilisation « Envoyer Réca- lamations »	65
4.13	Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Envoyer Ré- calamation »	66

4.14	Diagramme de classes globale du sprint 1	67
4.15	Raffinement de cas d'utilisation « Editer Facture »	68
4.16	Raffinement de cas d'utilisation « Consulter Produits »	69
4.17	Raffinement de cas d'utilisation « Gérer Compte »	70
4.18	Raffinement de cas d'utilisation « Gérer Privilège »	71
4.19	Diagramme de classes de cas d'utilisation « Editer Facture »	72
4.20	Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Editer Facture »	73
4.21	Diagramme de classes de cas d'utilisation « Consulter Pro- duits »	73
4.22	Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Consulter Pro- duits »	74
4.23	Diagramme de classes de cas d'utilisation « Modifier Compte »	74
4.24	Diagramme de classes de cas d'utilisation « Consulter Compte »	75
4.25	Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Gérer Compte »	76
4.26	Diagramme de classes de cas d'utilisation « Consulter Pri- vilège »	77
4.27	Diagramme de classes de cas d'utilisation « Supprimer Pri- vilège »	77
4.28	Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Privilège »	78
4.29	Diagramme de classes globale	79
4.30	Interface Passe Commande	80
4.31	Interface Paiement	81
4.32	Interface Consulter Commande	82
4.33	Interface Envoyer Réclamation	82
4.34	Interface Editer Facture	83
4.35	Interface Consulter Produit	83
4.36	Interface Gérer Compte	84
4.37	Interface Gérer Privilège	84
4.38	Logo de la société	86

Liste des tableaux

2.1	Description détaillée des acteurs	22
2.2	Description détaillée des acteurs	24
3.1	Backlog de produit du release 1	25
3.2	Raffinement de cas d'utilisation « S'authentifier »	27
3.3	Raffinement de cas d'utilisation « S'inscrire »	28
3.4	Raffinement de cas d'utilisation « Gérer concessionnaire »	29
3.5	Raffinement de cas d'utilisation « Gérer Catégories »	30
3.6	Raffinement de cas d'utilisation « Gérer sous-catégories »	31
3.7	Raffinement de cas d'utilisation « Gérer les produits »	32
3.8	Raffinement de cas d'utilisation « Gérer les offres »	33
4.1	Backlog de produit du release 2	56
4.2	Raffinement de cas d'utilisation « Passer commande »	58
4.3	Raffinement de cas d'utilisation « Régler paiement »	59
4.4	Raffinement de cas d'utilisation « Consulter Commande »	60
4.5	Raffinement de cas d'utilisation « Envoyer Réclamation »	61
4.6	Raffinement de cas d'utilisation « Editer Facture »	68
4.7	Raffinement de cas d'utilisation « Consulter Produits »	69
4.8	Raffinement de cas d'utilisation « Gérer Compte »	70
4.9	Raffinement de cas d'utilisation « Gérer Privilège »	71

Introduction Générale

Le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC) a permis à tout utilisateur connecté à un réseau internet de découvrir le grand marché de commerce qui touche plusieurs domaines et plus particulièrement le domaine de santé dont il a connu un succès très remarquable, en passant de la vente de main à main vers la vente virtuelle, par l'intermédiaire d'un ensemble d'opérations successives.

En effet, le secteur de la santé doit maintenant prendre pleinement le virage numérique. La vente en ligne fournit aux particuliers et aux professionnels un pont de passage à l'ensemble des informations, des produits médicaux et des services à partir d'une vaste vitrine virtuelle.

Chaque société souhaite améliorer la visibilité de ces produits afin d'accueillir de nouveaux clients et développer une meilleure relation avec eux. En leur facilite la communication et ils peuvent être en contact avec les boutiques à tout moment pour un bon service client et un commerce plus efficace. Et pour un rendu plus élevé, il faut respecter les besoins des acheteurs, qui cherchent toujours de nouveautés, avec un renseignement de leurs qualités, leurs caractéristiques et surtout de leurs remises. Ensuite, les clients veulent aussi acheter sans prendre en considération le problème de distance géographique ni des horaires de travail.

En revanche, le nombre des utilisateurs de Smartphones augmente du jour à un autre. Par conséquent la solution "Medical-MarketPlace" permettra aux sociétés de mieux se positionner sur le marché et être une vitrine pour leurs clients.

Dans ce cadre, s'inscrit notre projet de fin d'études dont l'objectif est de concevoir et développer une solution de vente en ligne "Medical-Marketplace", doté de la plateforme web et Android, une solution informatique assurant la facilité de trouver plusieurs équipements avec une possibilité de simulation de prix et pouvoir demander un financement de la banque avec un contrat bien documenté par des justificatifs.

Pour la modélisation de notre projet, nous avons suivi la méthodologie agile "Scrum"

Le présent document définit le travail que nous avons effectué, organisé en quatre chapitres afin d'aboutir à une application fiable et satisfaisante :

- Chapitre 01 intitulé "Cadre de Projet" dont on va présenter l'organisme d'accueil et faire une étude de l'existant en proposant une solution qui satisfait les besoins de l'utilisateur.
- Chapitre 02 intitulé "Spécification de besoins" dont va spécifier les acteurs et leurs besoins ainsi que le backlog de produit.
- Chapitre 03 intitulé "release 1 : Gestion des données d'un Market-Place" est une description détaillé du premier release 1 à étudier.
- Chapitre 04 intitulé "release 2 : Suivi du MarketPLace" est une description détaillé pour le deuxième release à étudier.

Enfin, nous synthétisons notre rapport par une conclusion générale et perspectives.

Chapitre 1

Cadre de projet

1.1 Introduction

Dans notre premier chapitre, nous allons commencer par la présentation de l'organisme d'accueil dans lequel se déroule notre projet de fin d'études.

Par la suite, nous allons aborder l'étude de l'existant en présentant la solution actuelle et ses critiques pour extraire nos objectifs et finalement il est dédié à la présentation de la méthode de travail ainsi les outils utilisés pour la réalisation de notre projet.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

B.R.I-Technology, un bureau de consulting se positionnant sur des ouvertures à forte valeur ajoutée dans le domaine de l'Informatique, et des nouvelles Technologies.



FIGURE 1.1 – Logo de la société

1.3 Secteur d'activités

1.3.1 Développement et intégration des Plateformes Intelligentes

La conception, le développement et la mise en oeuvre des plateformes visant plusieurs canaux, pour différents environnements et secteurs, solutions E-commerces, Market Place, et plateformes conçu spécifiquement aux besoins de nos clients.

1.3.2 Systèmes d'information

"Avec une grande vérification dans le diagnostic des systèmes existants et la conception des stratégies et opérations des Etablissements publics."

1.3.3 Etudes et conseil pour la transformation digitale

"Etudes des Plans d'action stratégiques pour la numérisation des systèmes d'information."

1.3.4 Assistance à maitrise d'ouvrage

L'accompagnement de nos clients dans le pilotage des projets compliqués dans différents domaines, E-commerce, Services, Télécommunications et les technologies permettant le traitement des informations numériques.

Le suivi continu de toutes les étapes de validation des projets, et de contrôle, de l'assistance à la réception technique, de guidage de changement orienté qualité.

1.3.5 Télécommunications et TIC

Guidage des projets en cours en proposant des nouvelles solutions accommodés selon les besoins de nos clients.

1.3.6 Les coordonnées de la société

Localisation : "Bureau B005, Golden Tower, Bloc B, Centre Urbain Nord"

Téléphone : "+216 98 66 52 45"

Adresse E-mail : "contact@bri-technology.com"

Site web : "http://www.bri-technology.com/fr/acceuil/"

1.4 Etude de l'Existant

L'étude de l'existant est une étape qu'elle se définit par l'étude des applications similaire à notre contexte, afin de traiter et améliorer les fonctionnalités qui existent.

C'est pour cela dans cette section, nous allons définir le Marketplace d'une façon informelle. Ensuite, la présentation des exemples réels est devenu primordiale dans la suite.

1.4.1 Définition d'un Marketplace

Sont l'avenir de e-commerce, en premier lieu c'est un canal de vente en ligne sur lequel se rencontrent les acheteurs et les vendeurs pour un échange de biens et de services en s'assurant que les transactions se dérouleront dans les meilleures conditions en toute transparence et sécurité, géré par l'opérateur marketplace.

Pour faciliter la mise en relation et les échange, l'opérateur marketplace met en relation les acheteurs et les vendeurs en leurs mettant à disposition des outils et des services comme les vitrines en ligne, la gestion de stock et le service client. Dans une marketplace on peut trouver deux types d'opérateurs :

- Hybride : c'est un opérateur et commerçant en même temps, il peut Mettre en place ces articles et les vendre sur la plateforme.
- Pure Player : c'est juste un opérateur intermédiaire, il n'est pas un concurrent des vendeurs sur la plateforme [1]

Des points de vente sont réservés pour chaque marchand afin de profiter des fonctionnalités de la plateforme, on peut distinguer deux approches de marketplace : [1]

- Généraliste : offre une grande gamme de produits dans plusieurs catégories.
- Verticale : se concentre sur un secteur d'activité particulier.

1.4.2 Typologie des relations commerciales

Les entreprises et les consommateurs sont les deux acteurs plus courants au commerce électronique. Il existe quatre types principaux d'e-commerce, qu'ils ont cités dans la source suivante [2] :

B2C (Business to Consumer) : commerce électronique entre entreprise et

un grand public r  ce    des catalogues en ligne. C'est la forme de e-commerce qui connaît la plus forte progression.

B2B (Business to Business) : commerce   lectronique entre des entreprises, elle est plus ancienne que B2C

C2B (Consumer to Business) : commerce   lectronique dont un consommateur est au service de l'entreprise, comme appels d'offres d'emplois d'un projet.

C2C (Consumer to Consumer) : commerce   lectronique entre deux consommateurs sur des sites qui offrent des annonces sur internet, ou peut-  tre m  me deux particuliers peuvent vendre et acheter en ligne.

1.4.3 Description de l'existant

La solution web que nous allons d  velopper est d  di  e    un grand nombre de vendeurs professionnels (ou particuliers) motiv  s par ce nouveau canal de distribution des marketplaces qui se d  veloppent    toute vitesse.

De ce fait, B.R.I-Technology a pris l'initiative de proposer des solutions web et mobile avec les nouvelles techniques informatiques pour les activit  s commerciales de ses clients qui visent    mettre en valeur un espace s  curis   sur lequel des vendeurs et des acheteurs r  alisent des transactions.

De plus en plus de retailers, en d  veloppant leur propre place de march  , d  cident donc d'ouvrir leur site    des vendeurs tiers pour   largir leur catalogue et proposer une offre compl  te    leurs consommateurs sans aucune contrainte de stock et de logistique.

Des exemples réels Marketplace-web



FIGURE 1.2 – jumia.com.tn[s1]

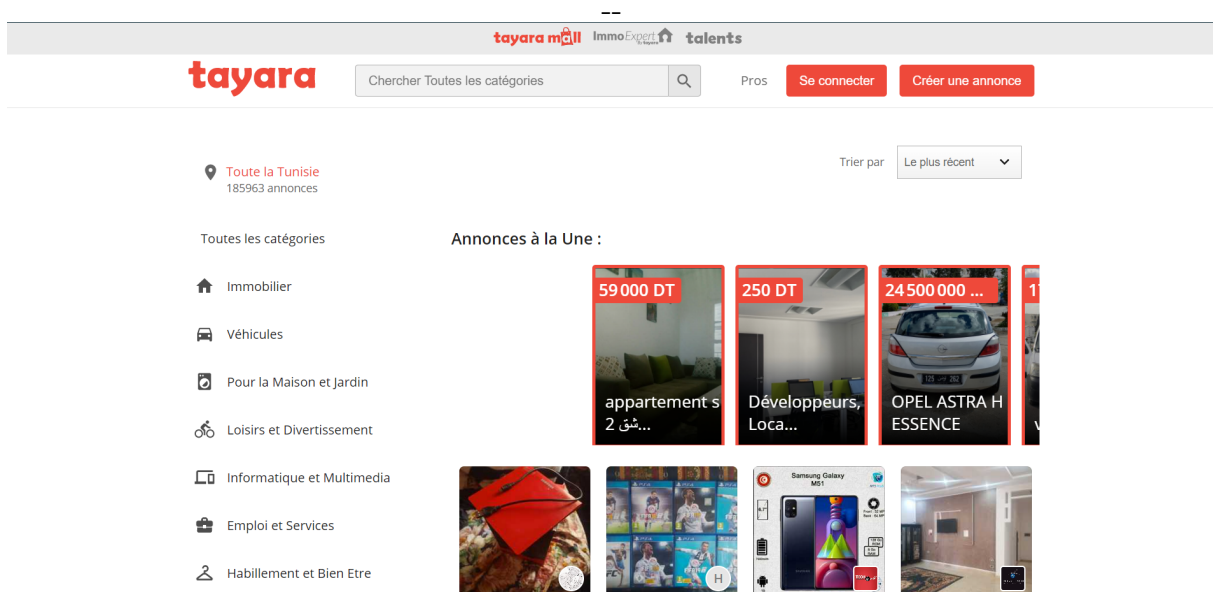
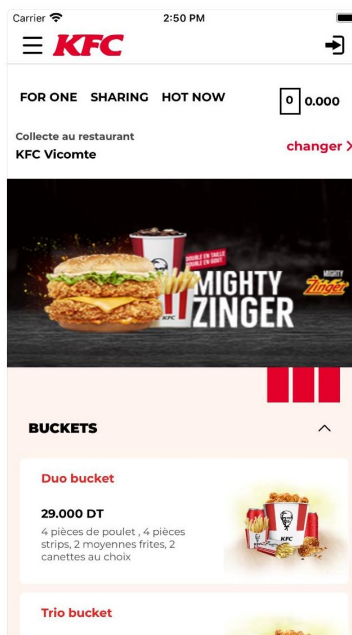
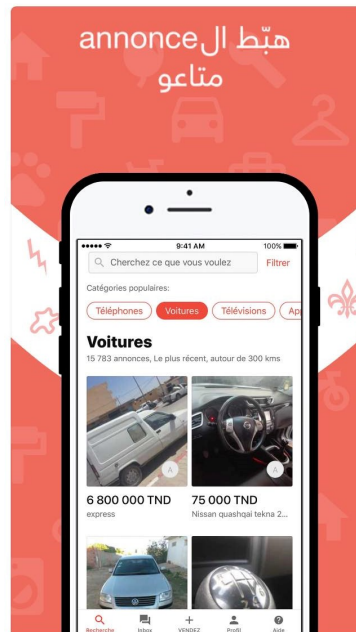


FIGURE 1.3 – tayara.tn[s2]

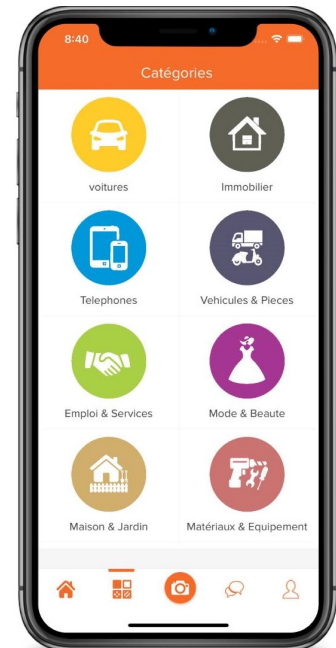
Des exemples réels Marketplace-mobile



(a) KFC Tunisie



(b) Tayara Tn



(c) çava tunisie

FIGURE 1.4 – Des exemples réels Marketplace-mobile [s3][s2][4]

1.5 Critique de l'existant

Les plateformes digitales, même si elles facilitent la vente en ligne, elles restent limitées.

Nous citons dans cette section quelques problèmes liés à l'absence de ceux sorte d'applications tels que :

- Absence d'un espace de vente spécialisé pour les équipements médicaux
- Absence d'un simulateur
- Absence des crédits d'achat
- Manque d'achat avec une grande quantité
- Absence d'un grand nombre d'équipement médicaux

1.6 Solution proposée

Pour une solution plus pratique nous avons proposé de :

- Développer une solution de vente en ligne "Marketplace Médical".
- Intégrer un comparateur de prix.

- Développer une solution web pour les administrateurs de Market-place.
- Intégrer un simulateur de financement.
- Fidéliser les utilisateurs des smartphones.
- Développer des interfaces modernes et conviviales.

Ces plateformes que nous allons réaliser contiennent trois grandes parties à savoir un espace de vente des équipements médicaux, la possibilité d'une demande de financement et la génération des clients et leurs dossiers de financement.

1.7 Méthodologie de travail

1.7.1 Méthodologie Agile

La méthodologie Agile s'oppose généralement aux méthodologies traditionnelles de gestion de projet. Cette méthode place les besoins du client au centre des priorités et privilégie le dialogue entre toutes les parties prenantes du projet.

A l'origine, cette approche a été créée pour les projets de développement web et informatique. Aujourd'hui, la méthode Agile est de plus en plus répandue car elle est adaptable à de nombreux types de projets, tous secteurs confondus.[5]

1.7.2 Scrum

Scrum est la méthodologie de travail pour le développement et la maintenance de produits complexes permettant de répondre à des problèmes complexes et changeants, tout en livrant de manière créative et productive des produits de la plus grande valeur possible. Scrum utilise une approche incrémentale à fin optimiser la prédictibilité et pour contrôler le risque[6].

Sprint

La planification du sprint comprend l'identification des points prioritaires que l'équipe pense pouvoir réaliser au cours du sprint.

La revue du sprint a lieu à la fin de chaque sprint où l'équipe de développement présente les fonctionnalités terminées. L'incrément produit est éventuellement livrable et la mise en place du prochain sprint peut être anticipée.

La rétrospective du sprint permet d'améliorer le processus de développement des sprints suivants en faisant un point sur le sprint réalisé.

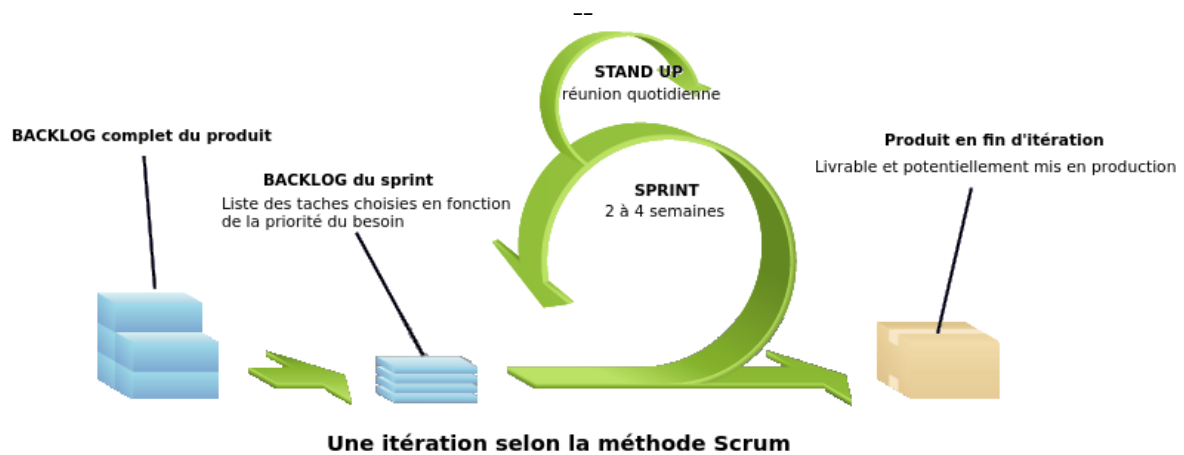


FIGURE 1.5 – Une itération selon la méthode Scrum[5]

1.8 Outils de développement

1.8.1 Android Studio

C'est l'environnement de développement le plus conseillé par Google pour développer des applications Android. Il est rapide, simple et bien organisé. Il peut être téléchargé sous les systèmes d'exploitation Windows, macOS, Chrome OS et Linux.



FIGURE 1.6 – Logo Android Studio[7]

1.8.2 IntelliJ IDEA

Est l'un des environnements de développement intégrés (IDE) les plus populaires et les plus puissants pour Java. Il est développé et maintenu par JetBrains (anciennement « IntelliJ ») et disponible en version communautaire en ultime. Cet IDE qui est riche en fonctionnalités permet un développement rapide et contribue à améliorer la qualité du code.



--

FIGURE 1.7 – Logo IntelliJ IDEA[8]

1.8.3 Node.js

Est l'un des environnements de développement intégrés (IDE) les plus populaires et les plus puissants pour Java. Il est développé et maintenu par JetBrains (anciennement « IntelliJ ») et disponible en version communautaire en ultime. Cet IDE qui est riche en fonctionnalités permet un développement rapide et contribue à améliorer la qualité du code.



--

FIGURE 1.8 – Logo Node.js[9]

1.8.4 Angular

Angular est un framework Javascript open source côté client qui permet de réaliser des applications monopages. Il est basé sur le concept de l'architecture MVC (Model View Controller) à fin de séparer les données, les vues et les différentes actions que l'on peut effectuer. Le code source d'Angular est écrit en TypeScript.



--

FIGURE 1.9 – Logo Angular[10]

1.8.5 Gradle

Gradle est un moteur de production qui fonctionne sur la plateforme Java.

Il permet de construire des projets en Scala, Java, Groovy voire C++. Gradle allie les atouts de Apache Maven et Apache Ant : il allie l'utilisation de conventions à la manière de Maven (convention plutôt que configuration) avec la flexibilité de Ant pour décrire les tâches de constructions, avec une forte cohérence dans l'interface de programmation des tâches.

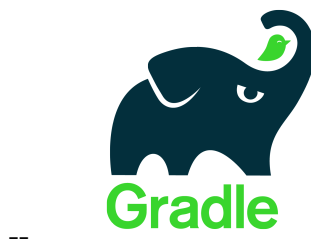


FIGURE 1.10 – Logo Gradle[11]

1.8.6 TypeScript

Le TypeScript est un langage de programmation, présente la couche supérieure au Javascript et développé par Microsoft en 2012 . Il se compile en JavaScript. Étant un langage typé, il permet de créer des classes, des variables et des signatures de fonction.



FIGURE 1.11 – Logo TypeScript[12]

1.8.7 Spring Boot

Spring Boot est un nouveau Framework créé par l'équipe de chez Pivotal, conçu pour simplifier le démarrage et le développement de nouvelles applications Spring. Le Framework propose une approche dogmatique de la configuration, qui permet d'éviter aux développeurs de redéfinir la même configuration à plusieurs endroits du code. Dans ce sens, Boot se veut d'être un acteur majeur dans le secteur croissant du développement d'applications raide.



FIGURE 1.12 – Logo Sprint Boot[13]

1.8.8 Postgresql

C'est un système de base de données objet relationnel open source et puissant. Il bénéficie de plus de 15 ans de développement actif et d'une architecture éprouvée qui lui a valu une solide réputation de fiabilité, d'intégrité des données et de justesse. PostgreSQL fonctionne sur tous les principaux systèmes d'exploitation, notamment Linux, UNIX (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) et Windows.



FIGURE 1.13 – Logo Postgresql[14]

1.8.9 Java

La technologie Java est à la base de la plupart des applications en réseaux, définit à la fois un langage de programmation orienté objet et une plateforme informatique. Créée par l'entreprise Sun Microsystems (souvent juste appelée "Sun") en 1995, et reprise depuis par la société Oracle en 2009, la technologie Java permet de développer, de déployer et d'utiliser efficacement des applications et des services fascinants.



FIGURE 1.14 – Logo Java[15]

1.8.10 Apache Tomcat

Apache Tomcat est un outil de serveur web open source développé par apache Software Fondation (ASF). Il s'agit de l'un des nombreux produits open sources liés à Apache utilisés par les professionnels de l'informatique pour diverses tâches et objectifs.

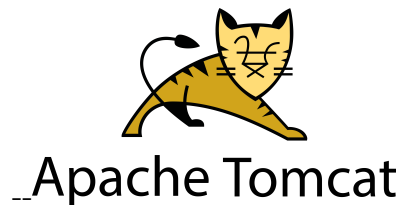


FIGURE 1.15 – Logo Apache Tomcat[16]

1.8.11 Apache Maven

Apache Maven est un outil de gestion et d'automatisation de production des projets logiciels Java, développé par la fondation Apache initialement pour les besoins du projet Jakarta Turbine. Il permet de faciliter et d'automatiser certaines tâches (compilation, tests unitaires et déploiement des applications), de gérer les dépendances vis-à-vis des bibliothèques nécessaires et de générer des documentations concernant le projet.



FIGURE 1.16 – Logo Apache Maven[17]

1.8.12 HTML5

Le HTML5 est l'abréviation de «Hypertext Markup Language», est l'ensemble des symboles de balisage ou des codes insérés dans un fichier destiné à être affiché sur une page de navigateur World Wide Web. Le balisage cite au navigateur Web comment afficher les mots et les images d'une page Web pour l'utilisateur. Chaque code individuel est appelé un élément.



FIGURE 1.17 – Logo HTML[18]

1.8.13 CSS3

Abréviation de «Cascading Style Sheet», qui sont utilisées pour formater la mise en page des pages Web. Ils peuvent être utilisés pour définir des styles de texte, des tailles de tableaux et d'autres aspects de pages Web qui ne pouvaient auparavant être définies que dans le code HTML d'une page. CSS aide les développeurs Web à créer un aspect uniforme sur plusieurs pages d'un site Web.



FIGURE 1.18 – Logo CSS[19]

1.8.14 Git

Est un gestionnaire de version décentralisée. Il a été créé par Linus Torvalds également créateur du noyau Linux. Ce projet est sous licence GPL et principalement développé en C avec également un peu de Shell et de Perl.



FIGURE 1.19 – Logo Git[20]

1.8.15 Visual Studio Code

un éditeur de code source léger mais puissant qui s'exécute sur votre bureau et il est disponible pour Windows, macOS et Linux. Il est livré avec un support intégré pour JavaScript, TypeScript et Node.js et dispose d'un riche écosystème d'extensions pour d'autres langages (tels que C++, Java, Python, PHP, Go) et moteurs d'exécution (tels que .NET et Unity).

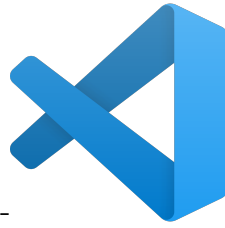


FIGURE 1.20 – Logo Visual Studio[21]

1.9 Conclusion

Ce chapitre présente un aperçu sur le contexte de notre projet de fin d'études. Nous avons présenté l'organisme d'accueil, puis nous avons fait une définition générale à propos le marketplace dont nous avons fait sorti une problématique et nous avons critiqué les solutions existant pour pouvoir atteindre une solution plus pratique, conviviale et innovante.

Enfin, nous avons présenté la méthode de travail et les outils de développement qui nous ont permis de réaliser ce projet.

Chapitre 2

Spécification de besoins

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux besoins des utilisateurs traités dans notre projet à travers les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles puis les entités externes qui vont interagir avec le système. Enfin le diagramme de cas d'utilisation globale et le backlog produit sont présenté afin d'aboutir à une application de qualité qui répond aux besoins des clients.

2.2 Identification des besoins fonctionnels

Un besoin fonctionnel est un besoin spécifiant une action qu'un système doit être capable d'effectuer, sans considérer aucune contrainte physique[3].

C'est un besoin du point de vue de l'utilisateur.

Notre système permet de :

- S'inscrire
- S'authentifier
- Envoyer réclamation
- Gérer les offres
- Gérer privilège
- Gérer catégories
- Gérer sous-catégories
- Gérer les produits
- Consulter les commandes
- Editer facture
- Gérer compte
- Consulter les Produits
- Passer commande

- Régler paiement
- Consulter concessionnaires

2.3 Identification des cas d'utilisation

- **Exposition des produits ainsi que leurs prix et caractéristiques :**

Notre application doit disposer d'une vitrine virtuelle à travers laquelle le client peut consulter une grande variété des produits, il sera donc indispensable d'y présenter les prix et les caractéristiques techniques de chaque produit pour faciliter la sélection du produit à acheter.

- **S'inscrire à la plateforme :**

Jusqu'à ce stade, le client est toujours anonyme mais pour pouvoir passer à un stade plus rigoureux, il faut qu'il s'inscrive, cela se fait uniquement pour la première commande mais après, notre client peut s'authentifier avec son E-mail et son mot de passe pour passer d'autres commandes.

- **Authetification des utilisateurs :**

Après la phase d'inscription, l'utilisateur a le droit de s'authentifier et selon son privilège il sera guidé comme un client ou bien un simple visiteur sinon il a un accès en tant qu'administrateurs.

- **Editer une facture :**

À chaque produit ajouter dans le panier d'achats, le système calcule automatiquement sa quantité en la multipliant à son prix unitaire et en ajoutant tous les pourcentages de TVA, de remises, etc...

- **Envoyer une réclamation :**

À chaque visite à la vitrine virtuelle chaque utilisateur peut faire une réclamation à propos un problème ou bien de poser des questions et il recevra une réponse dans un délai maximum de 24 heures.

- **Gérer compte :**

Après l'inscription, chaque utilisateur avait l'accès de modifier ses informations personnelles et son profil ainsi qu'il peut ajouter d'autres cartes bancaires.

- **Gérer privilege :**

Dans cette section, l'administrateur peut gérer l'état d'un client(active/non

active) pour faire le suivi du marché et les clients fidèles de la plateforme.

— **Gérer Categories :**

Chaque administrateur a l'accès d'ajouter, modifier, supprimer ou faire une mise à jour à un produit ou une catégorie(nouvelle ou existante).

— **Gérer sous-Categories :**

Chaque administrateur a l'accès d'ajouter, modifier, supprimer ou faire une mise à jour à des sous-catégories (nouvelle ou existante).

— **Consulter les Commandes :**

Chaque concessionnaire a l'accès de consulter les commandes des clients pour passer à la phase de livraison.

— **Gérer Les concessionnaires :**

Chaque administrateur a l'accès de supprimer ou consulter les profils des concessionnaires (nouveaux ou existants).

— **Gérer les offres et les réductions sur les équipements médicaux, les accessoires :**

Chaque produit peut avoir une réduction de prix, c'est pour cela il possible de gérer des offres et des déductions sur tous les équipements médicaux ou les accessoires et contrôler ses durées.

— **Remplir le panier de produits :**

Après le choix d'un produit le client doit mentionner la quantité qui s'ajoute automatiquement à son panier avec le prix unitaire et le prix total.

— **Confirmation de la commande :**

Jusqu'à cette phase on a un client, une commande et une adresse de livraison le chemin maintenant est plus clair, la commande ne passera qu'après la validation de toutes les informations qui sont affichées dans une seule interface avant de passer à la phase de paiement.

— **Le réglage de paiement**

C'est une phase très sensible, pour cela il faut qu'elle soit très sécurisée, pour terminer la procédure de paiement avec succès le client doit choisir un type de carte dans une liste de choix des cartes proposées sur notre application mobile, indiquer le numéro de sa carte et sa valeur de vérification dite CVV(Card Verification Value).

2.4 Identification des besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels sont des indicateurs de qualité de l'exécution des besoins fonctionnels[22], importants car ils agissent de façon indirecte sur le résultat et sur le rendement de l'utilisateur, ce qui fait qu'ils ne doivent pas être négligés.

Pour cela il faut répondre aux exigences suivantes :

- **Fiabilité :**

L'application doit fonctionner de façon cohérente sans erreur et doit être satisfaisante.

- **Les erreurs :**

Les ambiguïtés doivent être signalées par des messages d'erreurs bien organisés pour bien guider l'utilisateur et le familiariser avec notre application mobile.

- **Ergonomie et bonne Interface :**

L'application doit être adaptée à l'utilisateur sans qu'il ne fournisse aucun effort (utilisation claire et facile) de point de vue navigation entre les différentes pages, couleurs et mise en textes utilisés.

- **Sécurité :**

Notre solution doit respecter surtout la confidentialité des données personnelles des clients qui reste l'une des contraintes les plus importantes dans les applications mobile.

- **Aptitude à la maintenance et la réutilisation :**

Le système doit être conforme à une architecture standard et claire permettant sa maintenance et sa réutilisation.

- **Compatibilité et portabilité :**

L'aptitude d'un logiciel à fonctionner dans un environnement matériel ou logiciel différent de son environnement initial. En font partie la facilité d'installation et de configuration dans le nouvel environnement[23].

2.5 Identification des acteurs

Un acteur est une personne physique ou morale prenant part ou affecté par l'action ou le projet en question. Il faut donc commencer par bien préciser par rapport à quelle action ou suite d'actions on cherche à déterminer

qui sont et ce que sont les acteurs[24].

Notre plate-forme contient quatre acteurs qui agissent directement avec le système :

- **Utilisateur** : Toute personne qui accède la plateforme de la marketplace Médical dont il a la possibilité de naviguer dans la vitrine virtuelle et la possibilité de paiement en ligne.
- **L'administrateur** : C'est le superviseur qui possède toutes les permissions de contrôle pour gérer les clients et les produits selon leurs catégories et sous catégories ainsi qu'il valide les demandes de financements avec un identifiant unique.
- **Concessionnaire** : Toute personne qui accède à la plateforme de la marketplace Médicale dont il a la possibilité d'ajouter des produits dans la vitrine virtuelle et de gérer les commandes.
- **Sys-Banquaire** : Un système qui propose un simulateur de financement selon certaines critères.

Acteur	Rôle
Administrateur	• S'authentifier • Gérer compte • Consulter concessionnaire • Gérer privilège • Gérer catégories • Gérer sous catégories
Utilisateur	• S'inscrire • S'authentifier • Envoyer réclamation • Gérer compte • Gérer panier • Consulter les produits • Passer commande • Régler paiement • Editer facture
concessionnaire	• S'inscrire • S'authentifier • Gérer compte • Gérer les commandes • Gérer les produits • Gérer les offres
Sys-Bancaire	• Simuler un crédit

TABLE 2.1 – Description détaillée des acteurs

2.6 Diagramme de cas d'utilisation

Diagramme de cas d'utilisation a comme objectif de déterminer ce que chaque utilisateur attend du système. Notre extraction de besoins est basée sur la représentation de l'interaction entre les utilisateurs et les futures fonctions du système.

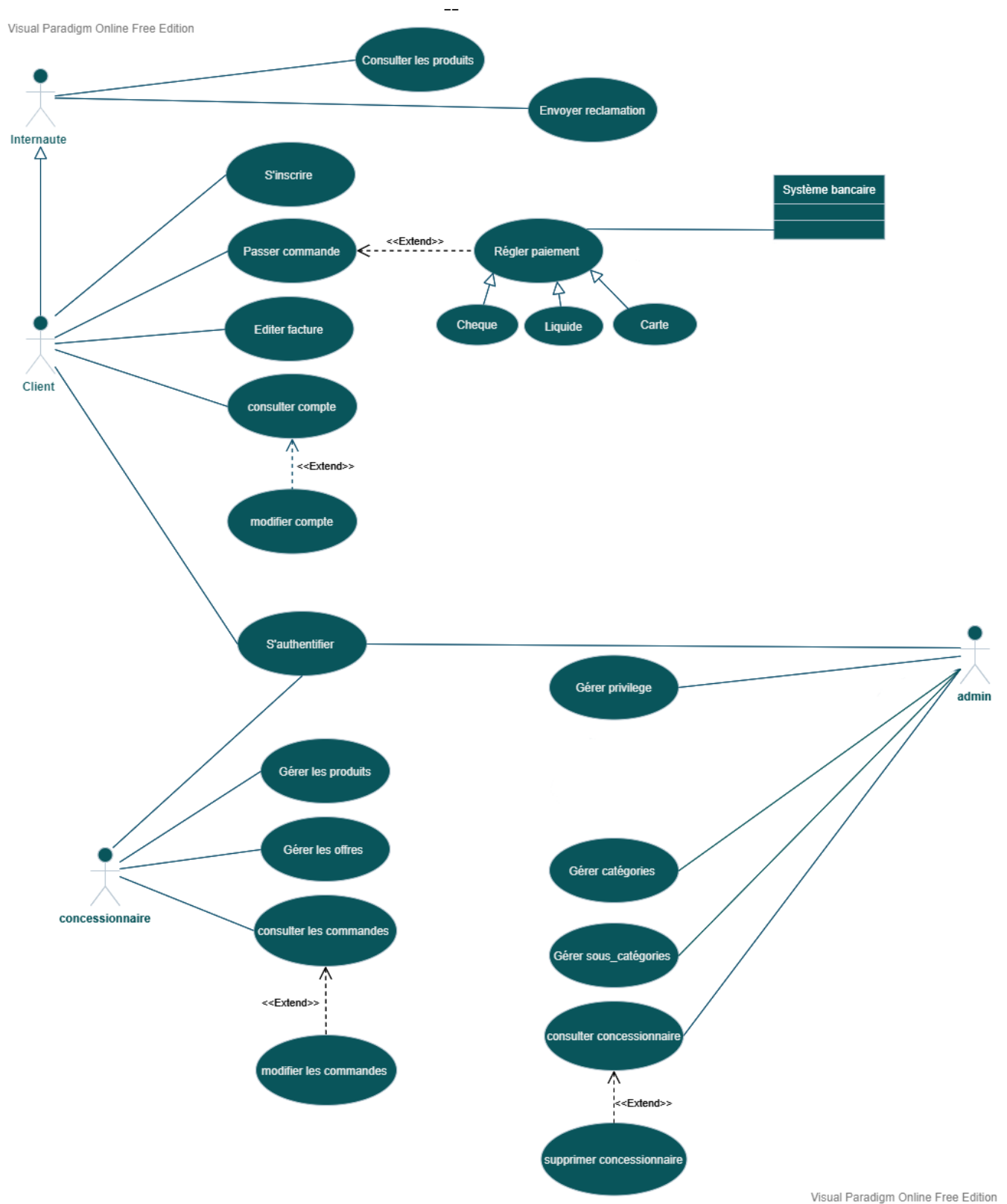


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation

2.7 Backlog de produit

Backlog de Produit	Priorité	Estimation	Planification	
En tant qu'un utilisateur, je peux m'inscrire	1	Moyen	sprint 0	Release 1
En tant qu'un utilisateur, je peux m'authentifier	1	Moyen	sprint 0	
En tant qu'un administrateur, je peux Consulter les concionnaires	1	Moyen	sprint 0	
En tant qu'un administrateur, je peux gérer les catégories	1	Moyen	sprint 0	
En tant qu'un administrateur, je peux gérer les sous catégories	1	Moyen	sprint 0	
En tant qu'un concessionnaire, je peux gérer les produits	1	Moyen	sprint 0	
En tant qu'un concessionnaire, je peux gérer les offres	1	Moyen	sprint 0	
En tant qu'un client, je peux passer des commandes	2	Moyen	sprint 1	Release 2
En tant qu'un client, je peux payer	2	Moyen	sprint 1	
En tant qu'un concessionnaire, je peux gérer les commandes	2	Moyen	sprint 1	
En tant qu'un client, je peux envoyer des réclamations	2	Moyen	sprint 1	
En tant qu'un client, je peux éditer une facture	3	Moyen	sprint 2	
En tant qu'un internaute ou un client, je peux consulter les produits	3	Moyen	sprint 2	
En tant qu'un administrateur, je peux gérer le privilège	3	Moyen	sprint 2	
En tant qu'un utilisateur, je peux gérer un compte	3	Moyen	sprint 2	

--

TABLE 2.2 – Description détaillée des acteurs

2.8 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons fait un découpage fonctionnel détaillé de notre future solution par le biais de diagramme de cas d'utilisation et le backlog de produit.

Chapitre 3

release 1 : Gestion de Données d'un MarketPlace

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenter le premier release du projet qui est : la gestion de Données d'un marketplace qui permet de détailler les cas d'utilisation de priorité 1. L'étude de ce sprint comprend le raffinement, la conception, et la réalisation.

3.2 Identification de back log de release1

Dans ce backlog du premier release que nous présentons ci-dessous contient une liste des éléments backlog qui devra être réalisé dans le sprint 0 :

Element du Backlog	Priorité	Estimation	Planification
Comme un utilisateur, je peux m'authentifier	1	Moyen	Sprint 0
Comme un utilisateur, je peux m'inscrire	1	Moyen	Sprint 0
Comme un administrateur, je peux Consulter les concionnaires	1	Moyen	Sprint 0
Comme un administrateur, je peux gérer les catégories	1	Moyen	Sprint 0
Comme un administrateur, je peux gérer les sous-catégories	1	Moyen	Sprint 0
un concessionnaire, je peux gérer les offres	1	Moyen	Sprint 0
Comme un concessionnaire, je peux gérer les produits	1	Moyen	Sprint 0

TABLE 3.1 – Backlog de produit du release 1

3.3 Raffinement du sprint 0

Dans cette partie, nous nous intéressons aux cas d'utilisation suivants :

- S'authentifier .
- S'inscrire .
- Consulter les concessionnaire.
- Gérer Catégories.
- Gérer sous-catégories.
- Gérer les produits.
- Gérer les offres.

3.3.1 Raffinement de cas d'utilisation « S'authentifier » :

L'authentification est le besoin primordial pour le traitement et la sécurité des autres cas d'utilisation.

Pour que les acteurs puissent exécuter leurs propres besoins, ils sont obligés de passer par l'authentification.

La figure 3.1 nous illustre le diagramme de cas d'utilisation « S'authentifier » :

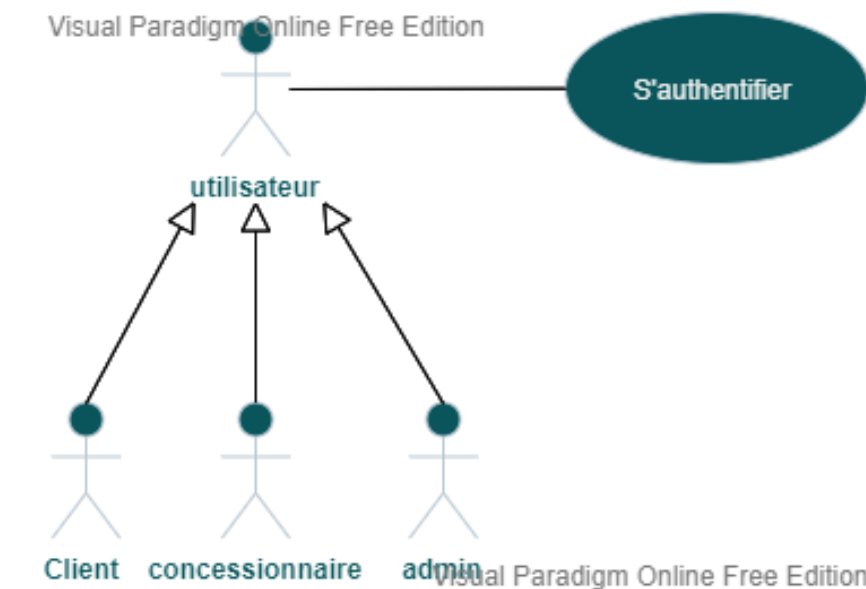


FIGURE 3.1 – Raffinement de cas d'utilisation « S'authentifier »

Le tableau 3.1 présente le raffinement de cas d'utilisation « S'authentifier » :

Cas d'utilisation	« S'authentifier »
Acteur(s)	Utilisateur
Pré-condition	Système en marche
Post-condition	L'acteur authentifié et peut accéder à l'application.
Scénario principale	-Le système affiche l'interface de l'authentification. -L'acteur saisit login et le mot de passe. -L'acteur clique sur le bouton « se Connecter ». -Le système vérifie la combinaison login et mot de passe. -Le système affiche la page d'accueil selon le profil de l'utilisateur.
Exception	Le système affiche un message d'erreur si les données sont erronées.

TABLE 3.2 – Raffinement de cas d'utilisation « S'authentifier »

3.3.2 Raffinement de cas d'utilisation « S'inscrire » :

La figure 3.2 nous illustre le diagramme de cas d'utilisation « S'inscrire » :

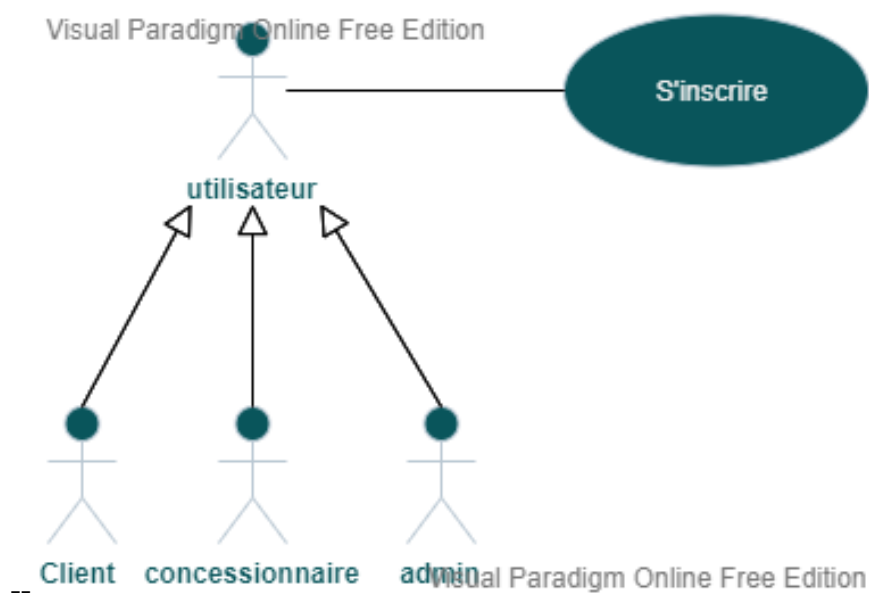


FIGURE 3.2 – Raffinement de cas d'utilisation « S'inscrire »

Le tableau 3.2 présente le raffinement de cas d'utilisation « S'inscrire » :

Cas d'utilisation	« S'inscrire »
Acteur(s)	Utilisateur
Pré-condition	Système en marche Adresse e-mail et mot de passe sont validés
Post-condition	Inscription établie
Scénario principale	-Le système affiche l'interface de l'inscription. -Les acteurs saisissent ses coordonnées personnelles. -Les acteurs cliquent sur le bouton « S'inscrire ». -Le système vérifie les données. -Le système affiche un message de la réussite de l'inscription.
Exception	Le système affiche un message d'erreur si les données sont erronées.

TABLE 3.3 – Raffinement de cas d'utilisation « S'inscrire »

3.3.3 Raffinement de cas d'utilisation « Gérer concessionnaire » :

La figure 3.3 nous illustre le diagramme de cas d'utilisation « Gérer concessionnaire » :

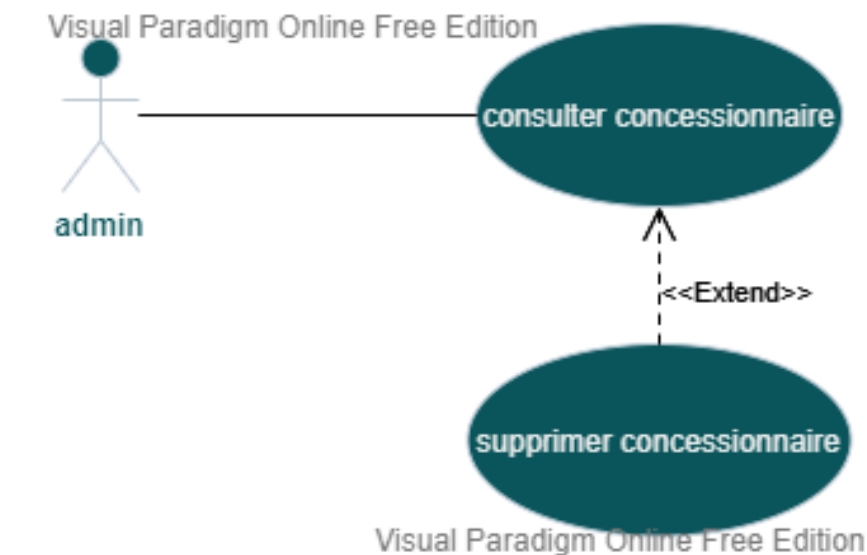


FIGURE 3.3 – Raffinement de cas d'utilisation « Gérer concessionnaire »

Le tableau 3.3 présente le raffinement de cas d'utilisation « Gérer concessionnaire » :

Cas d'utilisation	« Gérer concessionnaires »
Acteur(s)	Administrateur
Pré-condition	L'acteur doit être authentifié.
Post-condition	Un concessionnaire géré
Scénario principale	-Le système affiche l'interface de Gérer concessionnaires. -Les acteurs saisissent ses coordonnées personnelles. -Les acteurs cliquent sur le bouton « S'inscrire ». -Le système vérifie les données. -Le système affiche un message de la réussite de l'inscription.

TABLE 3.4 – Raffinement de cas d'utilisation « Gérer concessionnaire »

3.3.4 Raffinement de cas d'utilisation « Gérer Catégories » :

La figure 3.4 nous illustre le diagramme de cas d'utilisation « Gérer Catégories » :

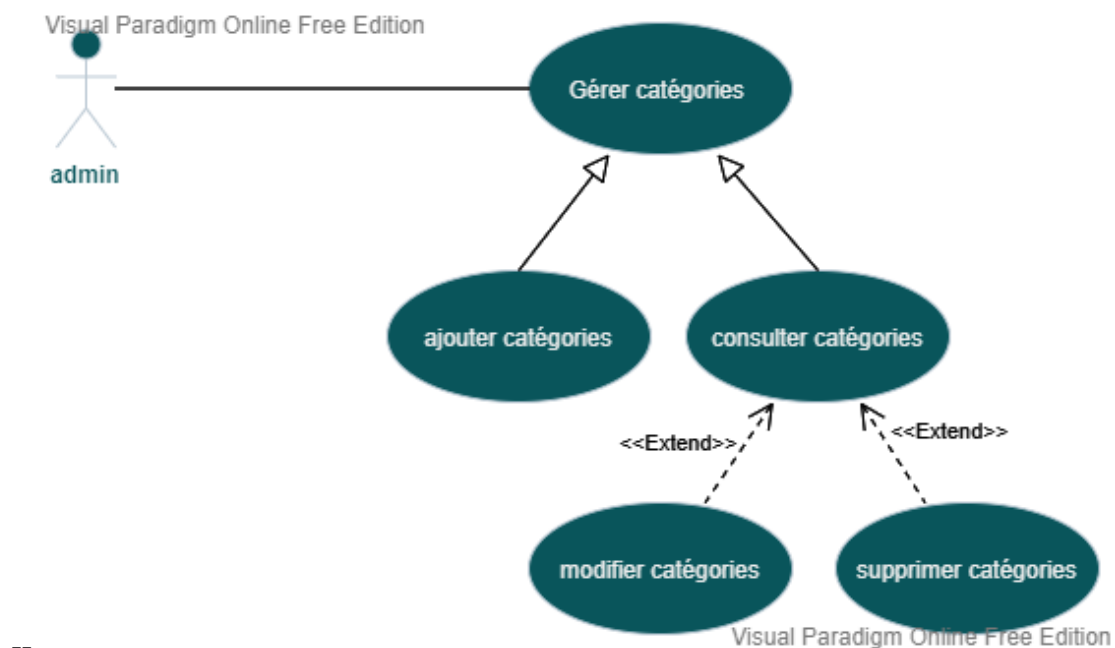


FIGURE 3.4 – Raffinement de cas d'utilisation « Gérer Catégories »

Le tableau 3.4 présente le raffinement de cas d'utilisation « Gérer Catégories » :

Cas d'utilisation	« Gérer Catégories »
Acteur(s)	Administrateur
Pré-condition	Acteur est authentifié
Post-condition	Catégories gérées
Scénario principale	-Le système affiche l'interface de gérer catégories. -L'acteurs saisit les données pour une nouvelle catégorie. -L'acteurs clique sur le bouton "modifier" sur le bouton "supprimer". -L'acteur peut changer le nom d'une catégorie et ses propriétés. -L'acteur peut supprimer une catégorie.
Exception	- Le système affiche un message d'erreur : * Si les données sont erronées. * Si la catégorie n'existe pas en cas de suppression ou bien la catégorie existe en cas d'ajout.

TABLE 3.5 – Raffinement de cas d'utilisation « Gérer Catégories »

3.3.5 Raffinement de cas d'utilisation « Gérer sous-catégories » :

La figure 3.5 nous illustre le diagramme de cas d'utilisation « Gérer sous-catégories » :

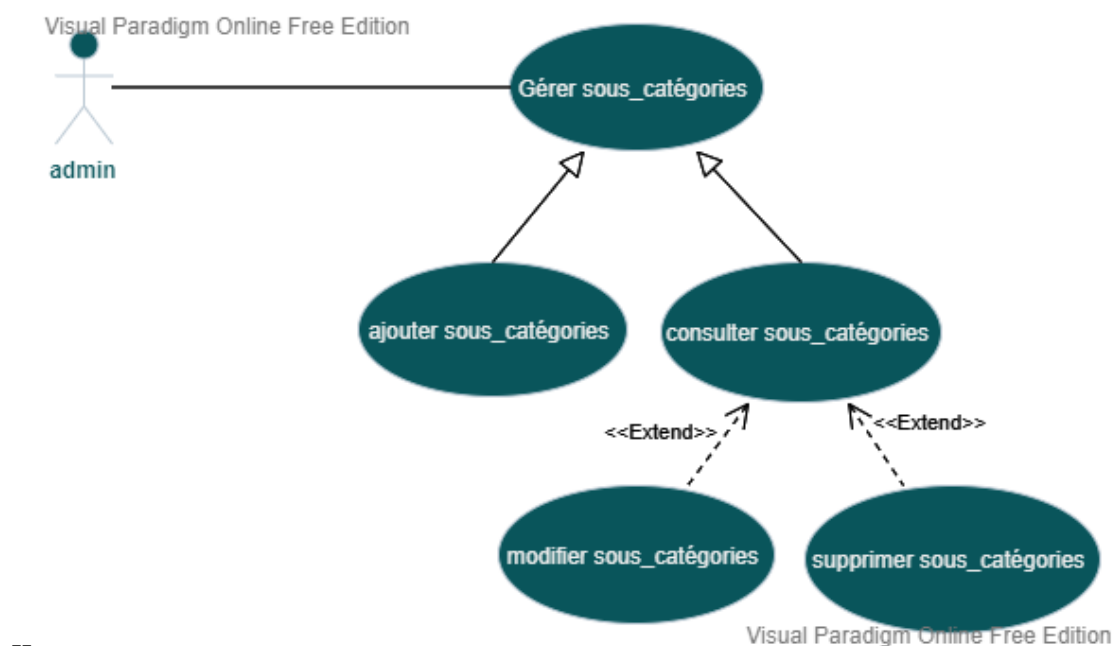


FIGURE 3.5 – Raffinement de cas d'utilisation « Gérer sous-catégories »

Le tableau 3.5 présente le raffinement de cas d'utilisation « Gérer sous-

catégories » :

Cas d'utilisation	« Gérer sous-catégories »
Acteur(s)	Administrateur
Pré-condition	Acteur est authentifié
Post-condition	Sous-catégories gérées
Scénario principale	-Le système affiche l'interface de gérer sous-catégories. -L'acteurs saisit les données pour une nouvelle sous-catégorie. -L'acteurs clique sur le bouton "modifier" ou sur le bouton "supprimer". -L'acteur peut changer le nom d'une sous-catégorie et ses propriétés. -L'acteur peut supprimer une sous-catégorie.
Exception	- Le système affiche un message d'erreur : * Si les données sont erronées. * Si une catégorie est supprimée. * Si la sous-catégorie n'existe pas en cas de suppression ou bien la sous-catégorie existe en cas d'ajout.

TABLE 3.6 – Raffinement de cas d'utilisation « Gérer sous-catégories »

3.3.6 Raffinement de cas d'utilisation « Gérer les produits » :

La figure 3.6 nous illustre le diagramme de cas d'utilisation « Gérer les produits » :

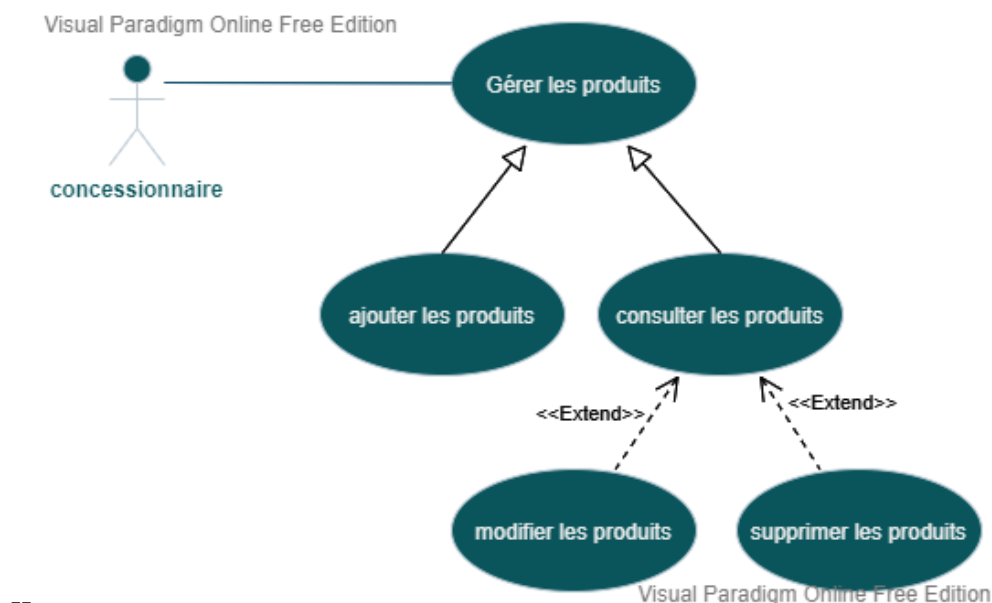


FIGURE 3.6 – Raffinement de cas d'utilisation « Gérer les produits »

Le tableau 3.6 présente le raffinement de cas d'utilisation « Gérer les produits » :

Cas d'utilisation	Rôle
Acteur(s)	Concessionnaire
Pré-condition	Acteur est authentifié
Post-condition	Produit est géré
Scénario principale	-Le système affiche l'interface de gérer Produits. -L'acteurs peut voir tous les produits qu'il a ajouté. -L'acteurs clique sur le bouton "ajouter un produit" pour l'envoyer à une autre interface. -L'acteurs peut remplir un formulaire pour ajouter un nouveau produit. -L'acteur clique sur le bouton "voir" pour consulter les détails d'un produit. -L'acteur clique sur le bouton "supprimer" pour supprimer un produit existant ou hors stock.

TABLE 3.7 – Raffinement de cas d'utilisation « Gérer les produits »

3.3.7 Raffinement de cas d'utilisation « Gérer les offres » :

La figure 3.7 nous illustre le diagramme de cas d'utilisation « Gérer les offres » :

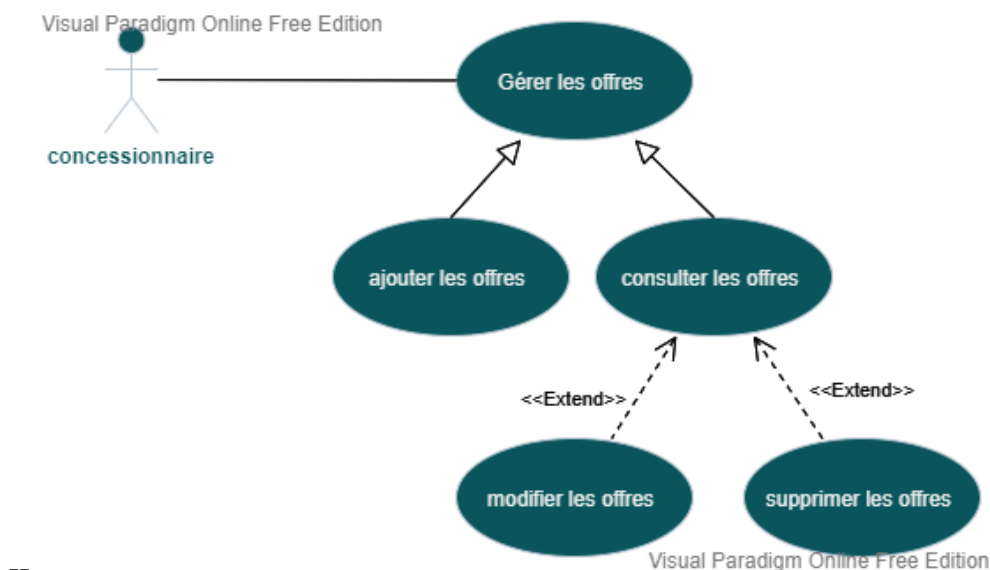


FIGURE 3.7 – Raffinement de cas d'utilisation « Gérer les offres »

Le tableau 3.7 présente le raffinement de cas d'utilisation « Gérer les offres » :

Cas d'utilisation	« Gérer les offres »
Acteur(s)	Concessionnaire
Pré-condition	Acteur est authentifié
Post-condition	Offres gérés
Scénario principale	-Le système affiche l'interface de Gérer les offres. -L'acteurs peut voir tous les offres qu'il a ajouté. -L'acteurs clique sur le bouton "ajouter un offre" pour l'envoyer à une autre interface. -L'acteurs peut remplir un formulaire pour ajouter un nouveau offre selon le produit. -L'acteur clique sur le bouton "voir" pour consulter les détails d'un offre.
Extension	- Supprimer les offres - Modifier les offres

TABLE 3.8 – Raffinement de cas d'utilisation « Gérer les offres »

3.4 Conception du sprint 0

La conception est une activité significative pour comprendre le développement d'un système afin de le rendre plus fiable et fidèle aux besoins du client. Nous allons donc spécifier notre système avant de le réaliser.

3.4.1 Conception de cas d'utilisation « S'authentifier » :

Diagramme de classes

Le diagramme ci-dessous représente le Diagramme de classes relatives au cas d'utilisation « S'authentifier » :

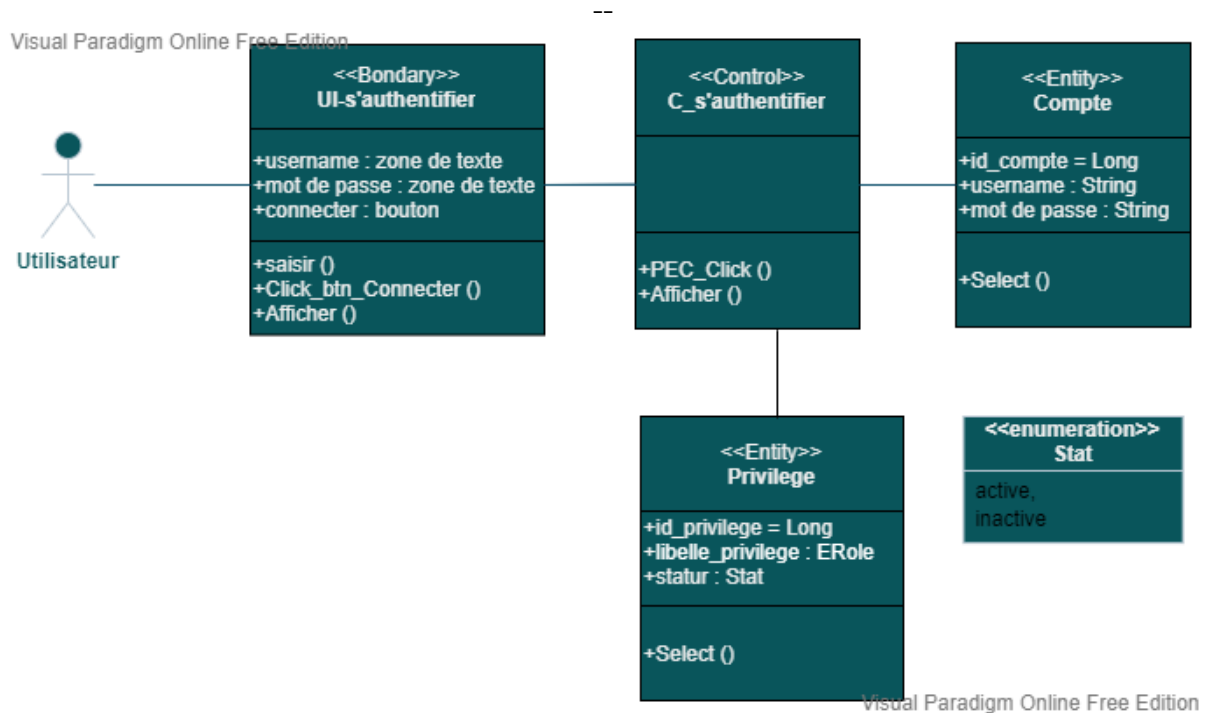


FIGURE 3.8 – Diagramme de classes de cas d'utilisation « S'authentifier »

Diagramme de séquence

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier » :

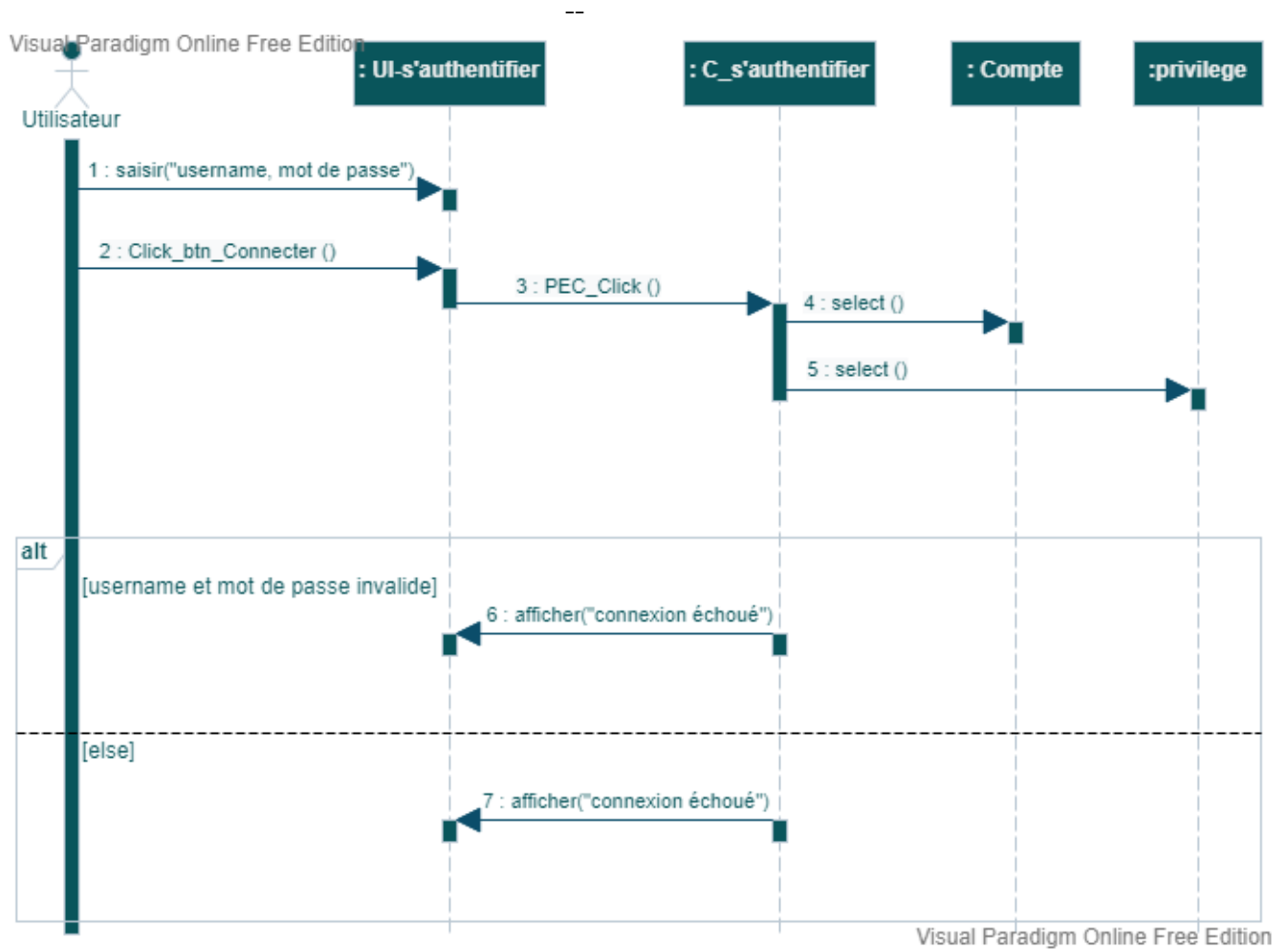


FIGURE 3.9 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation « S'authentifier »

3.4.2 Conception de cas d'utilisation « S'inscrire » :

Diagramme de classes

Le diagramme ci-dessous représente le Diagramme de classes relatives au cas d'utilisation « S'inscrire » :

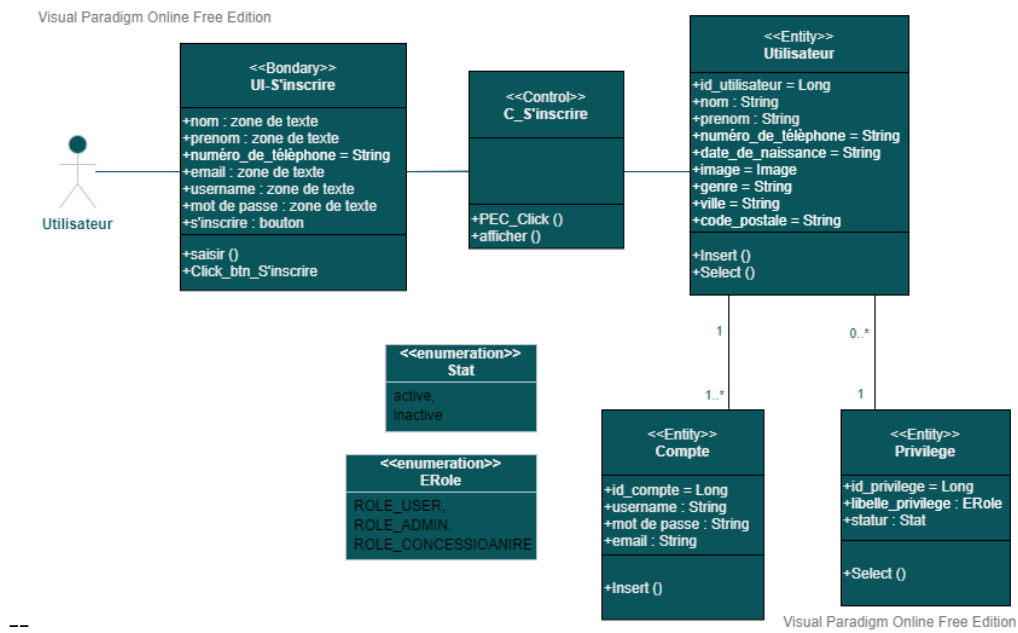


FIGURE 3.10 – Diagramme de classes de cas d'utilisation « S'inscrire »

Diagramme de séquence

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'inscrire » :

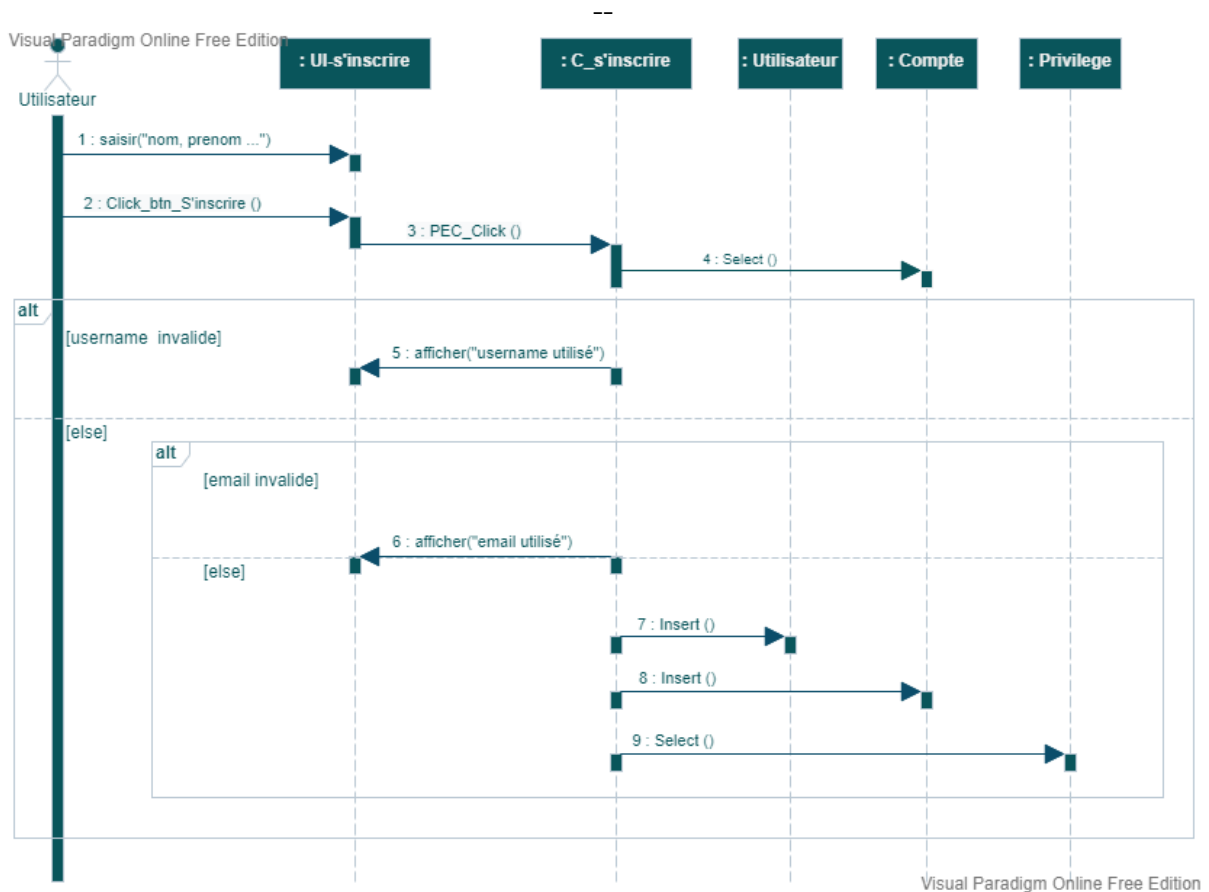


FIGURE 3.11 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation« S'inscrire »

3.4.3 Conception de cas d'utilisation « Gérer concessionnaires » :

Diagramme de classes

Le diagramme ci-dessous représente le Diagramme de classes relatives au cas d'utilisation « Gérer concessionnaires » :

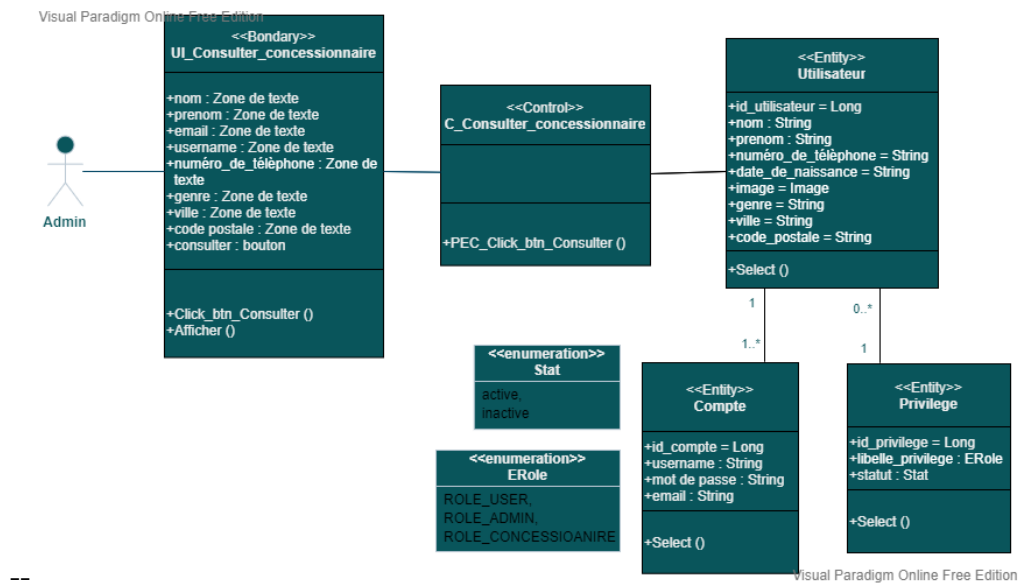


FIGURE 3.12 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Consulter concessionnaires »

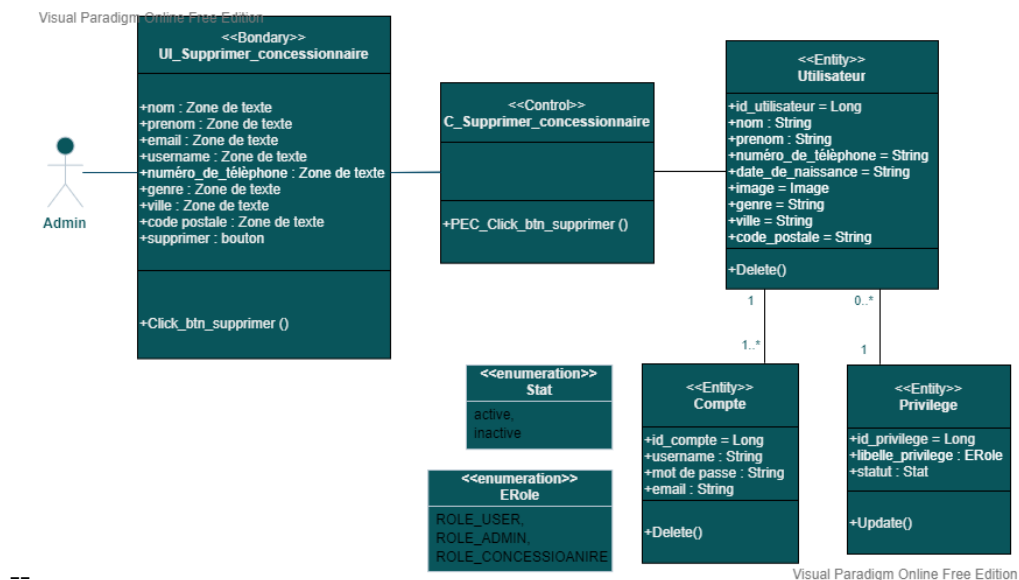


FIGURE 3.13 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Supprimer concessionnaire »

Diagramme de séquence

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer Fournisseur » :

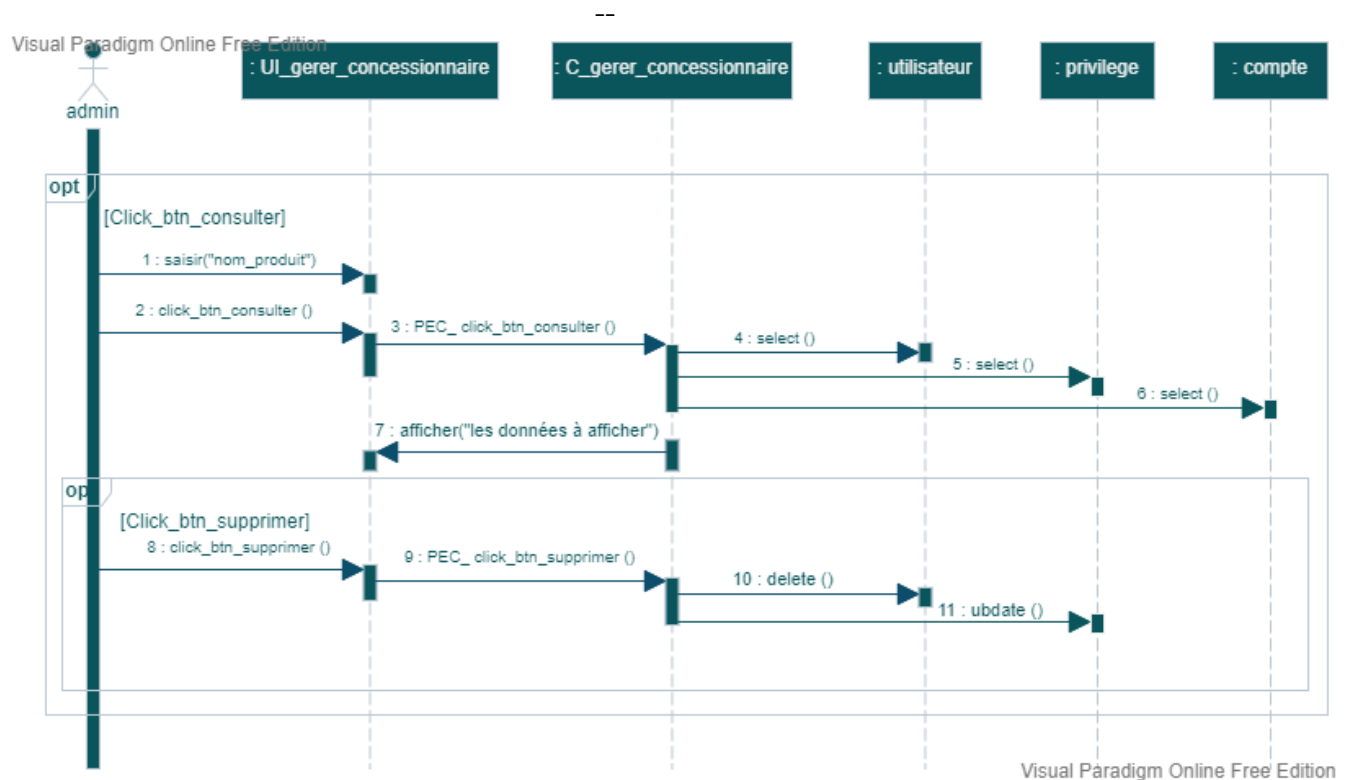


FIGURE 3.14 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Gérer concessionnaire »

3.4.4 Conception de cas d'utilisation « Gérer Catégories » :

Diagramme de classes

Le diagramme ci-dessous représente le Diagramme de classes relatives au cas d'utilisation « Gérer Catégories » :

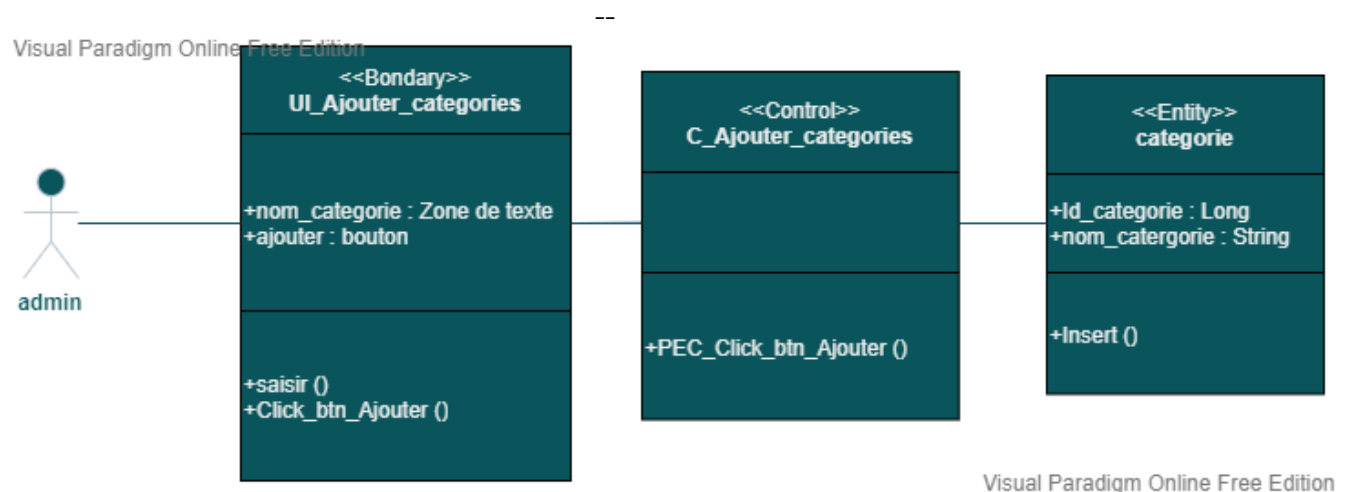


FIGURE 3.15 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Ajouter Catégories »

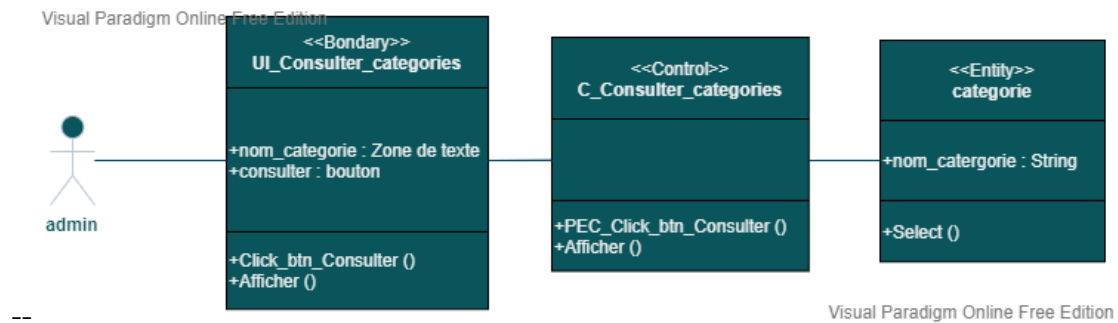


FIGURE 3.16 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Consulter Catégories »

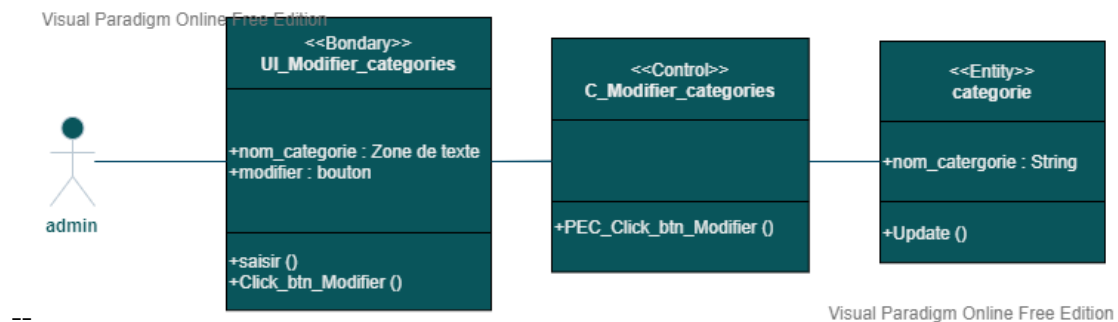


FIGURE 3.17 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Modifier Catégories »

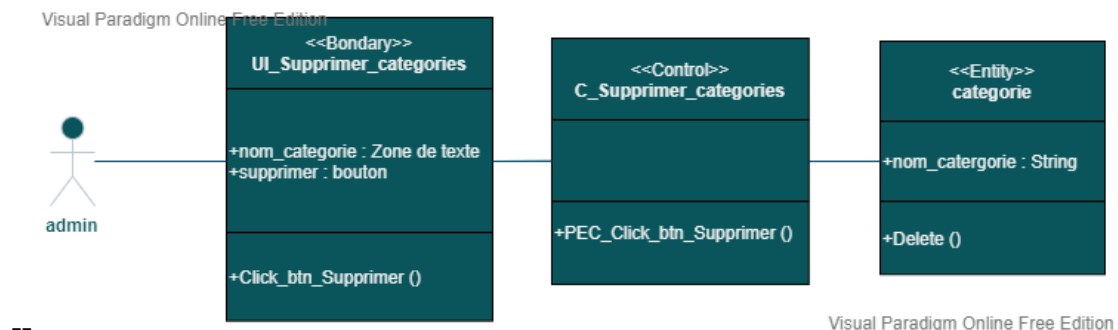


FIGURE 3.18 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Supprimer Catégories »

Diagramme de séquence

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer Catégories » :

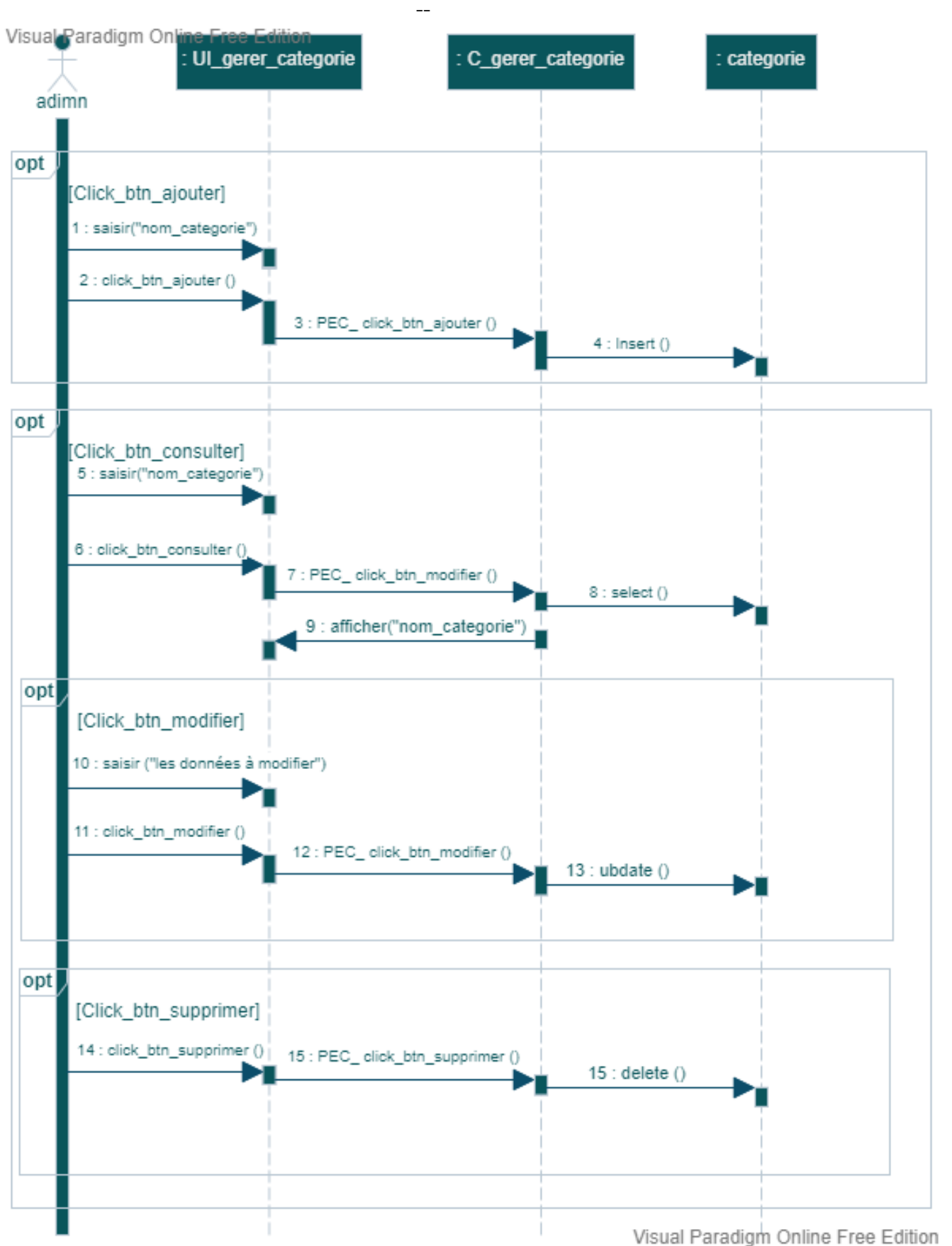


FIGURE 3.19 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Gérer concessionnaire »

3.4.5 Conception de cas d'utilisation « Gérer sous-catégories » :

Diagramme de classes

Le diagramme ci-dessous représente le Diagramme de classes relatives au cas d'utilisation « Gérer sous-catégories » :

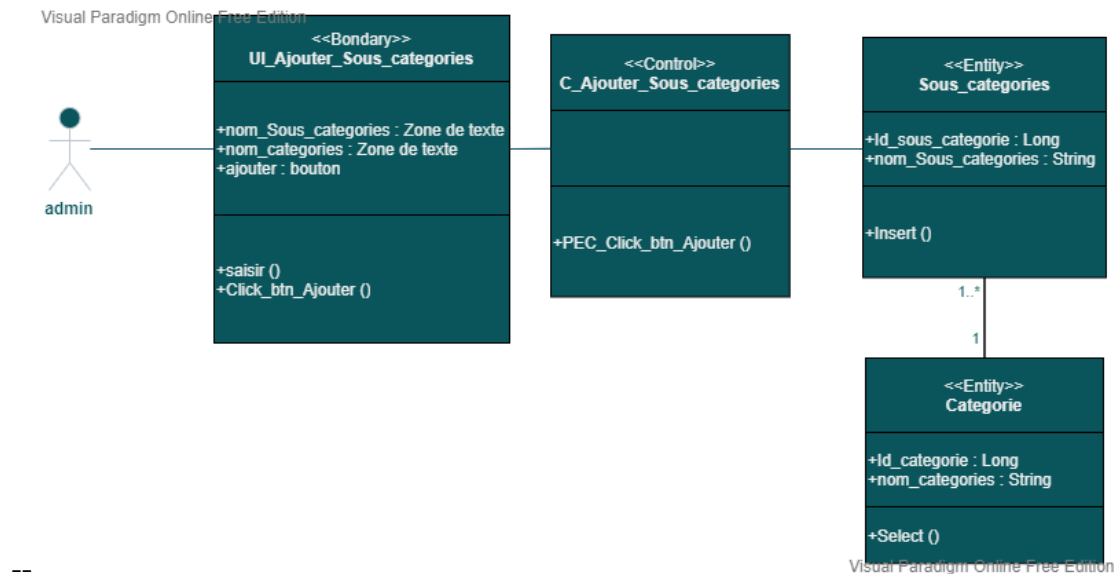


FIGURE 3.20 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Ajouter sous-catégories »

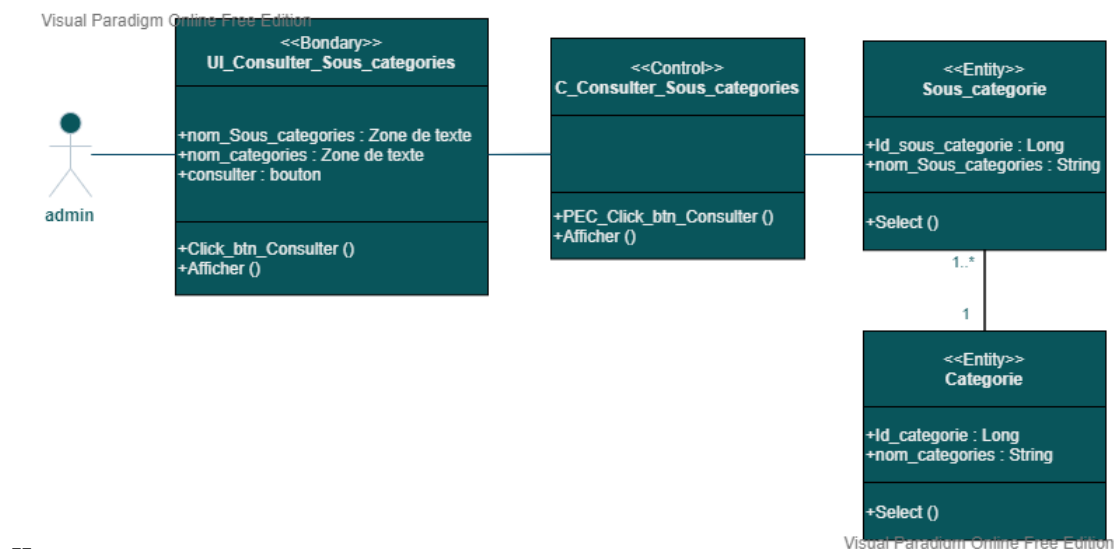


FIGURE 3.21 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Consulter sous-catégories »

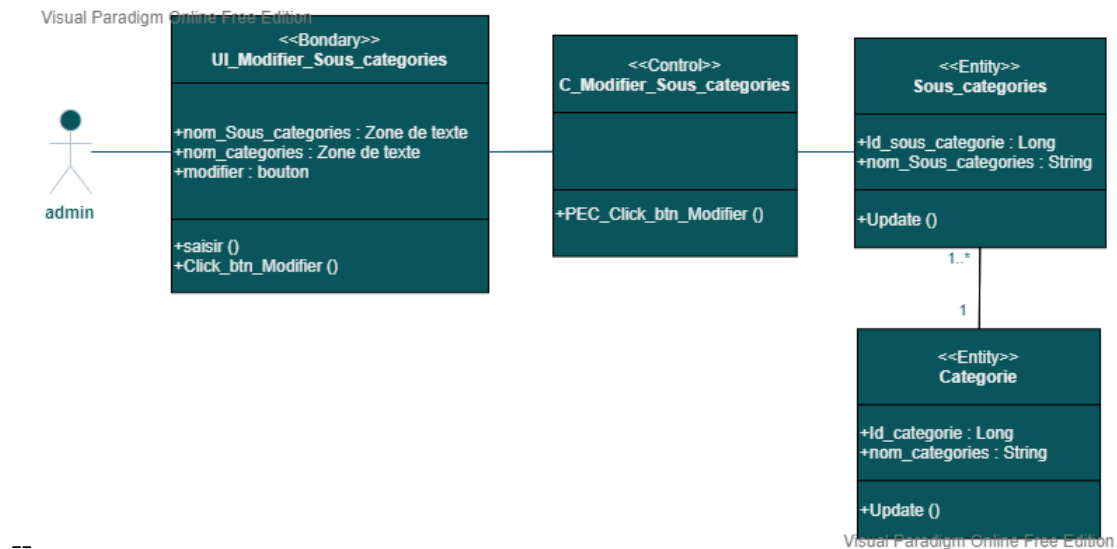


FIGURE 3.22 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Modifier sous-catégories »

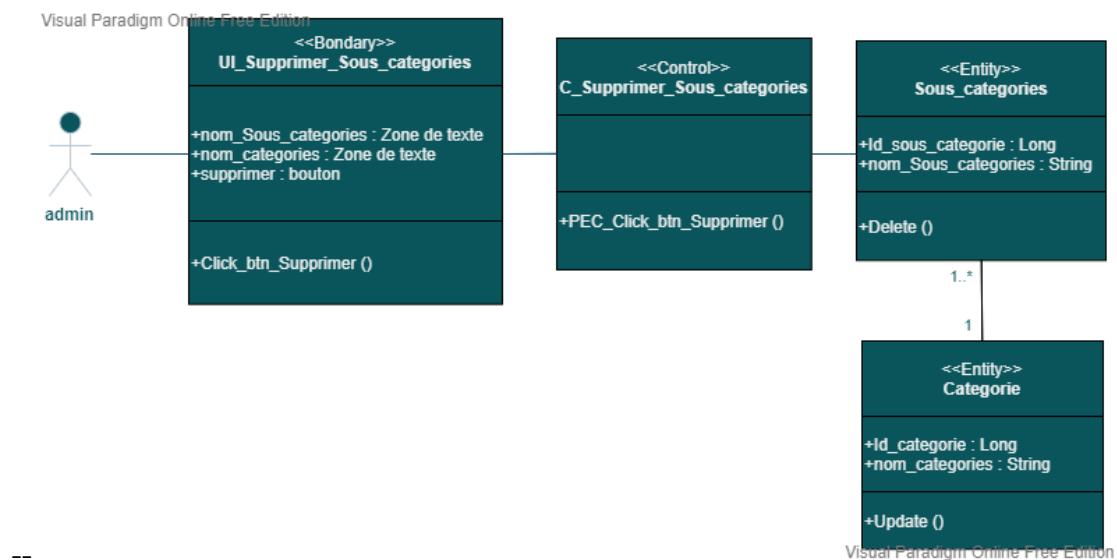


FIGURE 3.23 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Supprimer sous-catégories »

Diagramme de séquence

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer sous-catégories » :

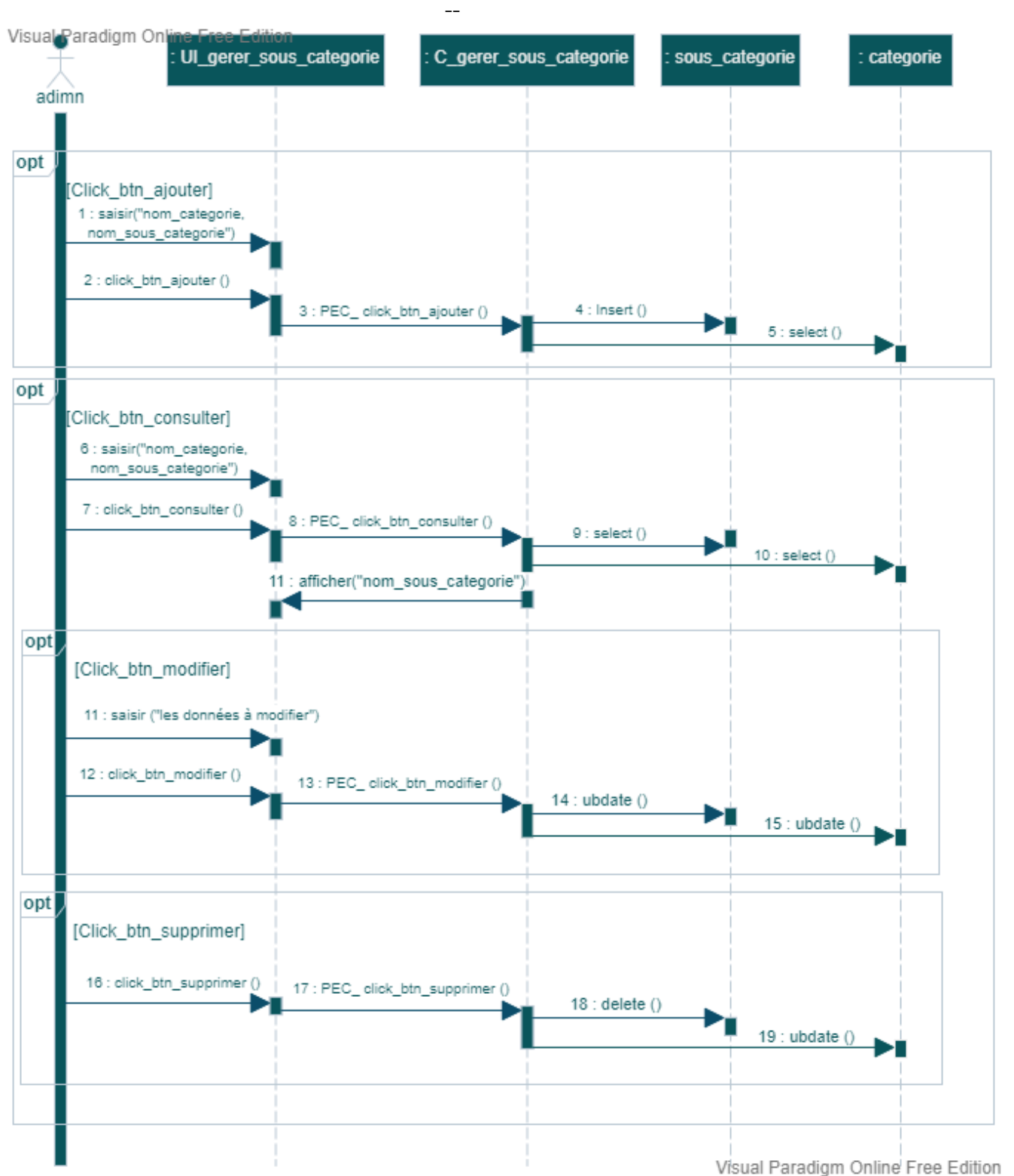


FIGURE 3.24 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Gérer sous concessionnaire »

3.4.6 Conception de cas d'utilisation « Gérer les produits » :

Diagramme de classes

Le diagramme ci-dessous représente le Diagramme de classes relatives au cas d'utilisation « Gérer les produits » :

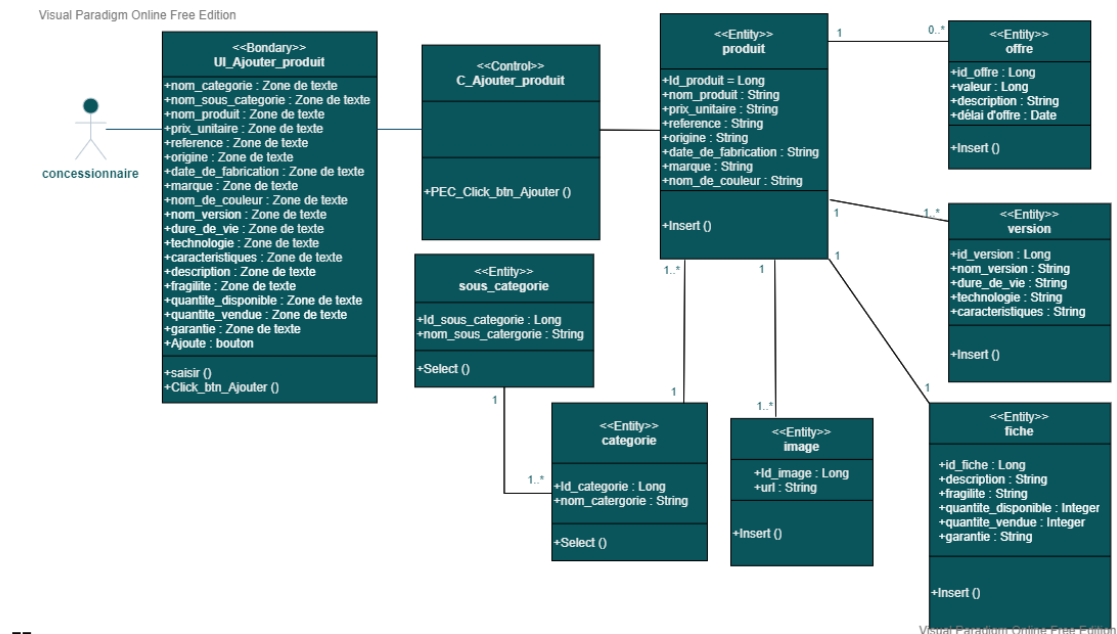


FIGURE 3.25 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Ajouter les produits »

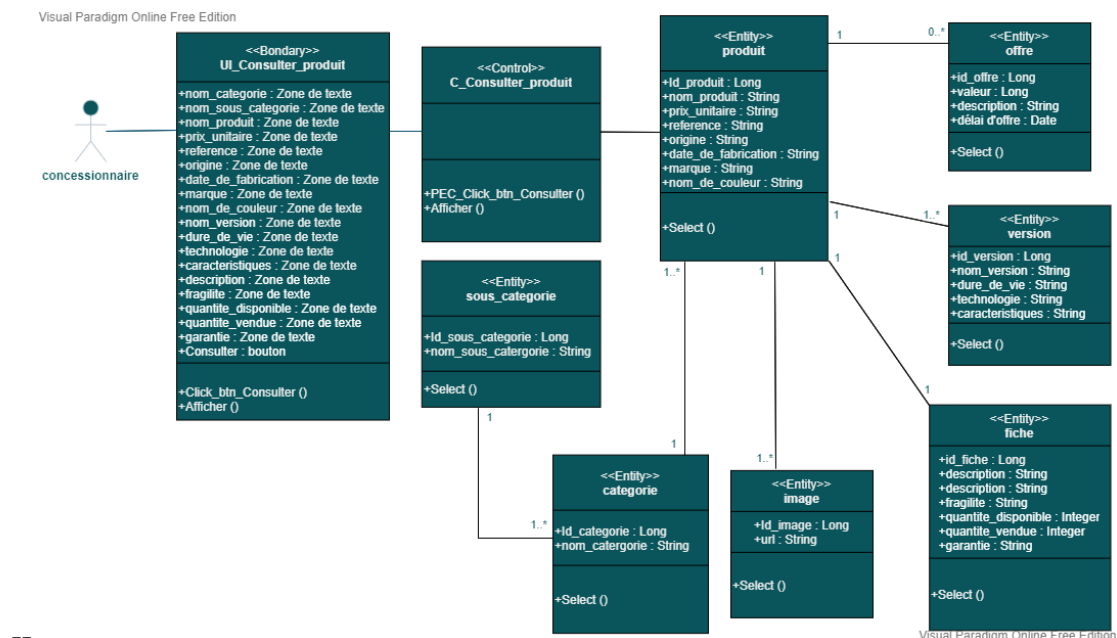


FIGURE 3.26 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Consulter les produits »

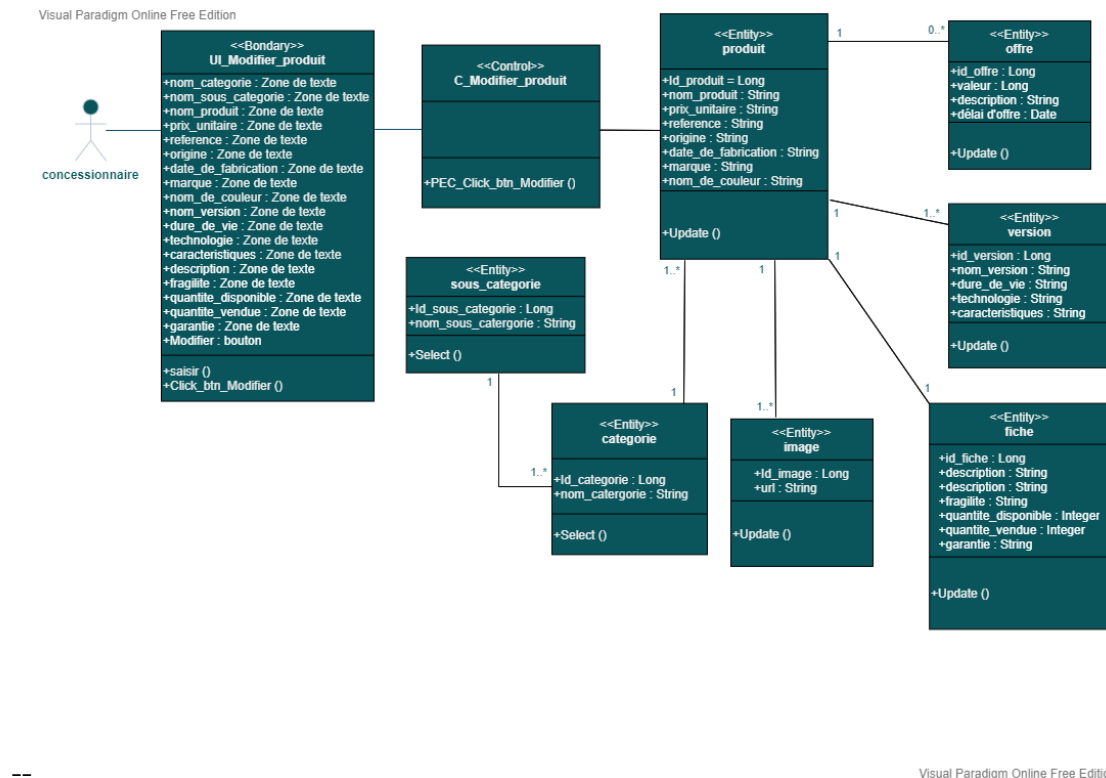


FIGURE 3.27 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Modifier les produits »

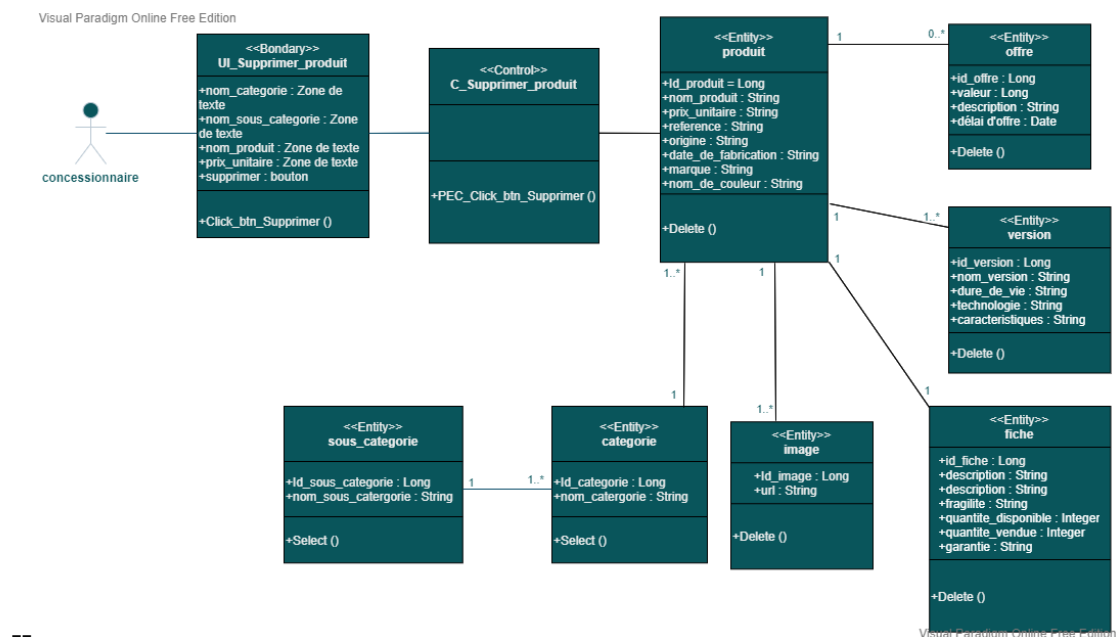


FIGURE 3.28 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Supprimer les produits »

Diagramme de séquence

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer les produits » :

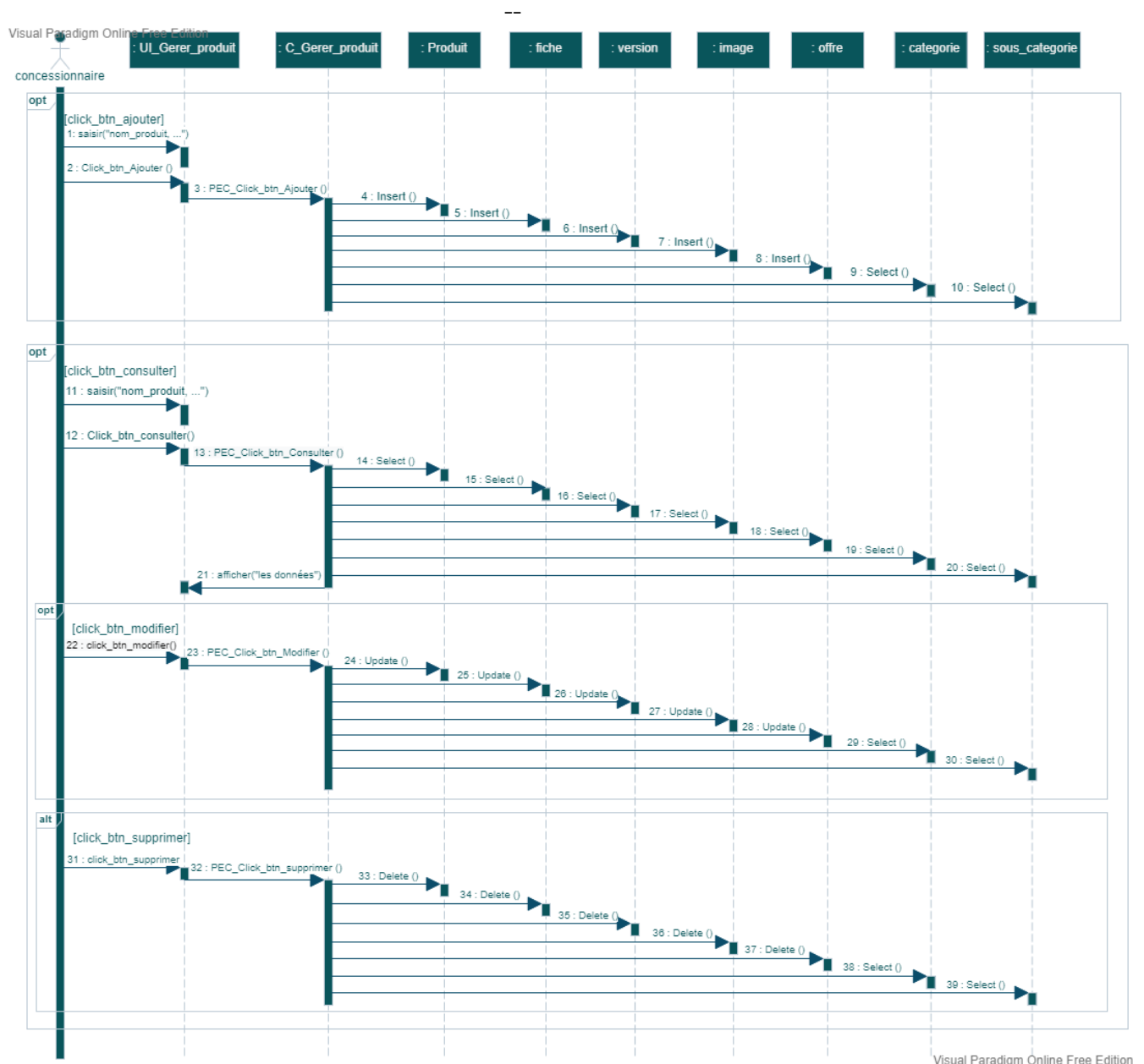


FIGURE 3.29 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Gérer les produits »

3.4.7 Conception de cas d'utilisation « Gérer les offres » :

Diagramme de classes

Le diagramme ci-dessous représente le Diagramme de classes relatives au cas d'utilisation « Gérer les offres » :

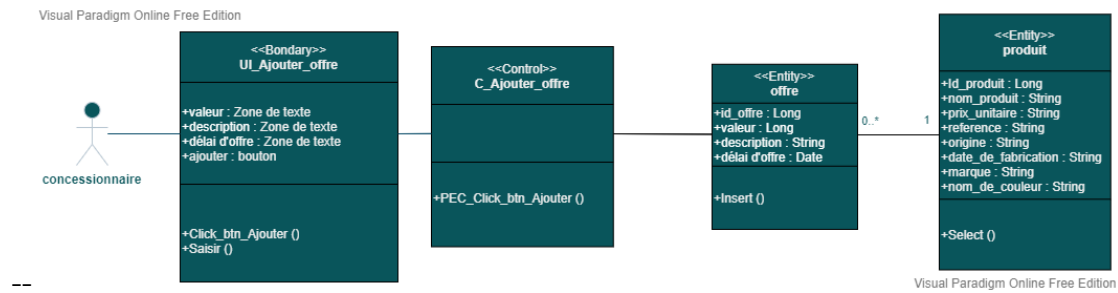


FIGURE 3.30 – Diagramme de classes de cas d'utilisation « Ajouter les offres »

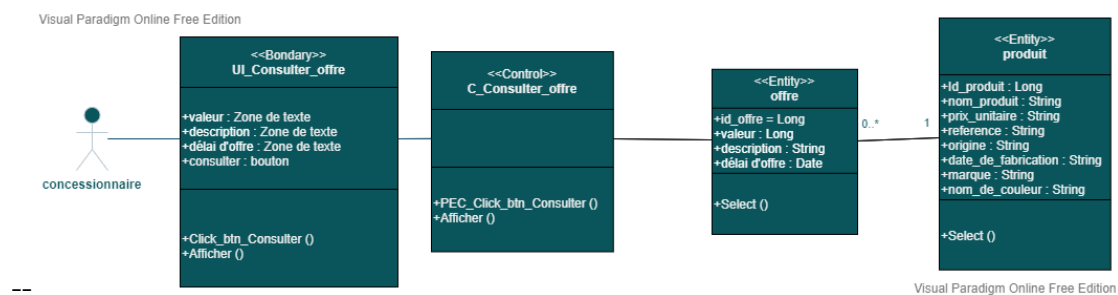


FIGURE 3.31 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Consulter les offres »

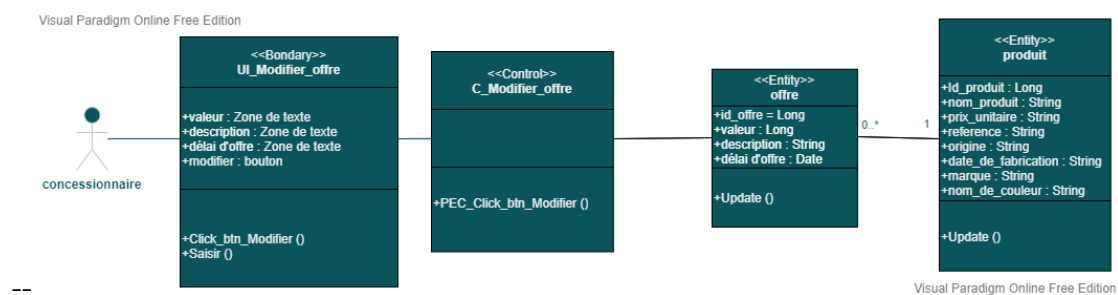


FIGURE 3.32 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Modifier les offres »

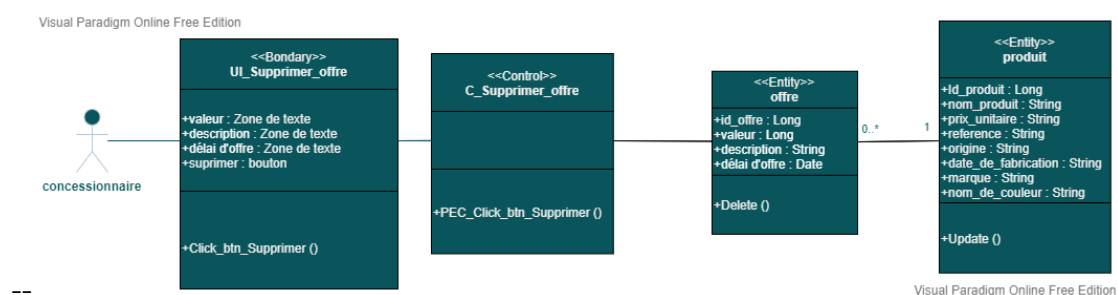


FIGURE 3.33 – Diagramme de classes de sous-cas d'utilisation « Supprimer les offres »

Diagramme de séquence

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer les offres » :

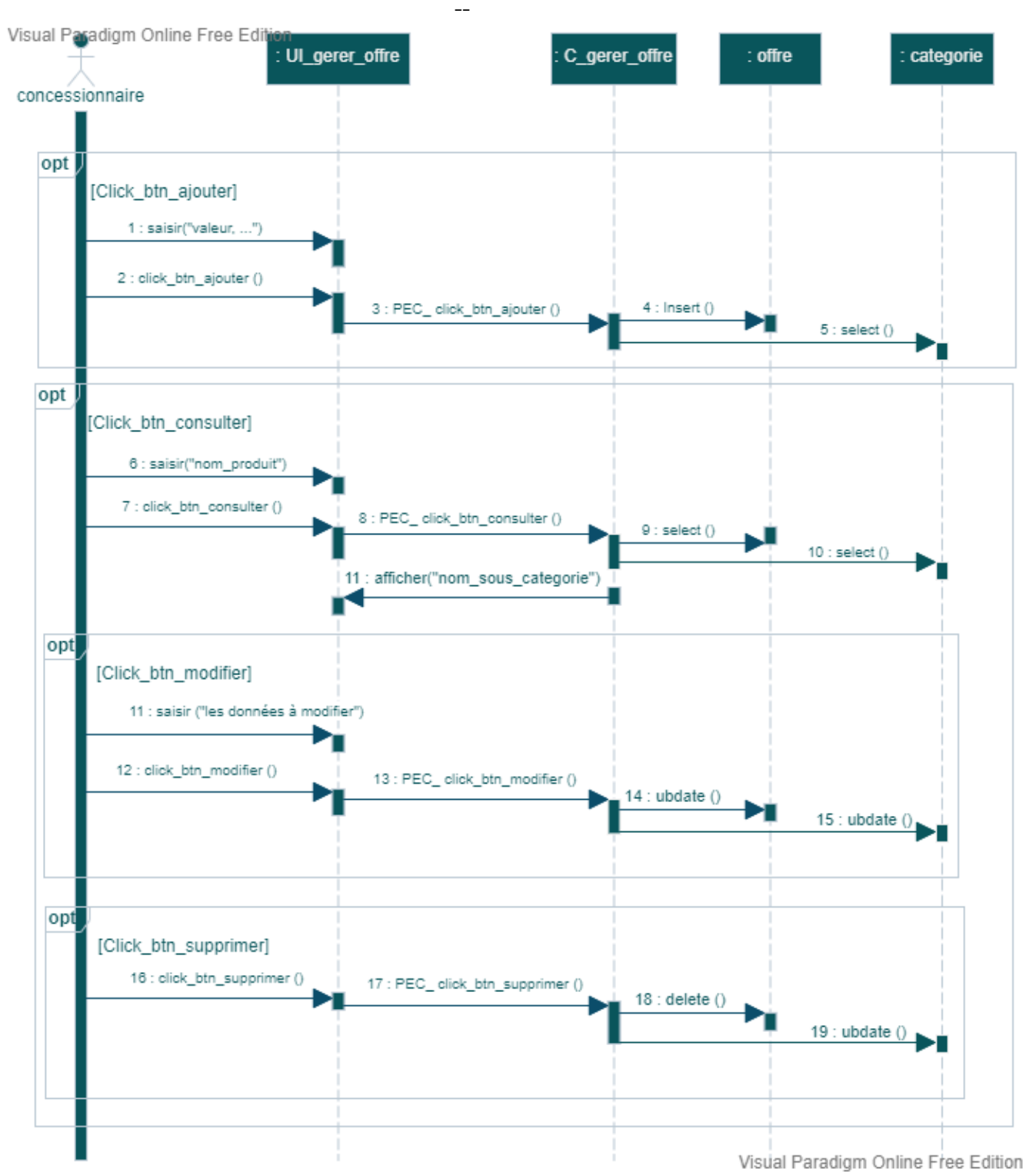


FIGURE 3.34 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Gérer les offres »

3.4.8 Diagramme de classes globale du sprint 0 :

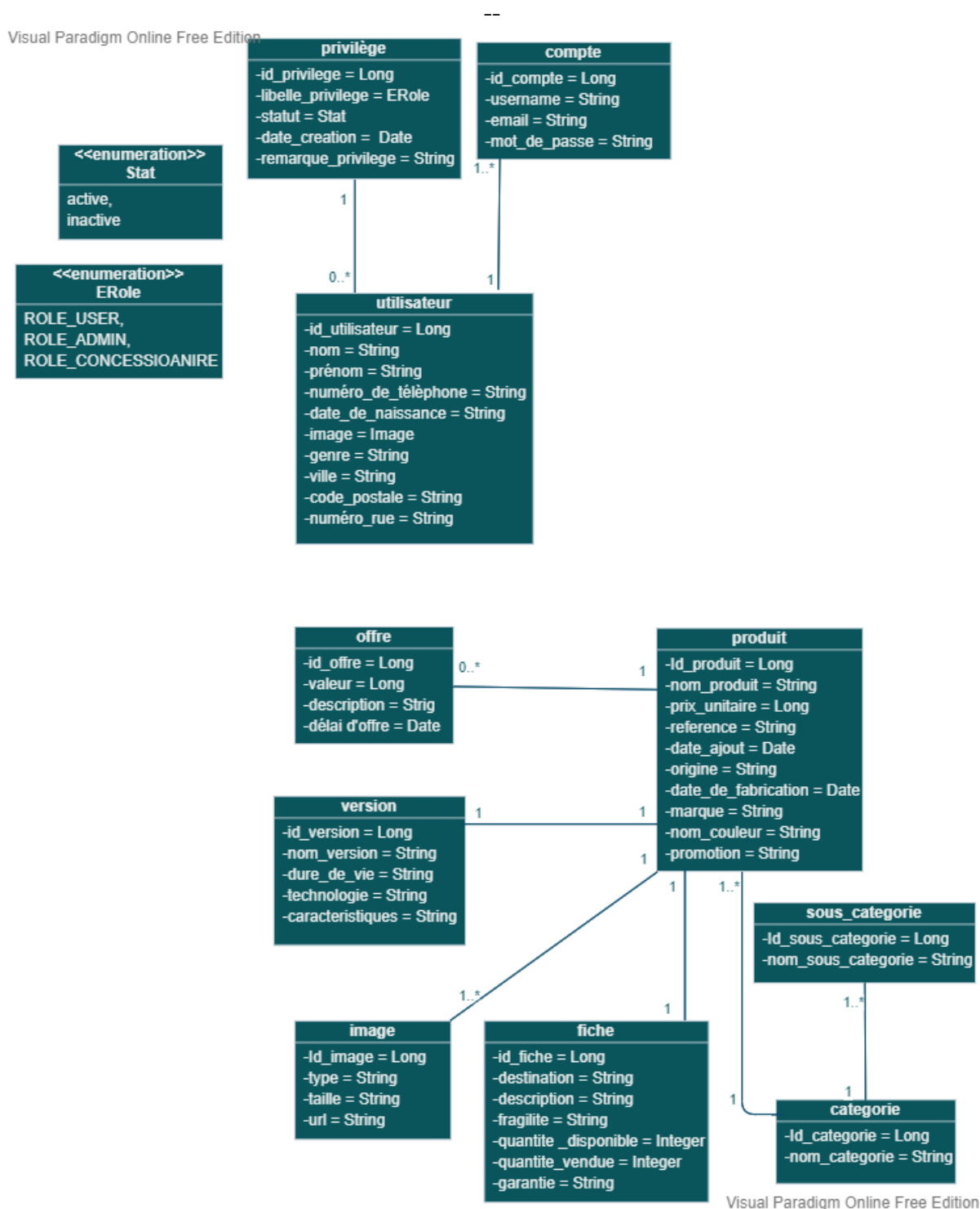


FIGURE 3.35 – Diagramme de classes entités globale du sprint 0

3.4.9 Diagramme de déploiement :

Cette figure présente le diagramme de déploiement :

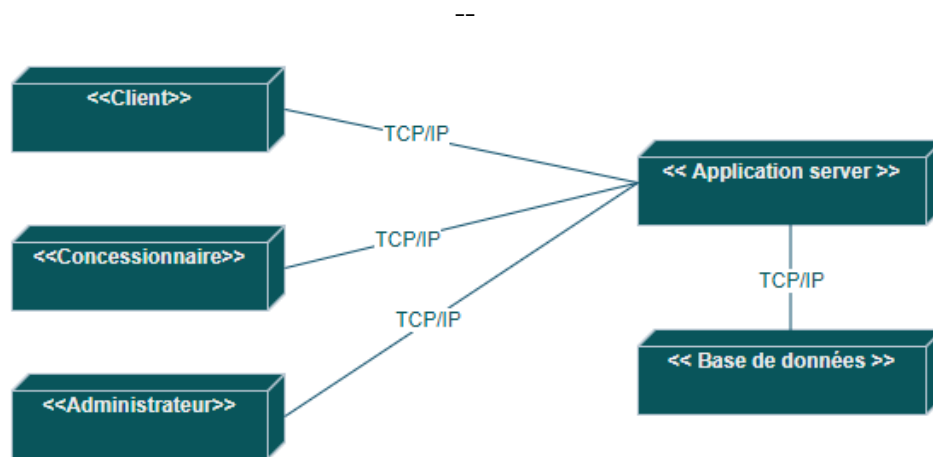


FIGURE 3.36 – Diagramme de déploiement

3.5 Réalisation du sprint 0

3.5.1 Interface du cas d'utilisation « S'authentifier »

Ceci l'interface d'authentification, l'utilisateur (client / Concessionnaire) saisie son email ou son identifiant et son mot de passe et clique sur le bouton «Se Connecter» pour accéder à son compte crée précédemment,comme le montre la figure 3.36 :

L'interface d'authentification est présentée dans une fenêtre web. Elle est divisée en deux colonnes principales. La colonne de gauche, intitulée «Se connecter», contient deux champs de saisie : «Identifiant (required) *» avec la valeur «bouzekri_yassine» et «Mot de Passe (required) *» rempli de points. En dessous se trouve un bouton vert «se connecter» et un lien «Forgot Password?». La colonne de droite, intitulée «S'inscrire», contient le texte «Créez un nouveau compte dès aujourd'hui pour profiter des avantages d'une expérience d'achat personnalisée.» et deux boutons verts : «Un concessionnaire» et «Un client».

FIGURE 3.37 – Interface d'Authentification

3.5.2 Interface du cas d'utilisation « S'inscrire »

Ceci l'interface d'inscription, l'utilisateur saisit ses informations personnelles (Identifiant, mot de passe, email) Puis clique sur le bouton «

S'inscrire » pour créer son propre compte, comme le montre la figure 3.37 :

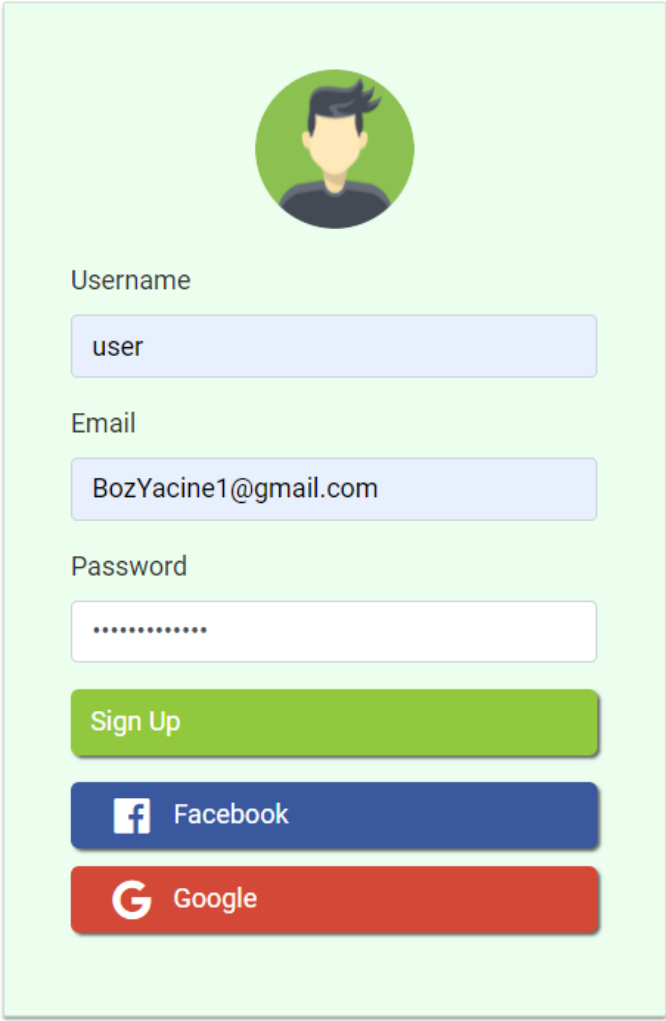
The image shows a registration form on a light green background. At the top is a circular placeholder for a profile picture. Below it are three input fields: 'Username' with the text 'user', 'Email' with 'BozYacine1@gmail.com', and 'Password' with masked characters. A green 'Sign Up' button is positioned below the password field. At the bottom are two social login buttons: a blue 'Facebook' button and a red 'Google' button.

FIGURE 3.38 – Interface d’Inscription

3.5.3 Interface du cas d’utilisation « Gérer concessionnaires »

Ceci l’interface de gestion des concessionnaires, l’administrateur peut consulter les données des concessionnaires ainsi de les supprimer, comme la présente la figure 3.38 :

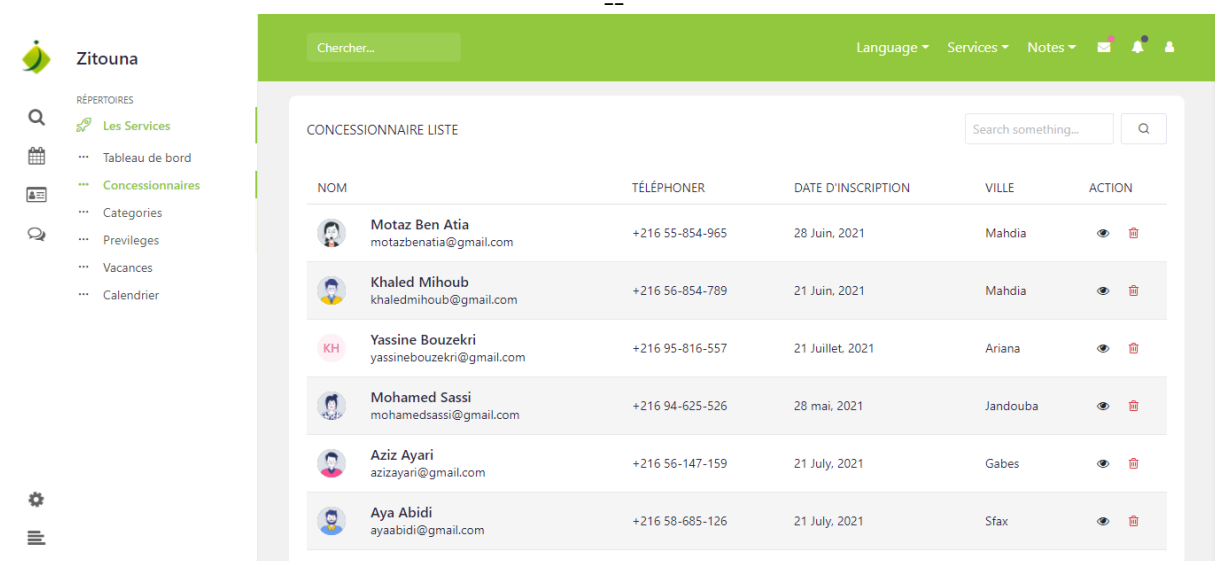


FIGURE 3.39 – Interface Gérer concessionnaires

3.5.4 Interface du cas d'utilisation « Gérer catégories »

Ceci l'interface de gestion des catégories, l'administrateur consulte les anciennes catégories ainsi qu'il peut faire différentes modification, comme le montre la figure 3.39 :

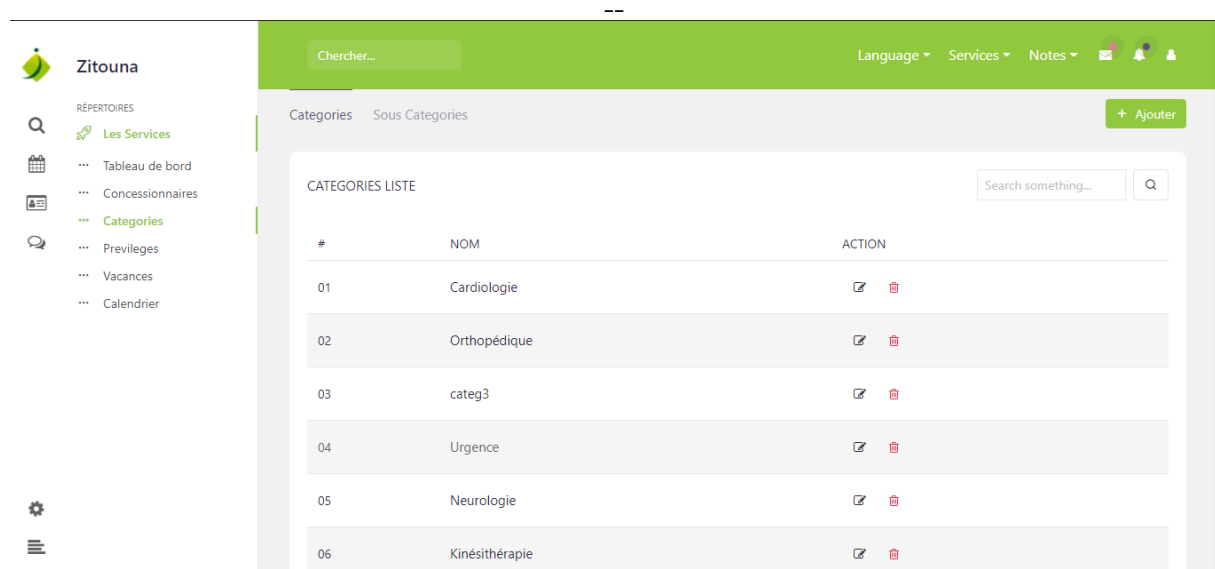


FIGURE 3.40 – Interface Gérer catégories

3.5.5 Interface du cas d'utilisation « Gérer sous-catégories »

Ceci l'interface de gestion des sous-catégories, l'administrateur consulte les anciennes sous-catégories et il peut les ajouter reliée avec les catégories, comme le montre la figure 3.40 :

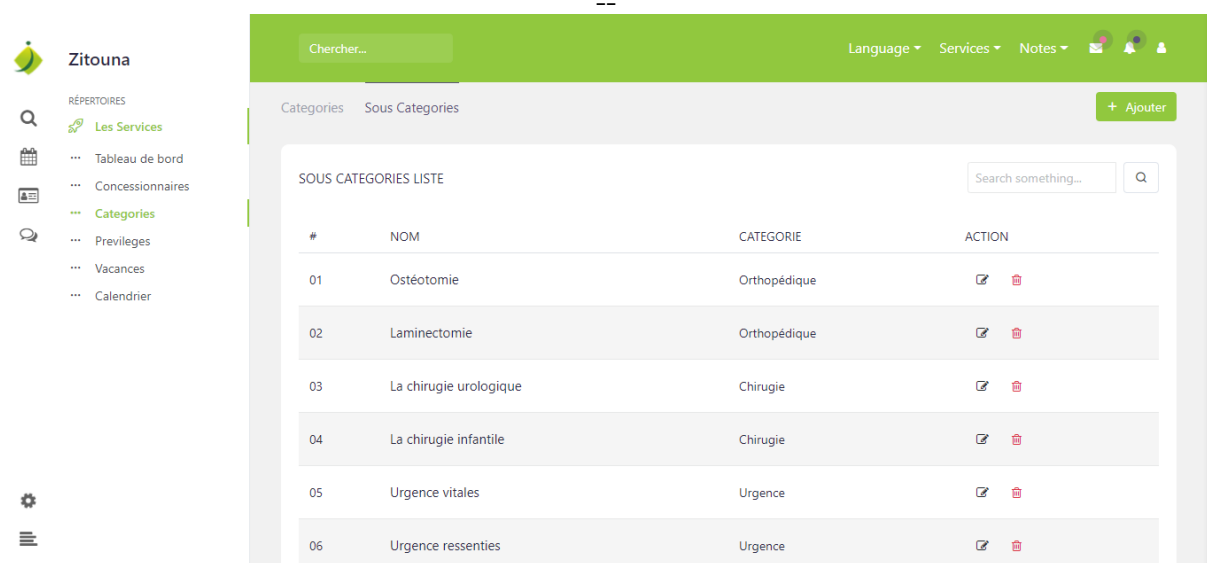


FIGURE 3.41 – Interface Gérer sous-catégories

3.5.6 Interface du cas d'utilisation « Gérer les produits »

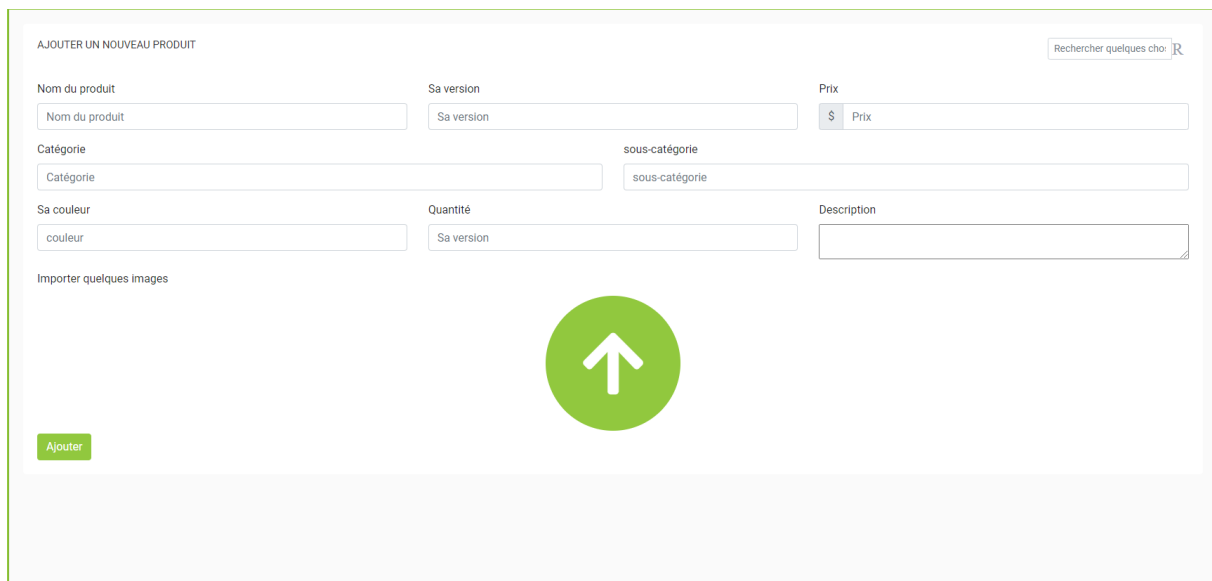
l'interface de gestion de produits, le concessionnaire Vérifie son stock et la description de chaque produit, comme la présente la figure 3.41 :



FIGURE 3.42 – Interface Gérer les produits

3.5.7 Interface du cas d'utilisation « Gérer les offres »

La gestion des offres, le concessionnaire , comme le montre la figure 3.42 :



AJOUTER UN NOUVEAU PRODUIT

Rechercher quelques cho: R

Nom du produit

Sa version

Prix

Catégorie

sous-catégorie

Sa couleur

Quantité

Description

Importer quelques images

Ajouter

FIGURE 3.43 – Interface Gérer les offres

3.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons réalisé les cas d'utilisation de release 1 par la suite nous avons présenté quelques interfaces ainsi que leurs analyses.

Dans le chapitre suivant, nous présentons le 2ème release consacré au « Suivi du MarketPlace ».

Chapitre 4

release 2 : Suivi du MarketPlace

4.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenter le deuxième release du projet qui est : La suivi du marketplace qui permet de détailler les cas d'utilisation de priorité 2 et 3. L'étude de ces sprints comprend le raffinement, la conception, et la réalisation.

4.2 Identification de back log de release1

Dans ce backlog du premier release que nous présentons ci-dessous contient une liste des éléments backlog qui devra être réalisé dans le sprint 1 :

Element du Backlog	Priorité	Estimation	Planification
En tant qu'un client, je peux passer des commandes	2	Moyen	sprint 1
En tant qu'un client, je peux payer	2	Moyen	sprint 1
En tant qu'un concessionnaire, je peux gérer les commandes	2	Moyen	sprint 1
En tant qu'un client, je peux envoyer des réclamations	2	Moyen	sprint 1
En tant qu'un client, je peux éditer une facture	3	Moyen	sprint 2
En tant qu'un internaute ou un client, je peux consulter les produits	3	Moyen	sprint 2
En tant qu'un administrateur, je peux gérer le privilège	3	Moyen	sprint 2
En tant qu'un utilisateur, je peux gérer un compte	3	Moyen	sprint 2

TABLE 4.1 – Backlog de produit du release 2

4.3 Raffinement du sprint 1

Dans cette partie, nous nous intéressons aux cas d'utilisations suivants :

- Passer commande.
- Régler paiement.
- Consulter Commande.
- Envoyer réclamation.

4.3.1 Raffinement de cas d'utilisation « Passer commande » :

L'authentification est le besoin primordial pour le traitement et la sécurité des autres cas d'utilisation .

Pour que les acteurs puissent exécuter leurs propres besoins, ils sont obligés de passer par l'authentification.

La figure 4.1 nous illustre le diagramme de cas d'utilisation « Passer commande » :



FIGURE 4.1 – Raffinement de cas d'utilisation « Passer commande »

Le tableau 4.2 présente le raffinement de cas d'utilisation « Passer commander » :

Cas d'utilisation	« Passer commande »
Acteur(s)	Client
Pré-condition	Système en marche
Post-condition	Commande passée
Scénario principale	-Le système affiche l'interface Passer Commande. -L'acteur saisit ses données pour les détails de facturation. -L'acteur choisi le mode de paiement. -L'acteur clique sur le bouton "PASSER COMMANDE" pour payer ou "DEMANDE FINANCEMENT" pour un crédit
Exception	Le système affiche un message d'erreur si les données sont erronées ou un champs qui manque.

TABLE 4.2 – Raffinement de cas d'utilisation « Passer commande »

4.3.2 Raffinement de cas d'utilisation « Régler paiement » :

La figure 4.2 nous illustre le diagramme de cas d'utilisation « Régler paiement » :

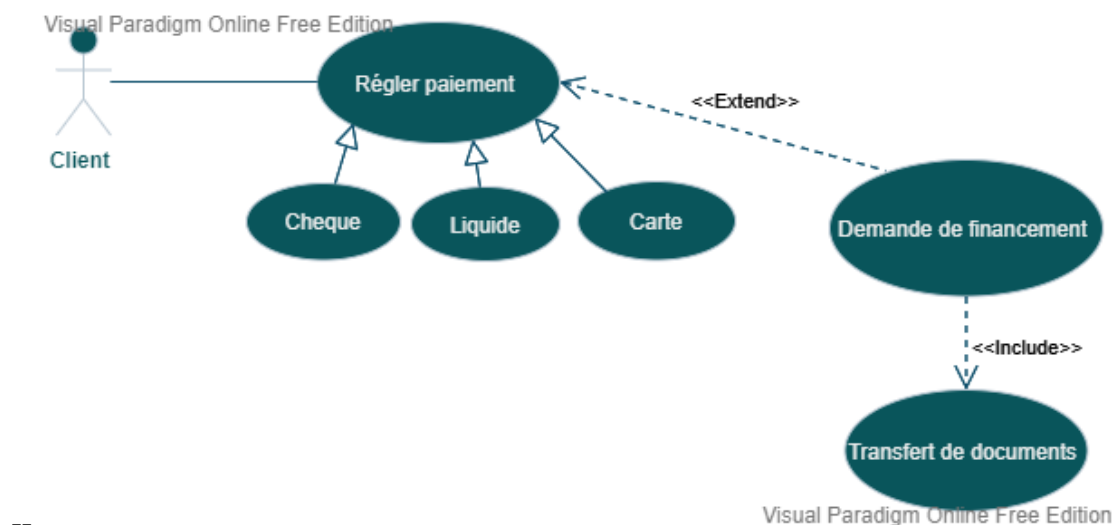


FIGURE 4.2 – Raffinement de cas d'utilisation « Paiement »

Le tableau 4.3 présente le raffinement de cas d'utilisation « Régler paiement » :

Cas d'utilisation	« Régler paiement »
Acteur(s)	Client
Pré-condition	Système en marche
Post-condition	Paieement réglé
Scénario principale	-Le système affiche l'interface de Paiement. -Le système affiche les détails du paiement. -Les acteurs saisissent ses données à propos de la carte crédit. -Les acteurs cliquent sur le bouton "Payer". -Le système vérifie les données. -Le système affiche un message de la réussite de paiement.
Exception	Le système affiche un message d'erreur si les données sont erronées.

TABLE 4.3 – Raffinement de cas d'utilisation « Régler paiement »

4.3.3 Raffinement de cas d'utilisation « Consulter Commande » :

La figure 4.3 nous illustre le diagramme de cas d'utilisation « Consulter Commande » :

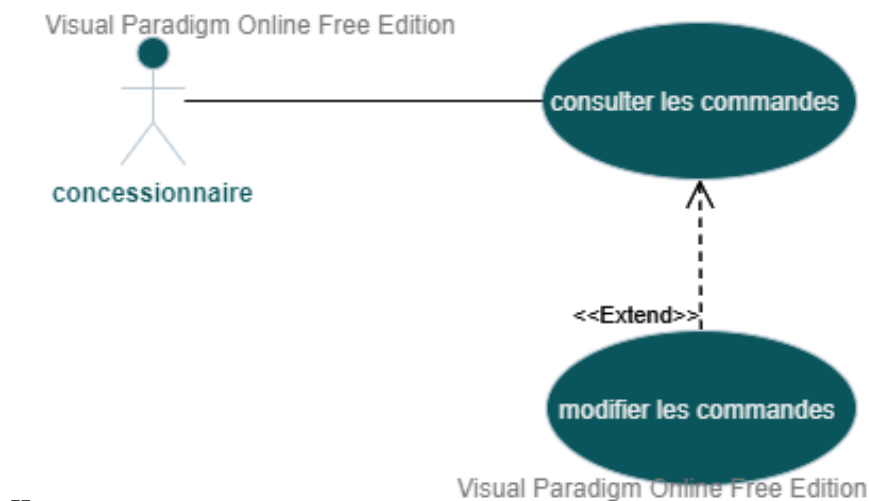


FIGURE 4.3 – Raffinement de cas d'utilisation « Consulter Commande »

Le tableau 4.4 présente le raffinement de cas d'utilisation « Consulter Commande » :

Cas d'utilisation	« Consulter Commande »
Acteur(s)	Concessionnaire
Pré-condition	Système en marche
Post-condition	L'acteur authentifié
Scénario principale	-Le système affiche l'interface de Consulter Com- mande. -Le système affiche les détails de chaque com- mande. -Les acteurs clique sur l'icone "voir" pour vérifier les détails de facturation.
Extension	- Modifier Commande

TABLE 4.4 – Raffinement de cas d'utilisation « Consulter Commande »

4.3.4 Raffinement de cas d'utilisation « Envoyer Réclamation » :

La figure 4.4 nous illustre le diagramme de cas d'utilisation « Envoyer Réclamation » :



FIGURE 4.4 – Raffinement de cas d'utilisation « Envoyer Réclamation »

Le tableau 4.5 présente le raffinement de cas d'utilisation « Envoyer Réclamation » :

Cas d'utilisation	« Envoyer Réclamation »
Acteur(s)	Client
Pré-condition	Système en marche
Post-condition	Réclamation envoyée
Scénario principale	-Le système affiche l'interface de Envoyer Réclamation. -L'acteur remplit les champs nécessaires. -Les acteurs clique sur le bouton "Envoyer" pour envoyer sa réclamation.
Exception	Le système affiche un message d'erreur si les données sont erronées.

TABLE 4.5 – Raffinement de cas d'utilisation « Envoyer Réclamation »

4.4 Conception du sprint 1

La conception est une activité significative pour comprendre le développement d'un système afin de le rendre plus fiable et fidèle aux besoins du client. Nous allons donc spécifier notre système avant de le réaliser.

4.4.1 Conception de cas d'utilisation « Passer Commande » :

Diagramme de classes

Le diagramme ci-dessous représente le Diagramme de classes relatives au cas d'utilisation « Passer Commande » :

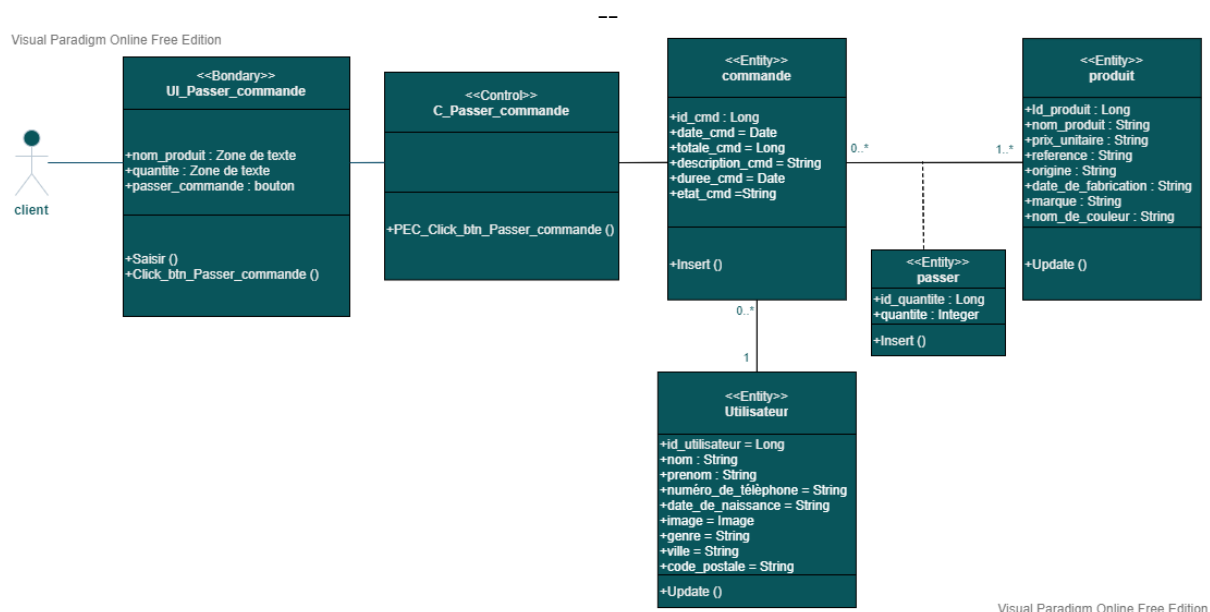


FIGURE 4.5 – Diagramme de classes de cas d'utilisation « Passer Commande »

Diagramme de séquence

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Passer Commande » :

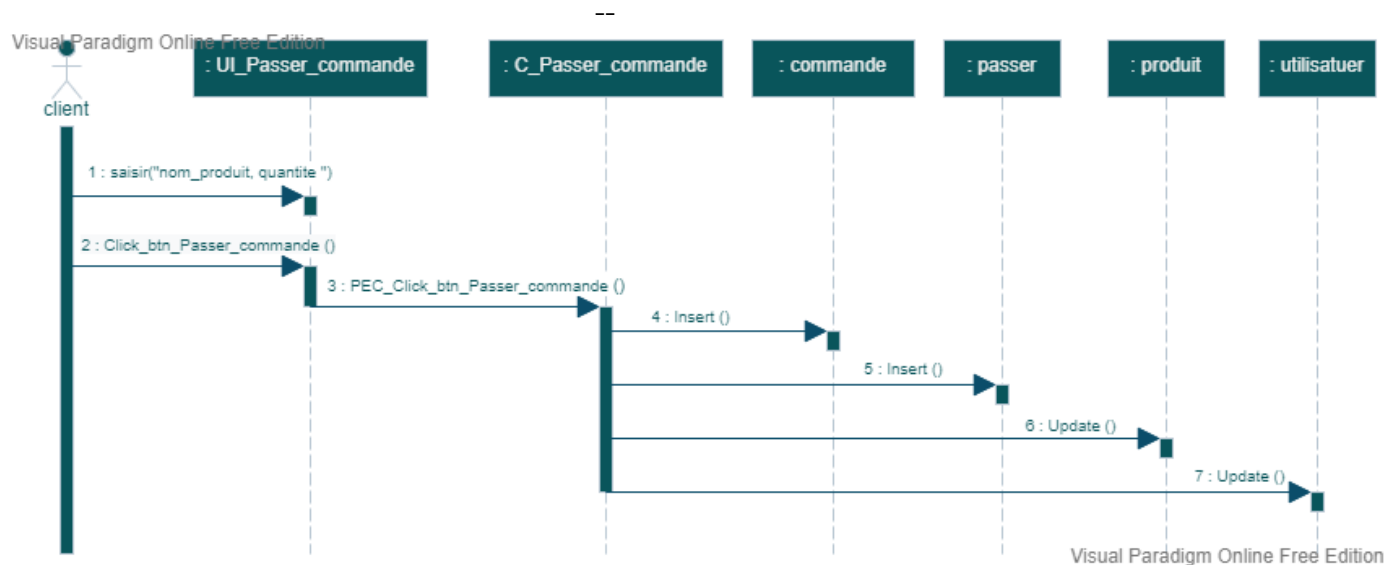


FIGURE 4.6 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Passer Commande »

4.4.2 Conception de cas d'utilisation « Paiement » :

Diagramme de classes

Le diagramme ci-dessous représente le Diagramme de classes relatives au cas d'utilisation « Régler paiement » :

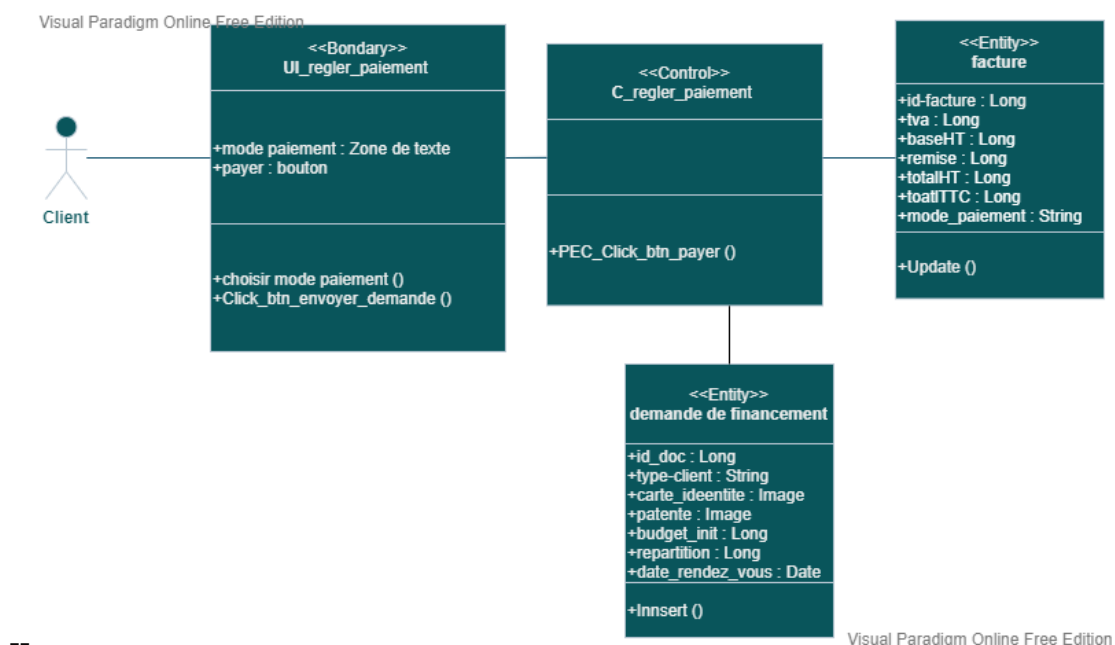


FIGURE 4.7 – Diagramme de classes de cas d'utilisation « Régler paiement »

Diagramme de séquence

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Régler paiement » :

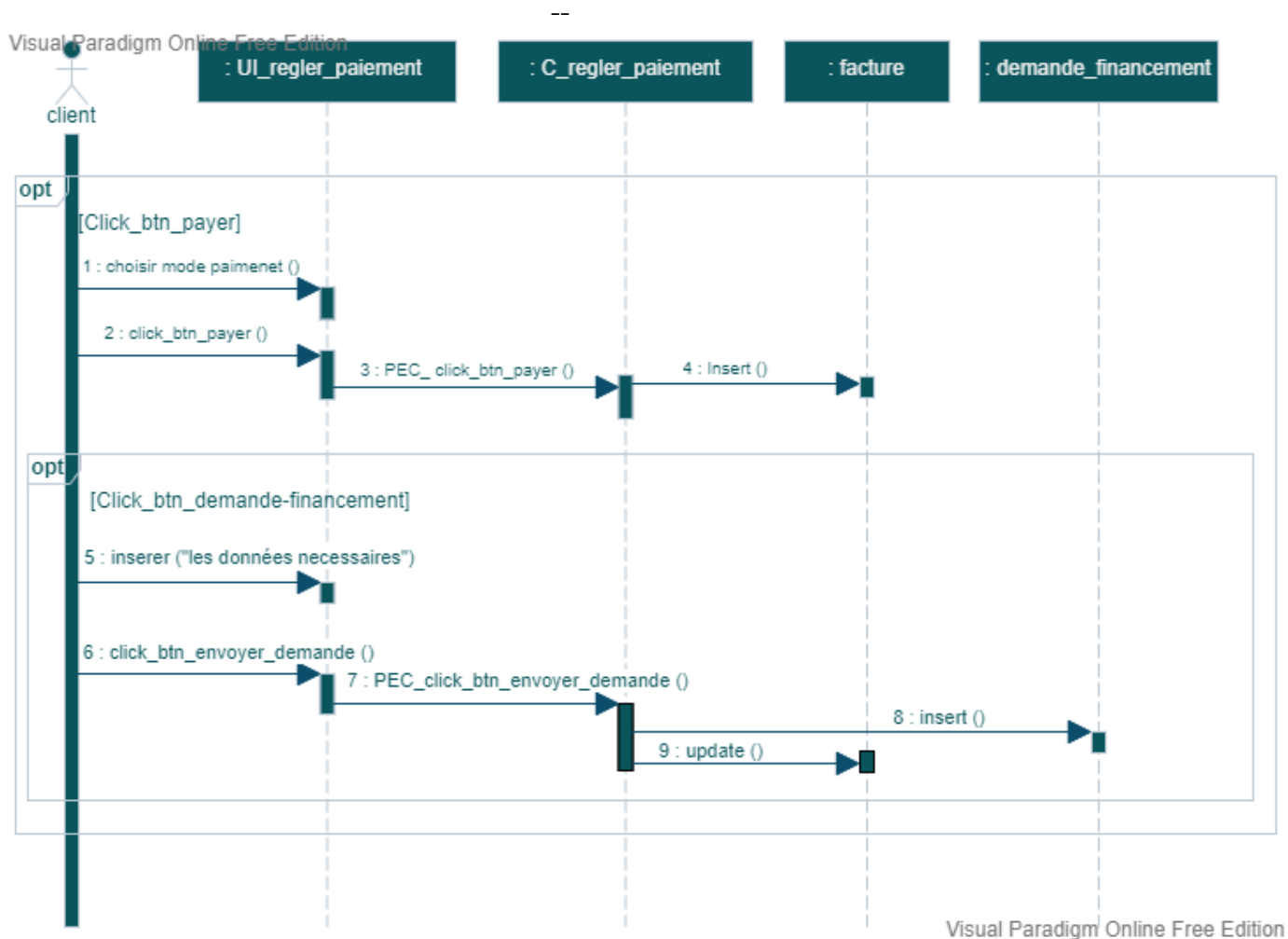


FIGURE 4.8 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Régler paiement »

4.4.3 Conception de cas d'utilisation « Consulter Commande » :

Diagramme de classes

Le diagramme ci-dessous représente le Diagramme de classes relatives au cas d'utilisation « Consulter Commande » :

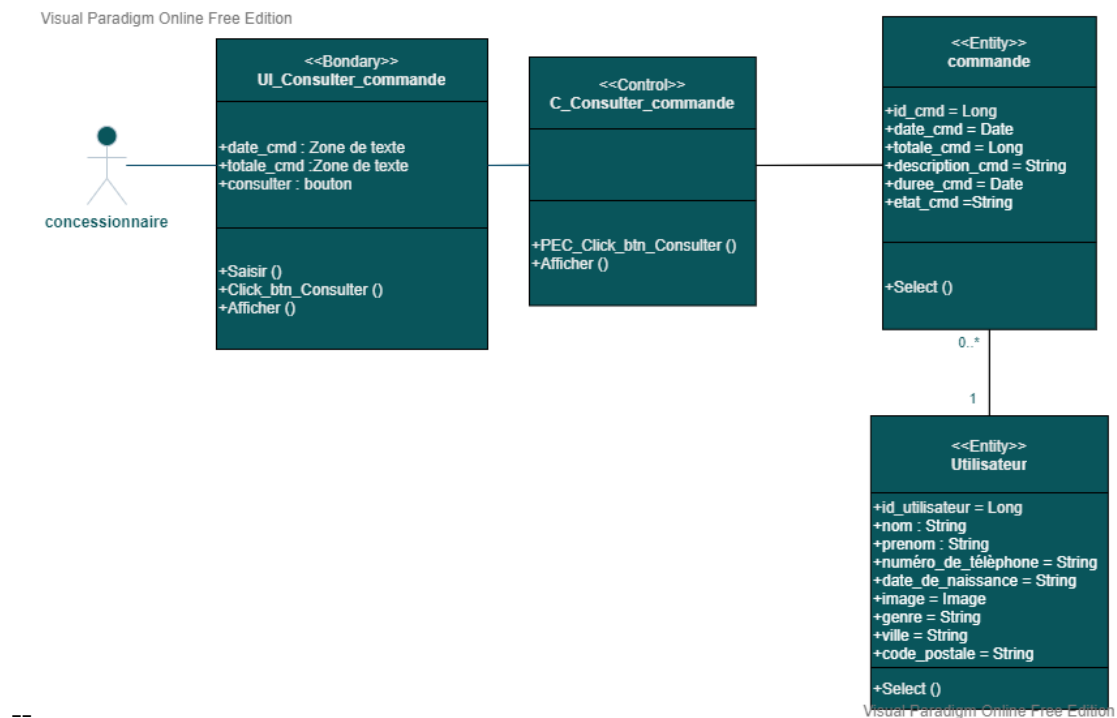


FIGURE 4.9 – Diagramme de classes de cas d'utilisation « Consulter Commande »

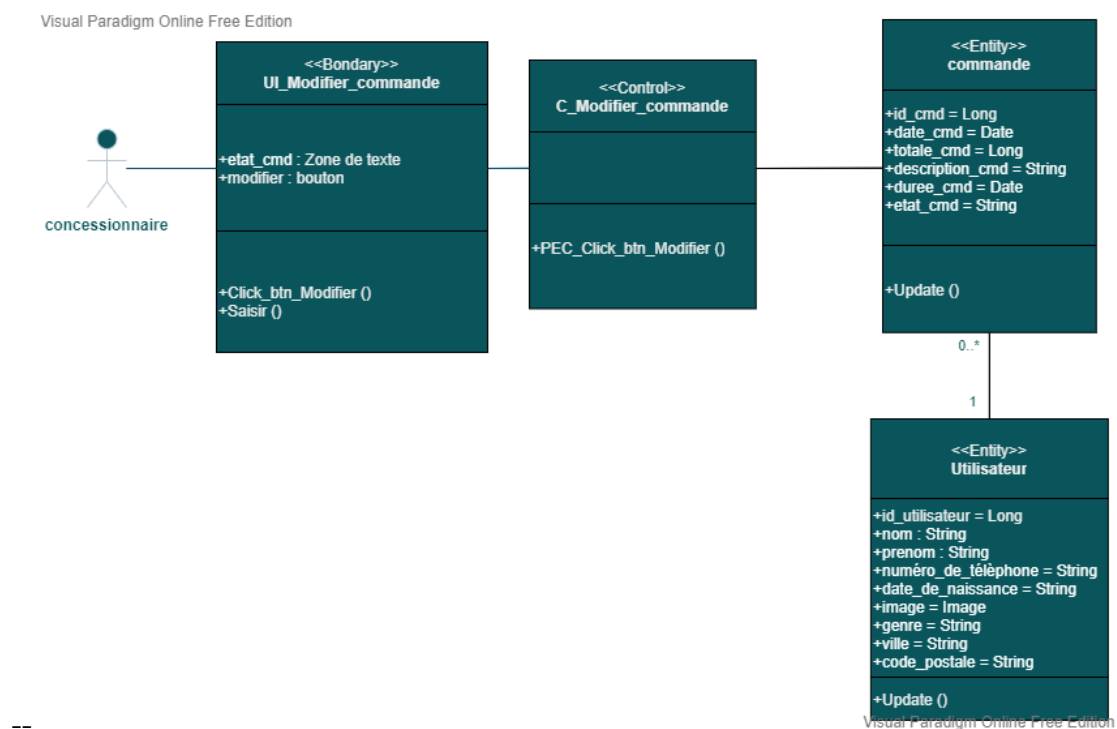


FIGURE 4.10 – Diagramme de classes de cas d'utilisation « Modifier Commande »

Diagramme de séquence

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Consulter Commande » :

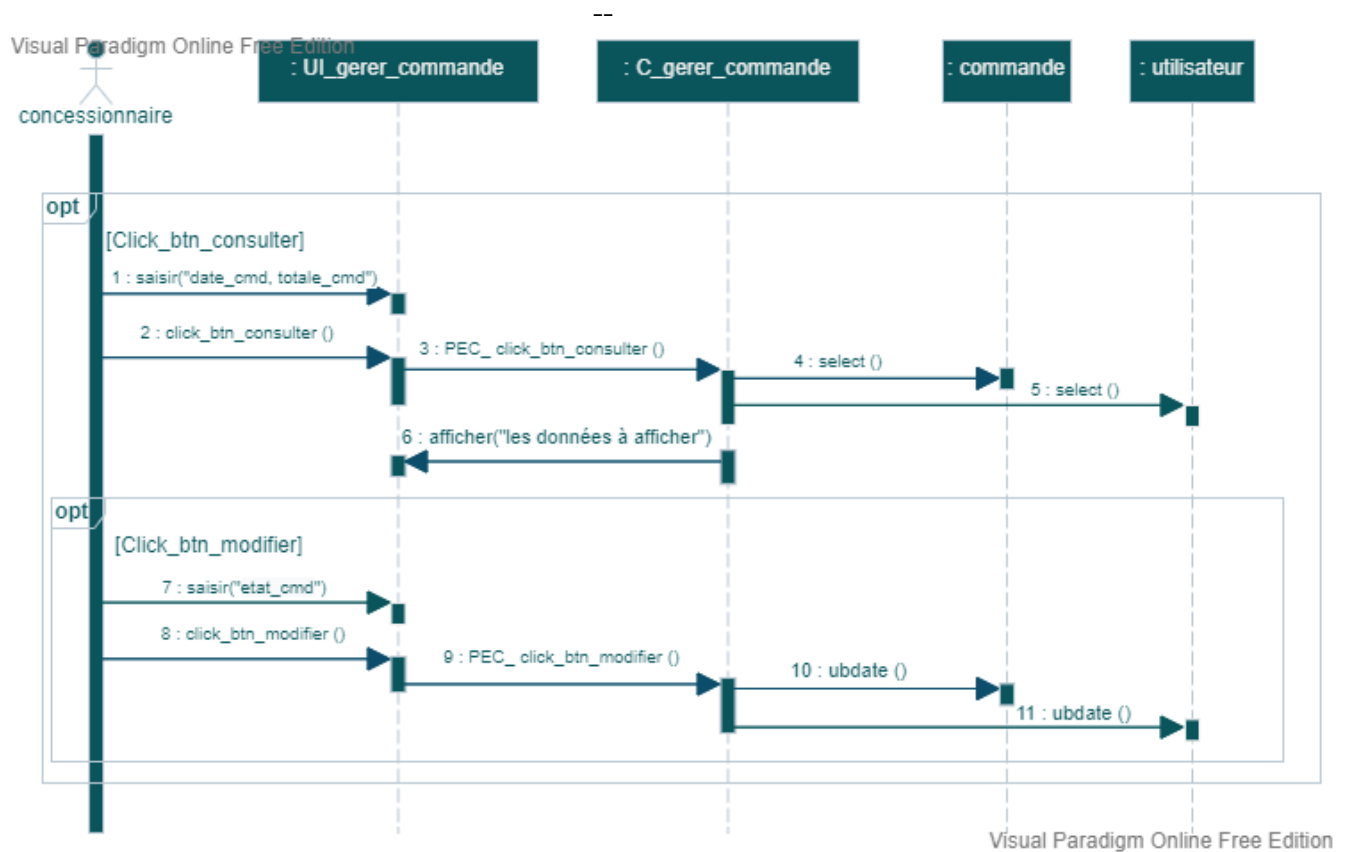


FIGURE 4.11 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Consulter Commander »

4.4.4 Conception de cas d'utilisation « Envoyer Réclamation » :

Diagramme de classes

Le diagramme ci-dessous représente le Diagramme de classes relatives au cas d'utilisation « Envoyer Réclamation » :

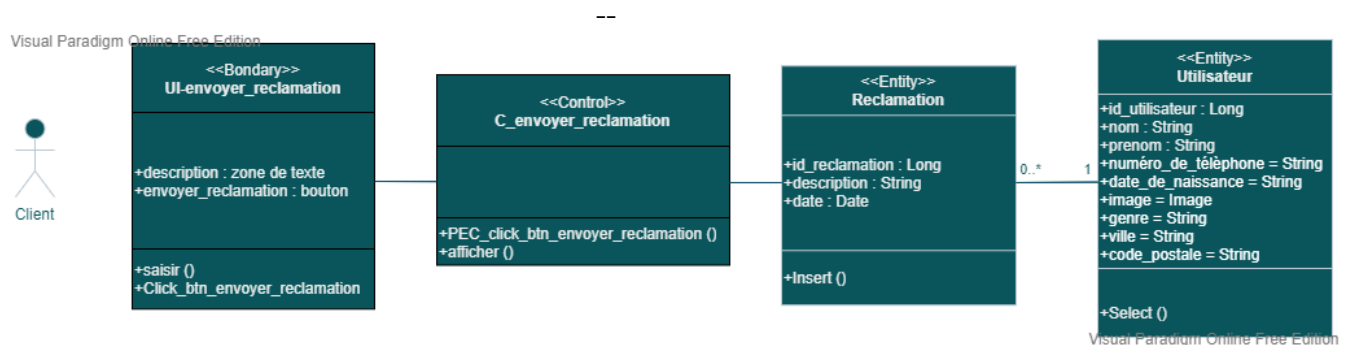


FIGURE 4.12 – Diagramme de classes de cas d'utilisation « Envoyer Réclamations »

Diagramme de séquence

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Envoyer Réclamation » :

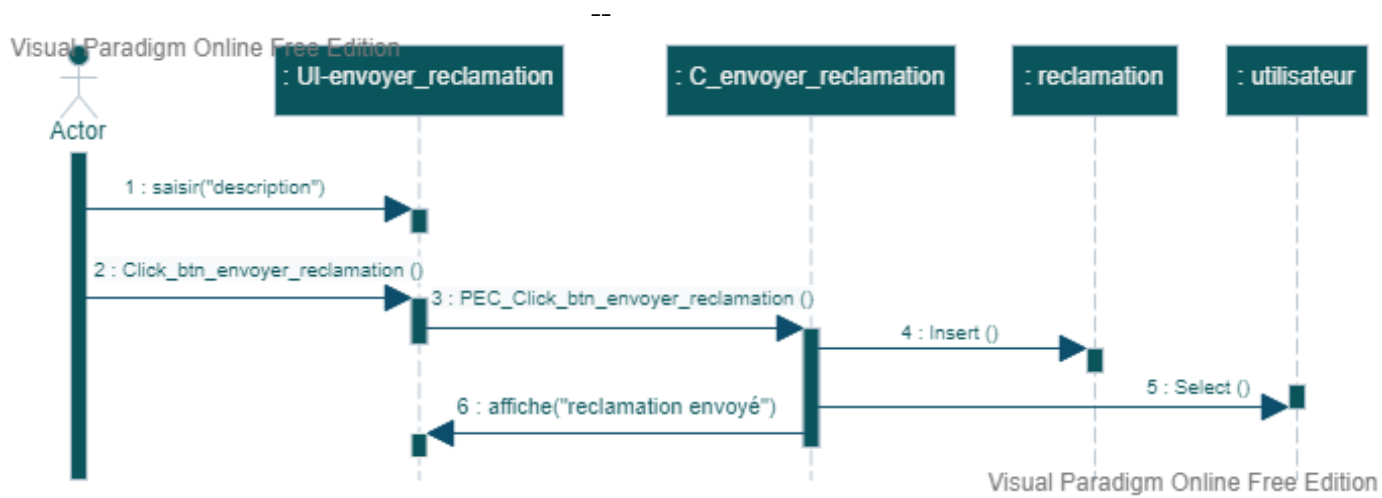


FIGURE 4.13 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Envoyer Réclamation »

4.4.5 Diagramme de classes globale du sprint 0 et 1 :

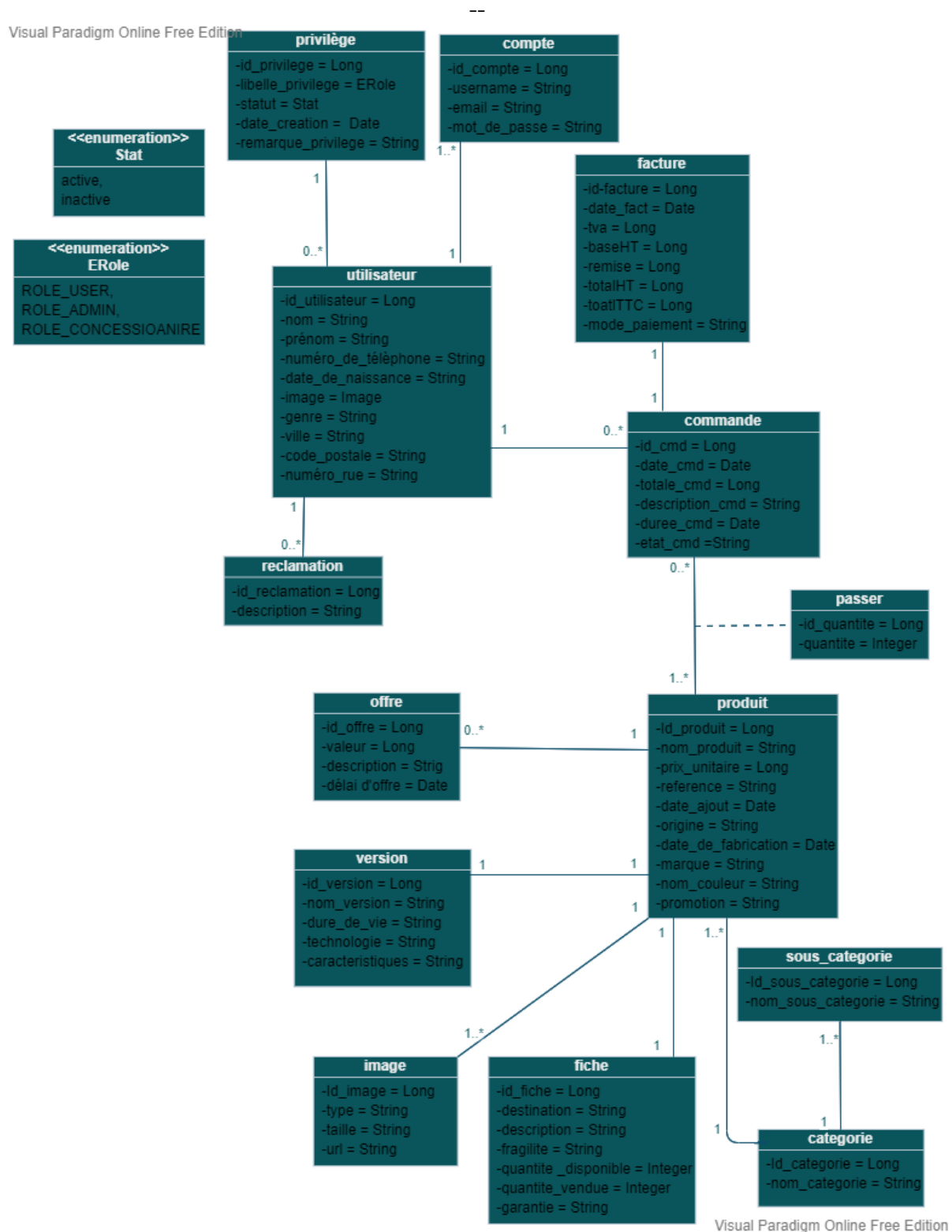


FIGURE 4.14 – Diagramme de classes globale du sprint 1

4.5 Raffinement du sprint 2

Dans cette partie, nous nous intéressons aux cas d'utilisations suivants :

- Editer facture.
- Consulter produits.
- Gérer compte.
- Gérer privilège.

4.5.1 Raffinement de cas d'utilisation « Editer Facture » :

L'authentification est le besoin primordial pour le traitement et la sécurité des autres cas d'utilisation .

Pour que les acteurs puissent exécuter leurs propres besoins, ils sont obligés de passer par l'authentification.

La figure 4.16 nous illustre le diagramme de cas d'utilisation « Editer Facture » :



FIGURE 4.15 – Raffinement de cas d'utilisation « Editer Facture »

Le tableau 4.6 présente le raffinement de cas d'utilisation « Editer Facture » :

Cas d'utilisation	« Editer Facture »
Acteur(s)	Client
Pré-condition	Système en marche
Post-condition	Facture éditée
Scénario principale	-Le système calcule la somme des produits en fournissant une facture. -Le système affiche l'interface Editer facture. -L'acteur vérifie la facture.

TABLE 4.6 – Raffinement de cas d'utilisation « Editer Facture »

4.5.2 Raffinement de cas d'utilisation « Consulter Produits » :

La figure 4.17 nous illustre le diagramme de cas d'utilisation « Consulter Produits » :



FIGURE 4.16 – Raffinement de cas d'utilisation « Consulter Produits »

Le tableau 4.7 présente le raffinement de cas d'utilisation « Consulter Produits » :

Cas d'utilisation	« Consulter Produits »
Acteur(s)	Client
Pré-condition	Système en marche
Post-condition	Produit consulté
Scénario principale	-Le système affiche l'interface Consulter Produits. -Le système affiche les détails du produit. -Le système affiche la description et les commentaires pour chaque produit. -L'acteur clique sur le bouton "Ajouter Au Panier" et choisi la quantité à acheter.
Exception	Le système affiche un message d'erreur si le produit a atteint son max dans le stock

TABLE 4.7 – Raffinement de cas d'utilisation « Consulter Produits »

4.5.3 Raffinement de cas d'utilisation « Gérer Compte » :

La figure 4.18 nous illustre le diagramme de cas d'utilisation « Gérer Compte » :

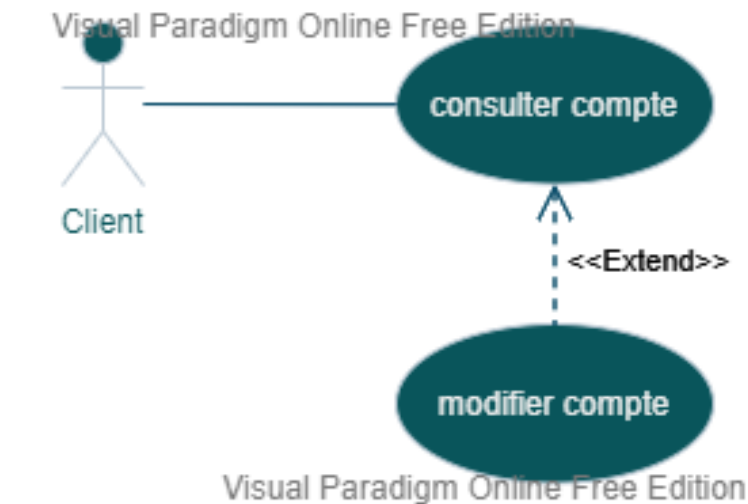


FIGURE 4.17 – Raffinement de cas d'utilisation « Gérer Compte »

Le tableau 4.8 présente le raffinement de cas d'utilisation « Gérer Compte » :

Cas d'utilisation	« Gérer Compte »
Acteur(s)	Utilisateur
Pré-condition	L'acteur doit être authentifié.
Post-condition	Compte géré
Scénario principale	-Le système affiche l'interface Gérer Compte. -Le système affiche les données personnelles de l'utilisateur. -L'acteur clique sur le bouton "Modifier" pour quelques modifications à propos de ses données personnelles. -L'acteur clique sur le bouton "importer une image" pour changer son image de profile.
Exception	Le système affiche un message d'erreur si les données sont erronées.

TABLE 4.8 – Raffinement de cas d'utilisation « Gérer Compte »

4.5.4 Raffinement de cas d'utilisation « Gérer Privilège » :

La figure 4.19 nous illustre le diagramme de cas d'utilisation « Gérer Privilège » :

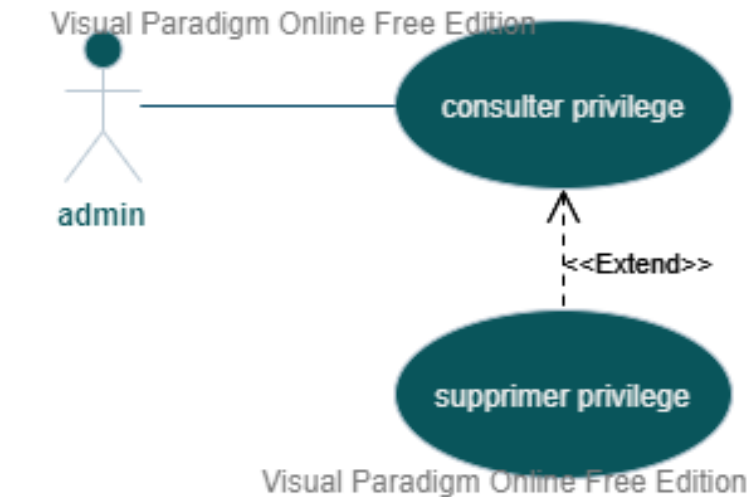


FIGURE 4.18 – Raffinement de cas d'utilisation « Gérer Privilège »

Le tableau 4.9 présente le raffinement de cas d'utilisation « Gérer Privilège » :

Cas d'utilisation	« Gérer Privilège »
Acteur(s)	Administrateur
Pré-condition	L'acteur doit être authentifié.
Post-condition	Privilège géré
Scénario principale	-Le système affiche l'interface Gérer Privilège. -Le système affiche tous les Utilisateurs en marquant leurs états d'activation. -L'acteur clique sur l'icone "voir" pour vérifier les données d'un utilisateur.
Extension	-Supprimer un utilisateur. -Modifier l'état d'un utilisateur.

TABLE 4.9 – Raffinement de cas d'utilisation « Gérer Privilège »

4.6 Conception du sprint 1

La conception est une activité significative pour comprendre le développement d'un système afin de le rendre plus fiable et fidèle aux besoins du client. Nous allons donc spécifier notre système avant de le réaliser.

4.6.1 Conception de cas d'utilisation « Editer Facture » :

Diagramme de classes

Le diagramme ci-dessous représente le Diagramme de classes relatives au cas d'utilisation « Editer Facture » :

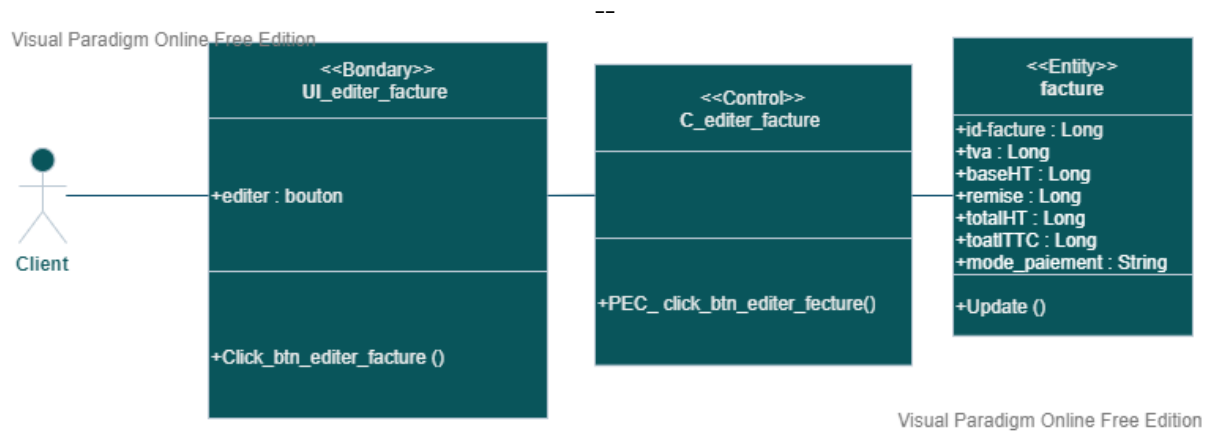


FIGURE 4.19 – Diagramme de classes de cas d'utilisation « Editer Facture »

Diagramme de séquence

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Editer Facture » :

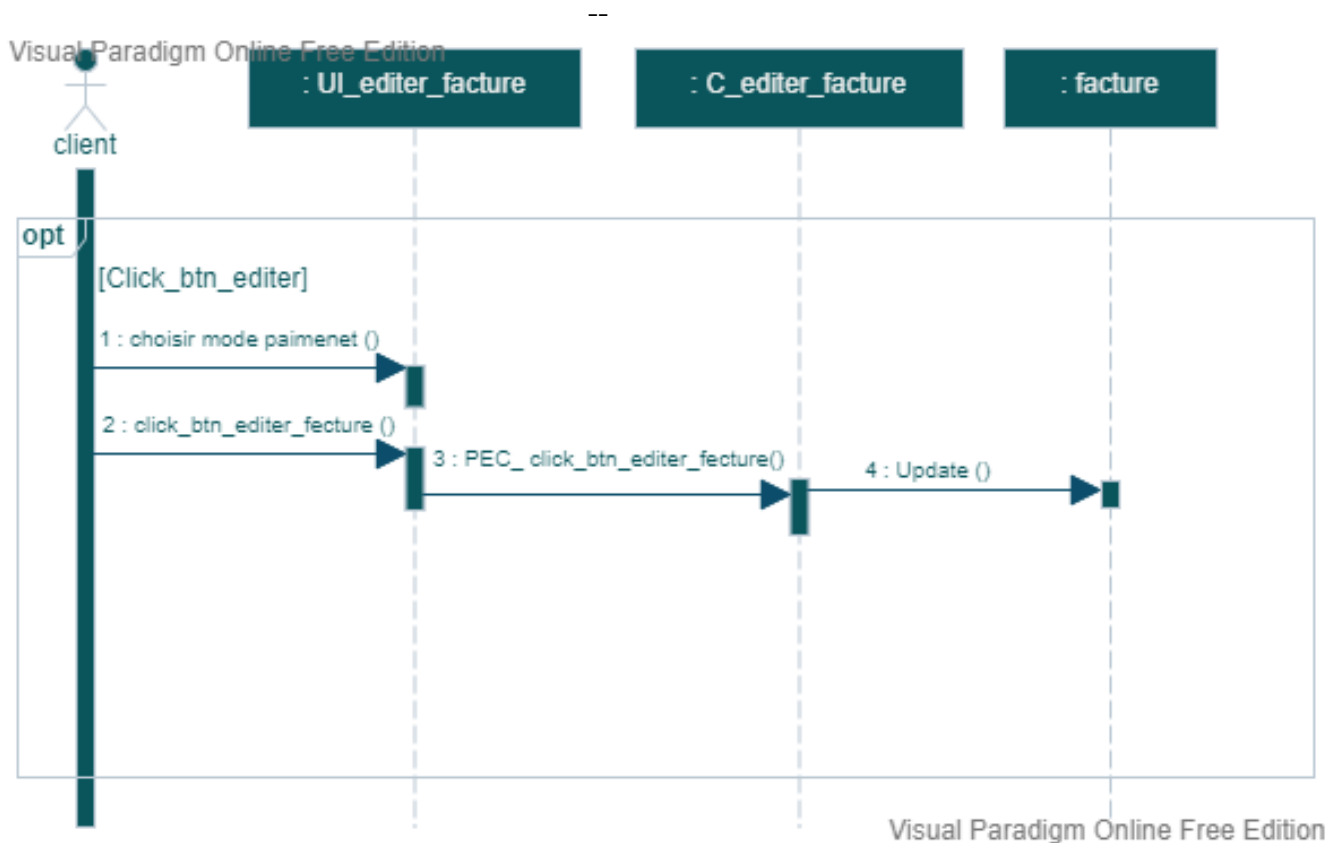


FIGURE 4.20 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Editer Facture »

4.6.2 Conception de cas d'utilisation « Consulter Produits » :

Diagramme de classes

Le diagramme ci-dessous représente le Diagramme de classes relatives au cas d'utilisation « Consulter Produits » :

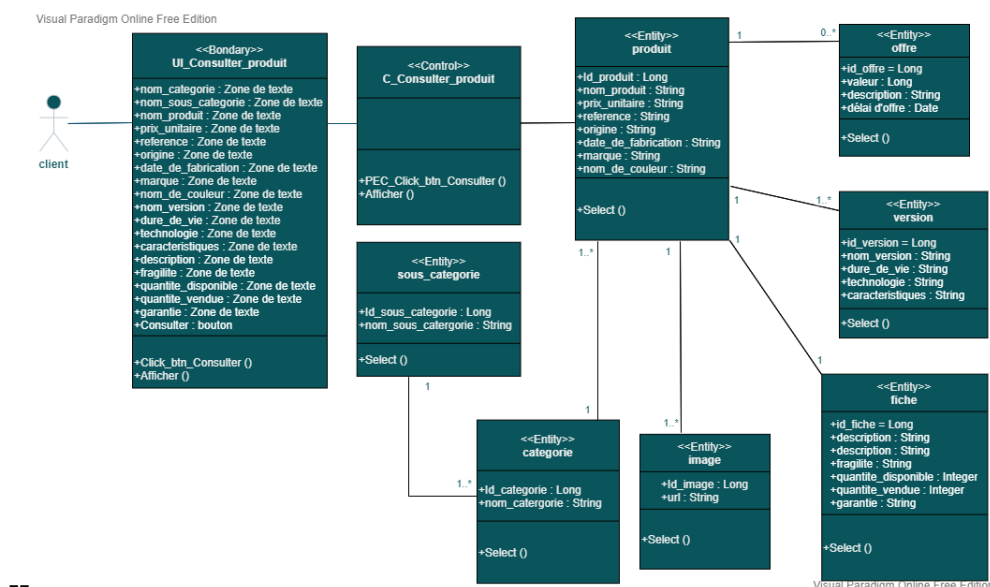


FIGURE 4.21 – Diagramme de classes de cas d'utilisation « Consulter Produits »

Diagramme de séquence

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Consulter Produits » :

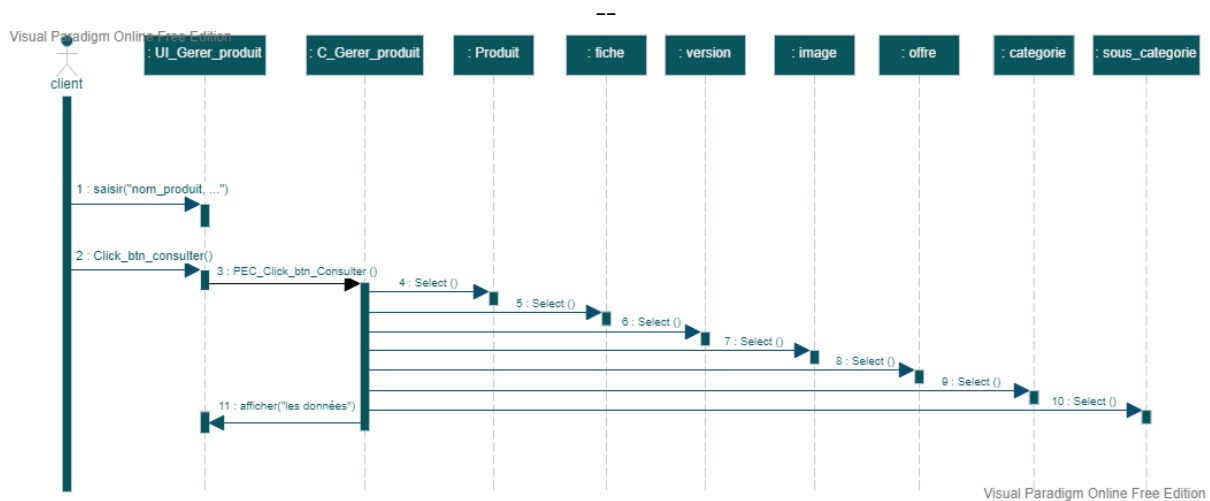


FIGURE 4.22 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Consulter Produits »

4.6.3 Conception de cas d'utilisation « Gérer Compte » :

Diagramme de classes

Le diagramme ci-dessous représente le Diagramme de classes relatives au cas d'utilisation « Gérer Compte » :

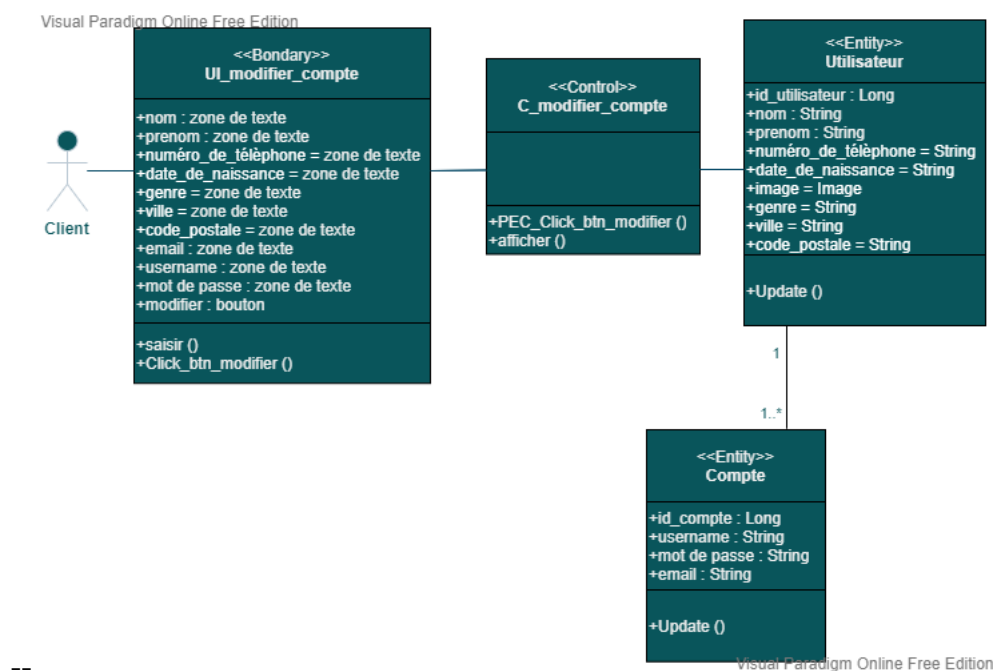


FIGURE 4.23 – Diagramme de classes de cas d'utilisation « Modifier Compte »

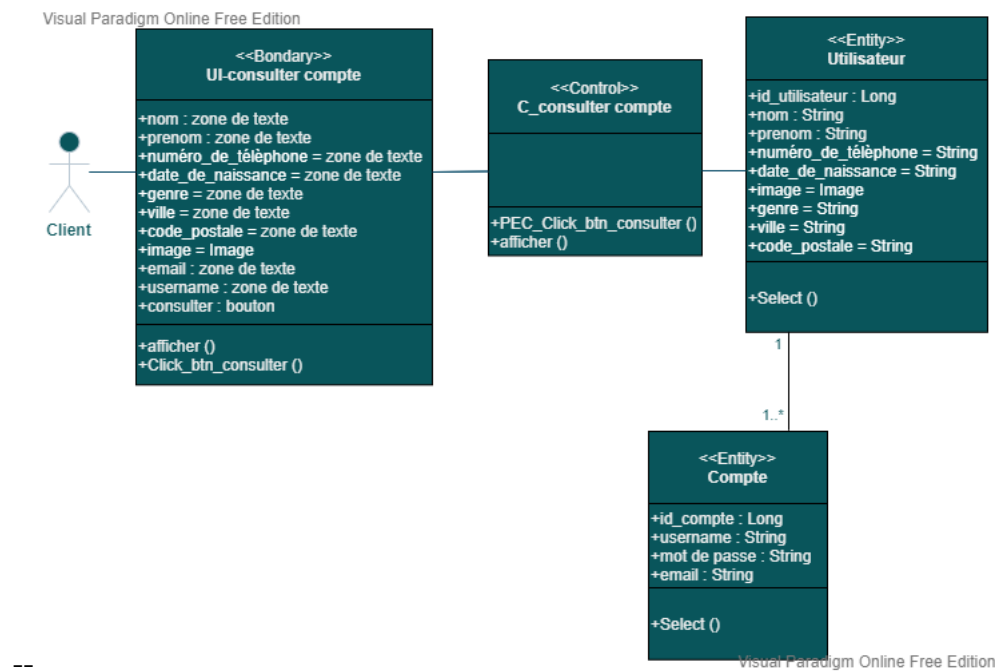


FIGURE 4.24 – Diagramme de classes de cas d'utilisation « Consulter Compte »

Diagramme de séquence

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer Compte » :

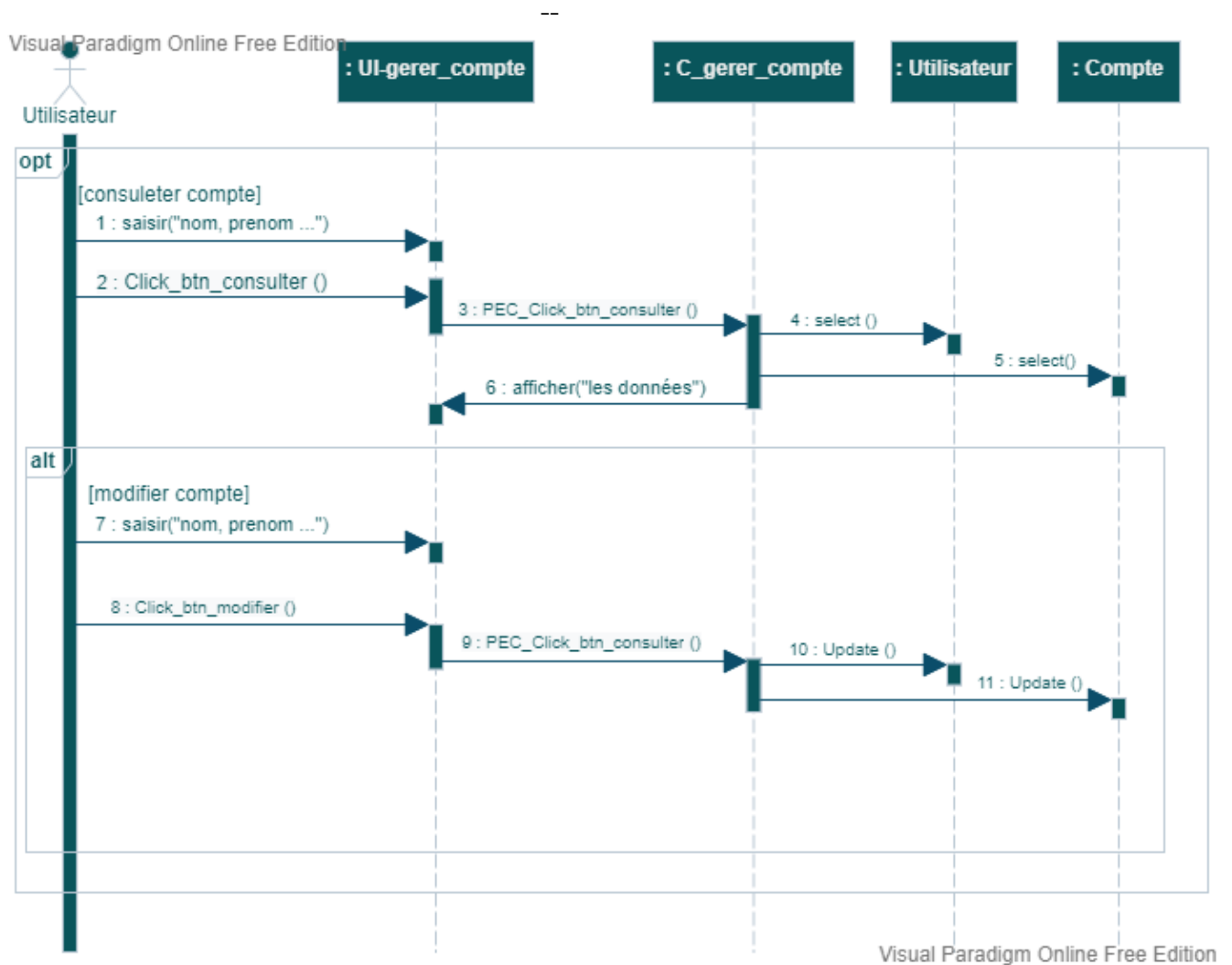


FIGURE 4.25 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Gérer Compte »

4.6.4 Conception de cas d'utilisation « Gérer Privilège » :

Diagramme de classes

Le diagramme ci-dessous représente le Diagramme de classes relatives au cas d'utilisation « Gérer Privilège » :

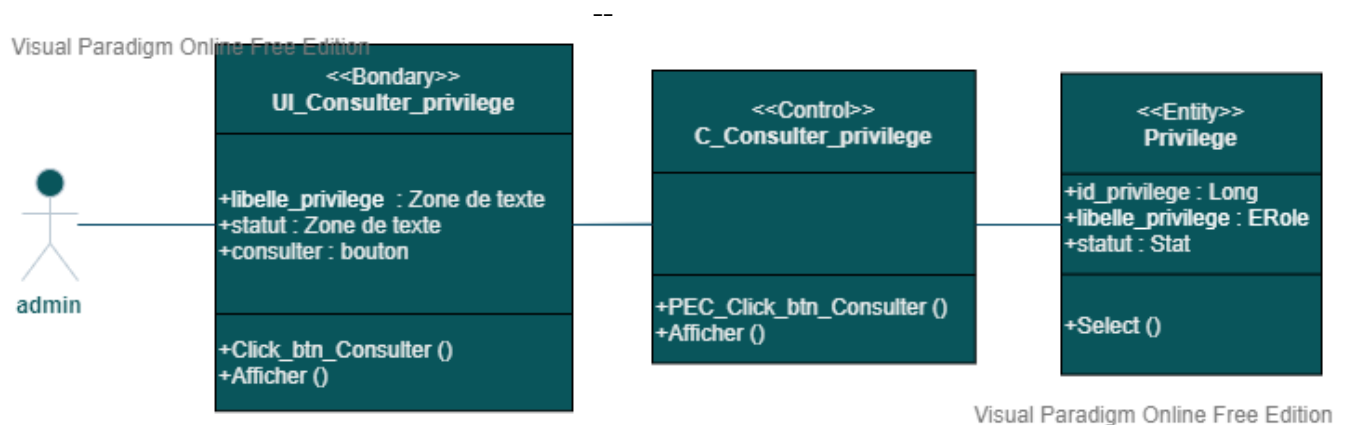


FIGURE 4.26 – Diagramme de classes de cas d'utilisation « Consulter Privilege »

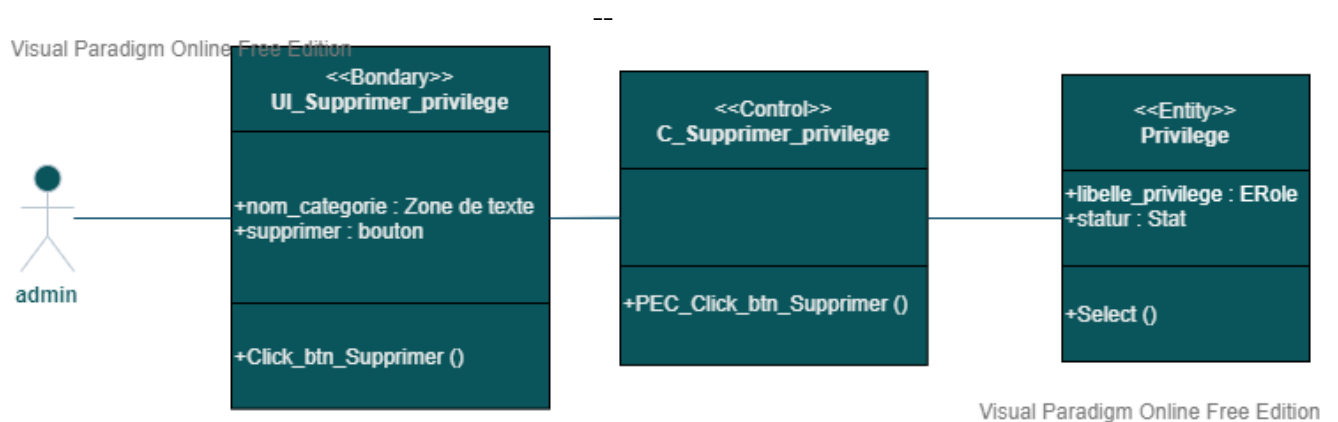


FIGURE 4.27 – Diagramme de classes de cas d'utilisation « Supprimer Privilege »

Diagramme de séquence

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer Privilege » :

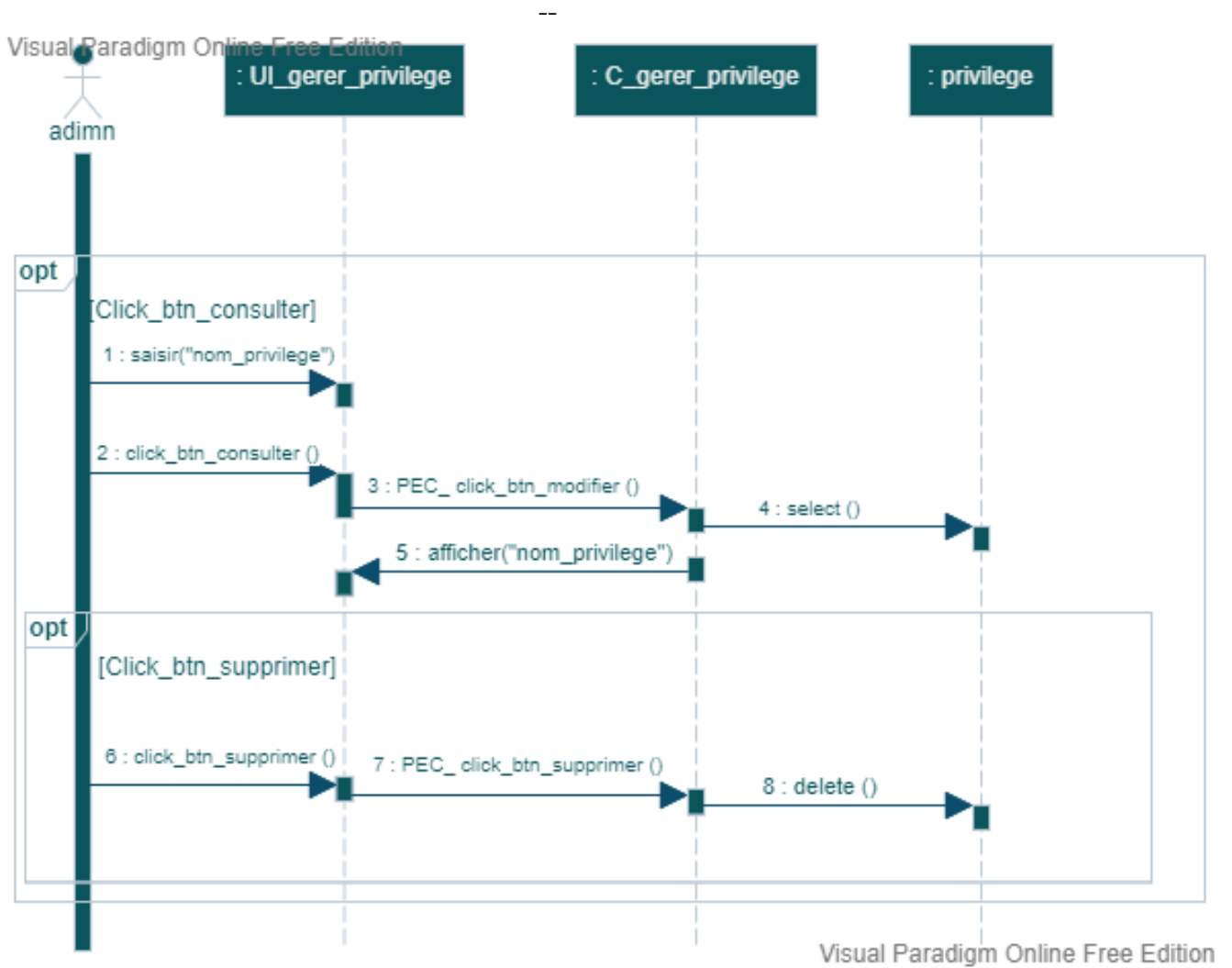


FIGURE 4.28 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Privilège »

4.6.5 Diagramme de classes globale :

Cette figure présente le Diagramme de classes globale :

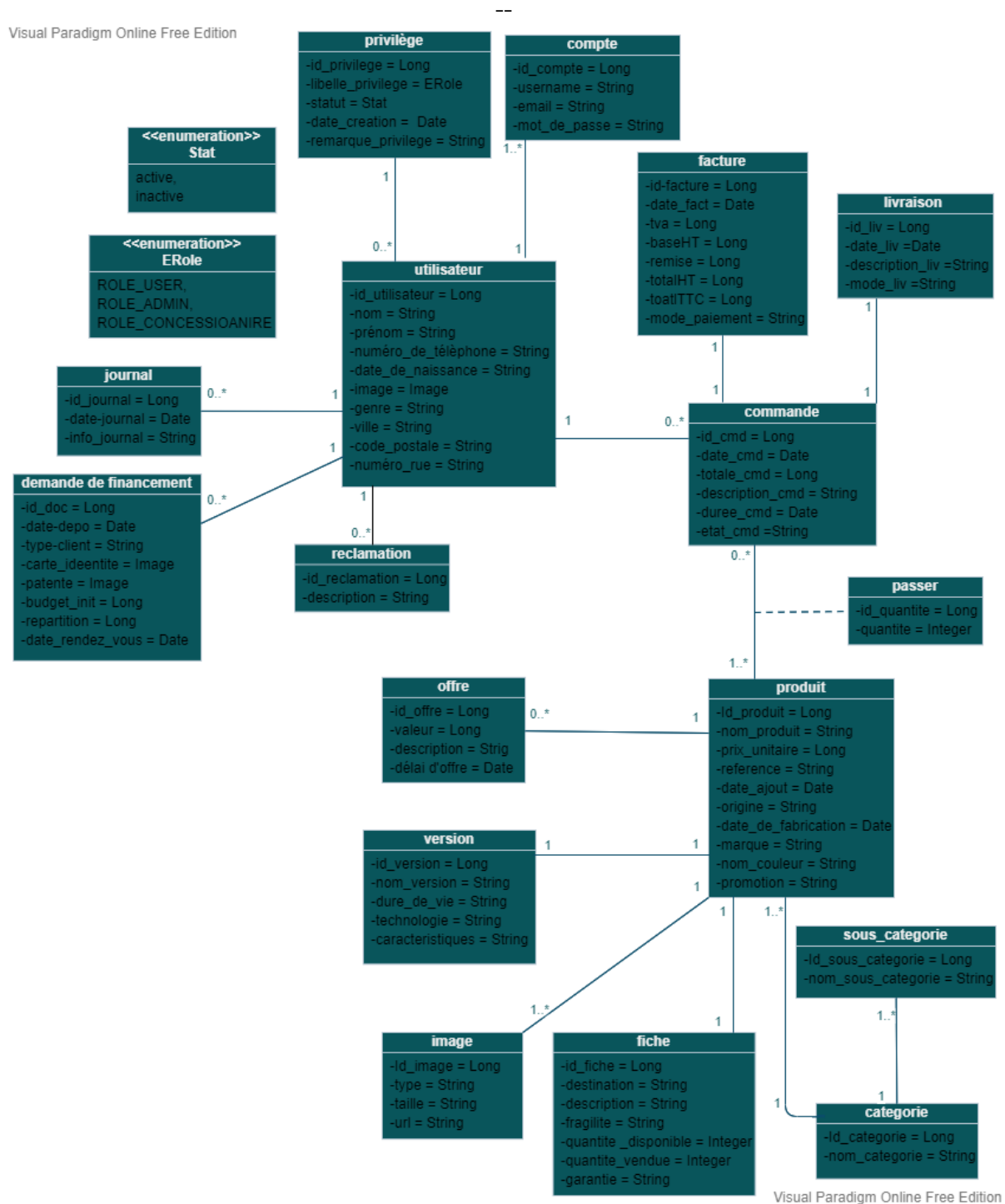


FIGURE 4.29 – Diagramme de classes globale

4.7 Réalisation du sprint 1

4.7.1 Interface du cas d'utilisation « Passer Commande »

Pour passer une commande il suffit de remplir la formulaire et cliquer sur le bouton "Passer Commande" présenté dans la figure 4.31 :

Détails De La Facturation

Nom (obligatoire) * Prénom (obligatoire) *

Nom de l'entreprise (facultatif)

Adresse (obligatoire)

Ville (obligatoire)

Etat / Pays (obligatoire) *

Code postal *

Adresse Email (required) *

Numéro de Téléphone (obligatoire) *

Information additionnelle

Notes de commande (facultatif)

Publier un contenu

Poster un commentaire

Produit

Total

Stéthoscope 3M Littmann pédiatrique et nouveau-né Classic II × 10

Défibrillateur professionnel Saver One D × 3

Masque à oxygène adulte avec tubulure × 1

Total

20,812.29DT

Expédition

☐ Créer un compte?

☐ Flat Rate

Total

20,812.29DT

☐ Virement bancaire direct

☐ PayPal

☐ Chèque

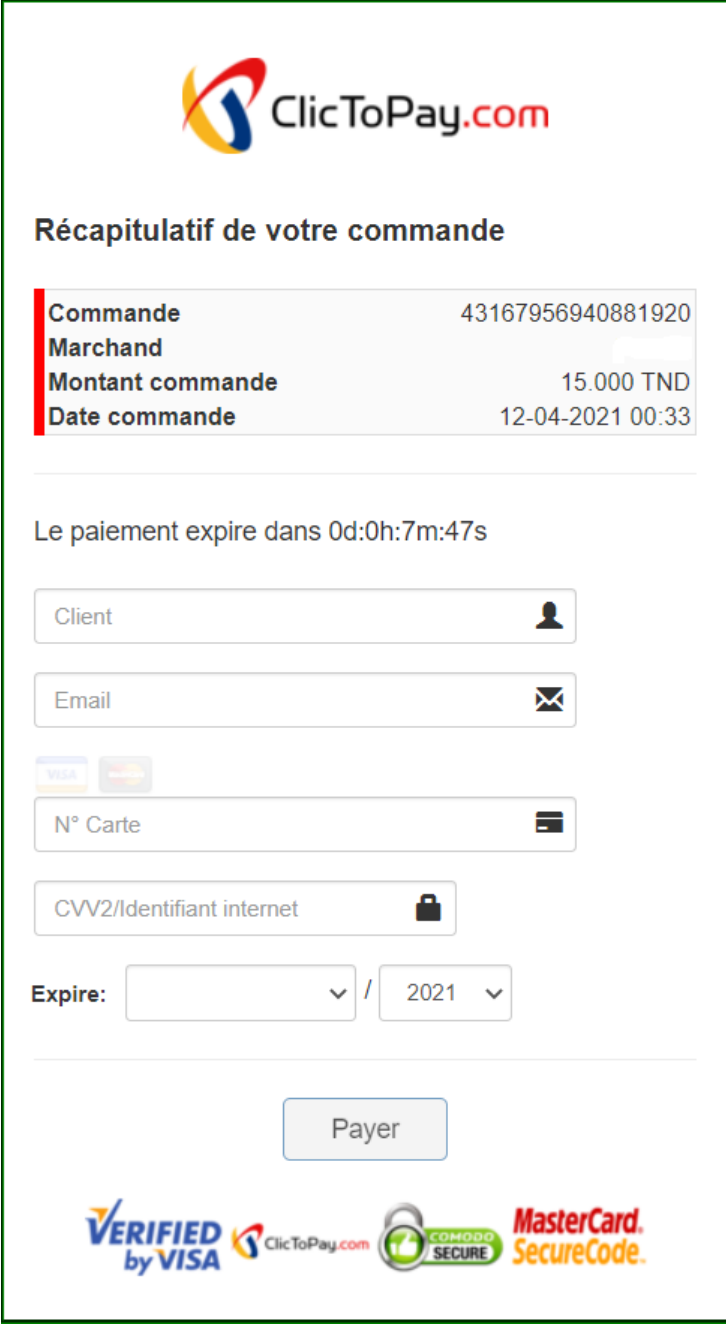
PASSER LA COMMANDE

Demande de Financement

FIGURE 4.30 – Interface Passe Commande

4.7.2 Interface du cas d'utilisation « Régler paiement »

Le paiement est en utilisant le kit marchand ClicToPay comme le présente la figure 4.32 :



ClicToPay.com

Récapitulatif de votre commande

Commande	43167956940881920
Marchand	
Montant commande	15.000 TND
Date commande	12-04-2021 00:33

Le paiement expire dans 0d:0h:7m:47s

Client 

Email 

N° Carte 

CVV2/Identifiant internet 

Expire: / 2021

Payer

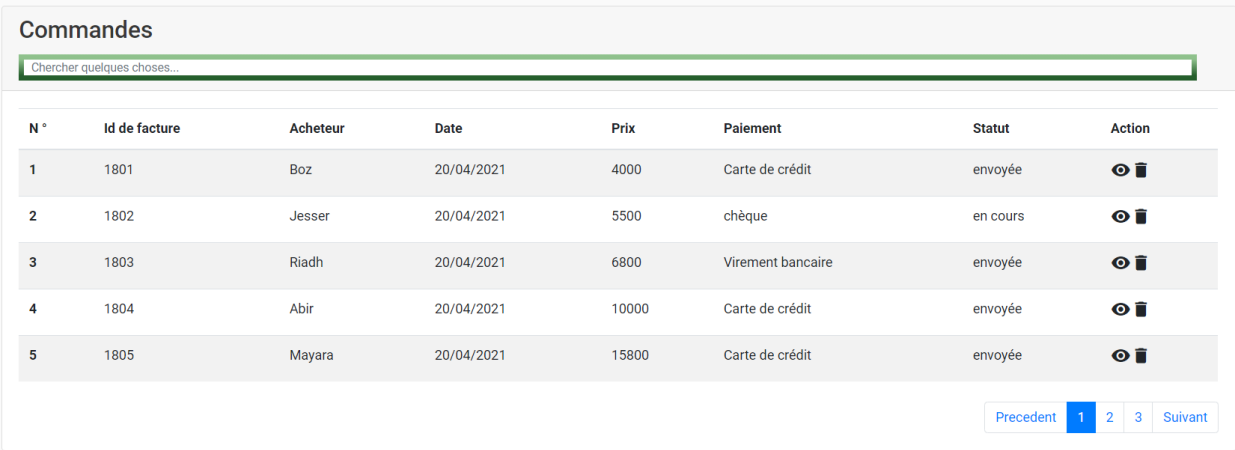
   

FIGURE 4.31 – Interface Paiement

4.7.3 Interface du cas d'utilisation « Consulter Commande »

Pour le concessionnaire, il est simple d'acquérir tous les commandes ordonnées comme suit, figure 4.33 :

--



N °	Id de facture	Acheteur	Date	Prix	Paiement	Statut	Action
1	1801	Boz	20/04/2021	4000	Carte de crédit	envoyée	 
2	1802	Jesser	20/04/2021	5500	chèque	en cours	 
3	1803	Riadh	20/04/2021	6800	Virement bancaire	envoyée	 
4	1804	Abir	20/04/2021	10000	Carte de crédit	envoyée	 
5	1805	Mayara	20/04/2021	15800	Carte de crédit	envoyée	 

Précédent 1 2 3 Suivant

FIGURE 4.32 – Interface Consulter Commande

4.7.4 Interface du cas d'utilisation « Envoyer Réclamation »

Pour tous les problèmes rencontrés ou bien la demande d'une information, cette interface vous permettra d'envoyer un email de réclamation.

figure 4.34 présente :

--

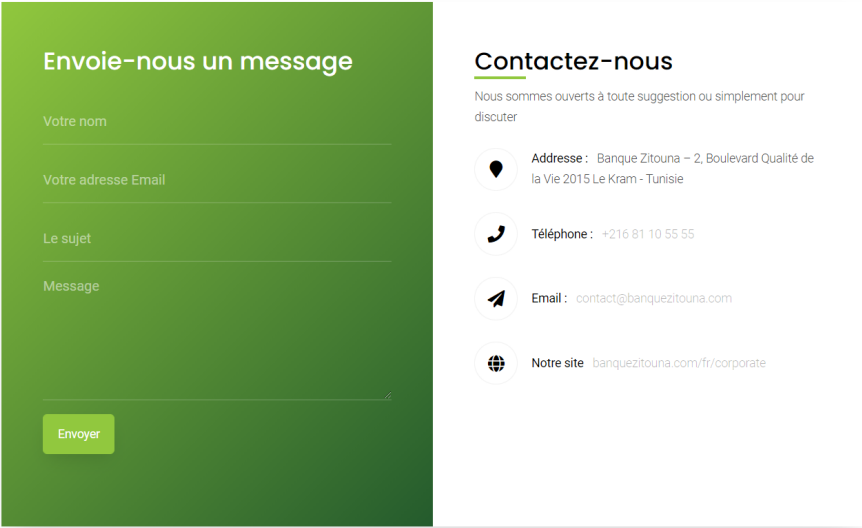


FIGURE 4.33 – Interface Envoyer Réclamation

4.8 Réalisation du sprint 2

4.8.1 Interface du cas d'utilisation « Editer Facture »

L'édition de la facture est la modification de la quantité désirée de chaque produit afin d'avoir la somme totale, figure 4.35 :

--

Produit	Nom	Prix	Quantité	Total	Action
	Stéthoscope 3M Littmann pédiatrique et nouveau-né Classic II	300.00	– 10 +	3,000.00	×
	Défibrillateur professionnel Saver One D	5,922.97	– 3 +	17,768.91	×
	Masque à oxygène adulte avec tubulure	43.38	– 1 +	43.38	×
Continuer vos achats		Grand total: 20,812.29DT		Passer à la caisse	

FIGURE 4.34 – Interface Editer Facture

4.8.2 Interface du cas d'utilisation « Consulter Produits »

Interface bien détaillée des données du produit consulté, comme le montre la figure 4.36 :



Lames De Bistouris Swann-Morton - Non Stérile - N° 23

DT
65.35DT

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Disponibilité:

– 1 +

AJOUTER AU PANIER

Partagez-le:

○ ○ ○ ○

BONUS PLUS
Obtenez un bonus en achetant plus de trois produits

LIVRAISON GRATUITE
Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de 99 DT

GARANTIE DE REMBOURSEMENT
Garantie de remboursement à 100%

SUPPORT EN LIGNE 24/7
Appelez-nous: 81 10 55 55

GRANDE VENTE
NE LE MANQUEZ PAS!
60%

Description Détails Commentaires

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum

--

FIGURE 4.35 – Interface Consulter Produit

4.8.3 Interface du cas d'utilisation « Gérer Compte »

Pour chaque utilisateur, il est possible de modifier ses données personnelles comme le présente la figure 4.37 :

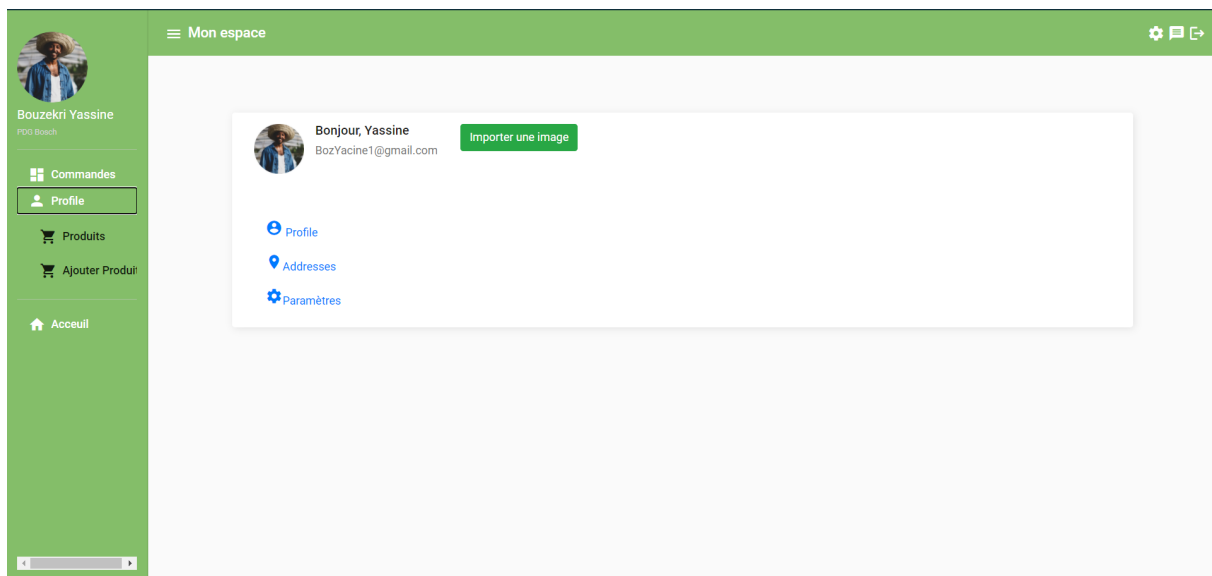


FIGURE 4.36 – Interface Gérer Compte

4.8.4 Interface du cas d'utilisation « Gérer Privilège »

La figure 4.38 représente la gestion des privilèges :

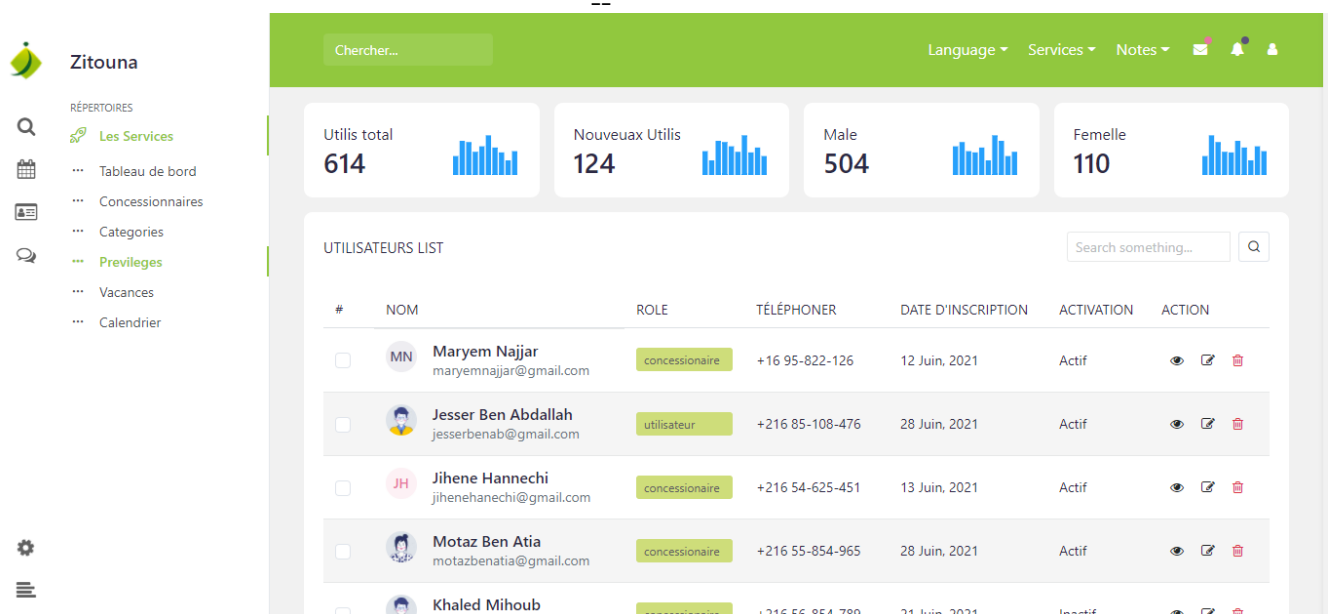


FIGURE 4.37 – Interface Gérer Privilège

4.9 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons réalisé les cas d'utilisation de release 2 par la suite nous avons présenté quelques interfaces ainsi que leurs analyses.

Conclusion Générale

Au terme de ce rapport, nous pouvons conclure que ce stage de fin d'études nous a donné une occasion opportune qui permet de confronter l'acquis théorique à l'environnement pratique.

En effet, le stage nous a permis de prendre certaines responsabilités, ce qui mène à consolider de plus en plus nos connaissances pratiques et théoriques.

C'est là que se trouve la valeur de ce projet qui combine les exigences de la vie professionnelle aux côtés bénéfiques de l'enseignement pratique que nous avons eu tout au long de notre parcours universitaire.

Ce travail de conception et de développement d'une solution au long du stage nous a été bénéfique, il nous a permis de perfectionner nos connaissances acquises en programmation.

Du point de vue technique, ce projet nous a permis de nous adapter avec l'environnement du développement informatique, aussi il nous a permis de maîtriser la méthode développement SCRUM et des autres techniques de programmation.

Au début du stage, nous avons consacré du temps pour l'étude et recenser les fonctionnalités de notre application.

Cette étude nous a permis de prévoir puis contourner les problèmes rencontrés. Et tout au long du développement, nous avons concentré sur les nouvelles technologies utilisées et les techniques de programmation appliquées.

Et comme tout projet, dans la phase de l'élaboration de notre projet, nous avons rencontré quelques difficultés tant au niveau de la réalisation qu'au niveau conceptuel et nous avons pu les surpasser afin de présenter une telle application.

En dépit de toutes ces fonctionnalités fournies, notre projet est encore extensible et ouvert à plein de perspectives qui vont lui donner plus d'ampleur, nous espérons continuer de développer la partie du demande de financement et le test d'un vrai kit marchand.

Annexe

Dans le cadre de notre projet PFE, il était demandé de faire la conception d'un nouveau logo pour la société "BRI-Technology".

la figure 4.39 illustre le résultat :

--



FIGURE 4.38 – Logo de la société

Bibliographie

- [1] Philippe Carrot and Adrien Nussenbaum. *Marketplace l'E-commerce de Demain*, avec la collaboration de Clément Vouillon, Publishing 2012.
- [2] Henri Issac and Pierre Volle. *E-commerce de la stratégie à la mise en oeuvre opérationnelle*, Pearson Education France 2008.
- [3] Cours de Dr TEBOURSKI.Wafa intitulé
"Méthodologie de conception orienté objet"

Consulté le mois de février, mars et avril.

Netographie

- [1] jumia.tn
<https://www.jumia.com.tn/>
- [2] tayara.tn
<https://www.tayara.tn/>
- [3] kfc tunisie
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kfctnhl=frgl=US>
- [4] cava tunisie
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.cava>
- [5] Méthode Agile Sprint
<https://fr.mailjet.com/blog/news/methode-agile-scrum/>
- [6] Scrum
<https://www.planzone.fr/blog/quest-ce-que-la-methodologie-scrum>
- [7] Android Studio
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Androidstudio>
- [8] IntelliJ IDEA
https://fr.wikipedia.org/wiki/IntelliJ_IDEA
- [9] Node.js
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Node.js>
- [10] Angular
<https://monpetitdev.fr/cest-quoi-angular-definition/>
- [11] Gradle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gradle:_text=Gradle
- [12] TypeScript
<https://blog.cellenza.com/developpement-specifique/>
- [13] Spring Boot
<https://openclassrooms.com/fr/courses/>
- [14] PostgreSQL
<https://www.oracle.com/fr/database/definition-postgresql.html>

- [15] Java
<https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering>
- [16] Apache Tomcat
<https://fr.wikipedia.org/wiki/ApacheTomcat>
- [17] Apache Maven
<https://fr.wikipedia.org/wiki/ApacheMaven>
- [18] HTML5
<https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering>
- [19] CSS3
<http://glossaire.infowebmaster.fr/css/>
- [20] Git
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Git_et_Github
- [21] Visual Studio
<https://fr.wikipedia.org/wiki/VisualStudioCode> : : *text* =
Visua
- [22] besoin non fonctionnel,
<https://savoir.plus/besoins-fonctionnels-non-fonctionnels/>
- [23] Compatibilité et portabilité
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Qualit>
- [24] Identification des acteurs
<http://www.nzdl.org/cgi-bin/library?e=d-00000-00--off-0unes>

Consulté le mois de février, mars et avril.